

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.P. Ingeniería Civil



TRABAJO ESCALONADO

Alumno:

Mamani Condori Obed

Ciclo:

IX – G2

Curso:

Concreto Armado II

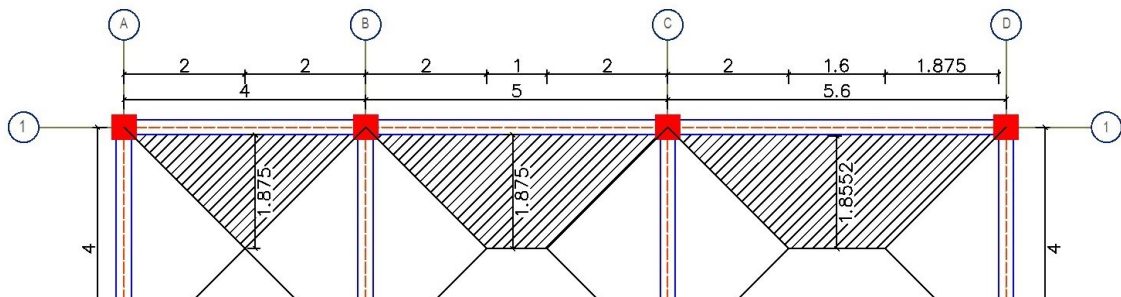
Docente:

Ing. Jorge Llanos Ticona

Juliaca, mayo de 2024

PRIMER A QUINTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 1

Área Tributaria de la Viga:



1. Ancho Tributario en cada Tramo:

$$At := \begin{bmatrix} 1.875 \text{ m} \\ 1.875 \text{ m} \\ 1.855 \text{ m} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Tramo A-B} \\ \text{Tramo B-C} \\ \text{Tramo C-D} \end{matrix}$$

$$\gamma_{\text{concreto}} := 2.4 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

2. Peso de la losa en cada nivel:

$$W_u := \begin{bmatrix} 1.603 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.443 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.283 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.203 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.683 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{QUINTO NIVEL} \\ \text{CUARTO NIVEL} \\ \text{TERCER NIVEL} \\ \text{SEGUNDO NIVEL} \\ \text{PRIMER NIVEL} \end{matrix}$$

$$W_{\text{losa_1er_Nivel}} := W_{u_5} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.156 \\ 3.156 \\ 3.122 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa_2do_Nivel}} := W_{u_4} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.256 \\ 2.256 \\ 2.232 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_3er_Nivel}} := W_{u_3} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.406 \\ 2.406 \\ 2.38 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa_4to_Nivel}} := W_{u_2} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 2.706 \\ 2.677 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_5to_Nivel}} := W_{u_1} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.006 \\ 2.974 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

3. Peso de la viga:

$$P_{\text{viga}} := 0.25 \text{ m} \cdot 0.50 \text{ m} \cdot \gamma_{\text{concreto}} = 0.3 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.456 \\ 3.456 \\ 3.422 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.556 \\ 2.556 \\ 2.532 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 2.706 \\ 2.68 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.006 \\ 2.977 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.306 \\ 3.306 \\ 3.274 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

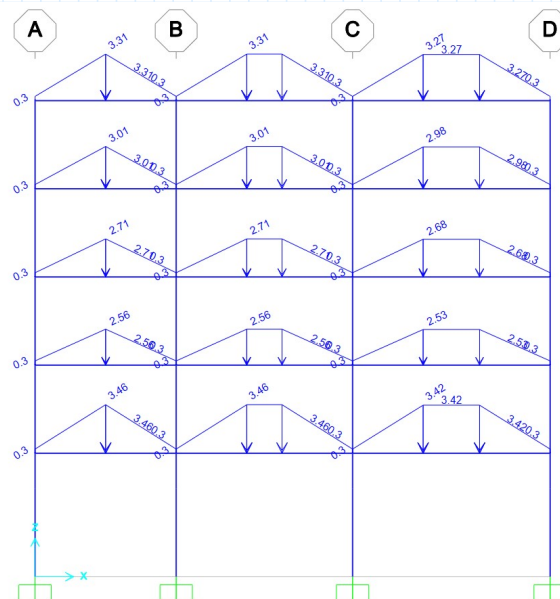
Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →

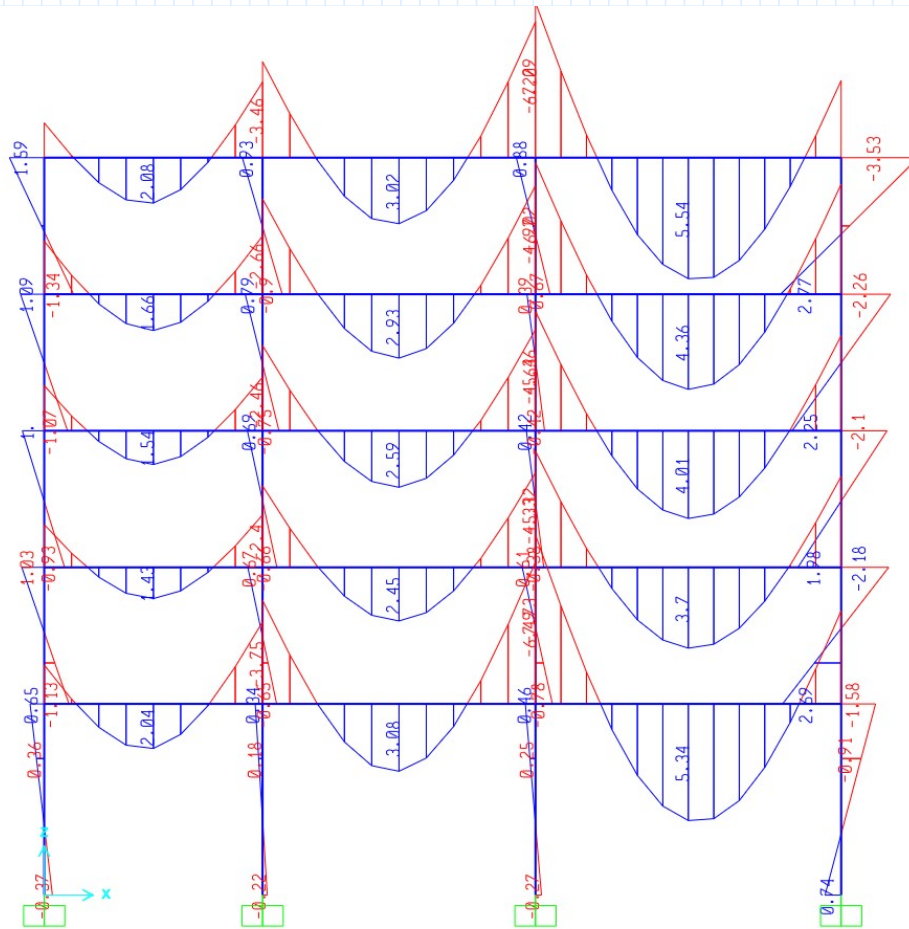


Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

Resultados de SAP2000



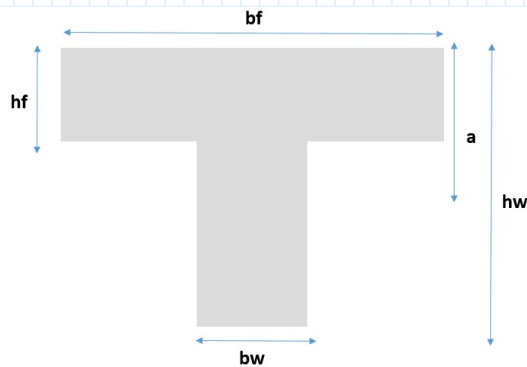
Resumen de los resultados →

<u>Tramo A-B</u>	<u>Tramo B-C</u>	<u>Tramo C-D</u>
$M_{u_P1_AB} := \begin{bmatrix} 1.781 \\ 2.040 \\ 3.755 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_BC} := \begin{bmatrix} 4.737 \\ 3.083 \\ 6.490 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_CD} := \begin{bmatrix} 7.730 \\ 5.337 \\ 4.261 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P2_AB} := \begin{bmatrix} 1.960 \\ 1.429 \\ 2.398 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_BC} := \begin{bmatrix} 3.730 \\ 2.454 \\ 4.330 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_CD} := \begin{bmatrix} 5.318 \\ 3.700 \\ 4.159 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P3_AB} := \begin{bmatrix} 2.071 \\ 1.544 \\ 2.456 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_BC} := \begin{bmatrix} 3.902 \\ 2.587 \\ 4.629 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_CD} := \begin{bmatrix} 5.463 \\ 4.013 \\ 4.349 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P4_AB} := \begin{bmatrix} 2.427 \\ 1.662 \\ 2.664 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_BC} := \begin{bmatrix} 4.360 \\ 2.926 \\ 4.968 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_CD} := \begin{bmatrix} 6.024 \\ 4.356 \\ 5.036 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P5_AB} := \begin{bmatrix} 1.593 \\ 2.081 \\ 3.461 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_BC} := \begin{bmatrix} 4.390 \\ 3.023 \\ 6.218 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_CD} := \begin{bmatrix} 7.093 \\ 5.400 \\ 3.531 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

Viga Central → ejes 2,3,B,C



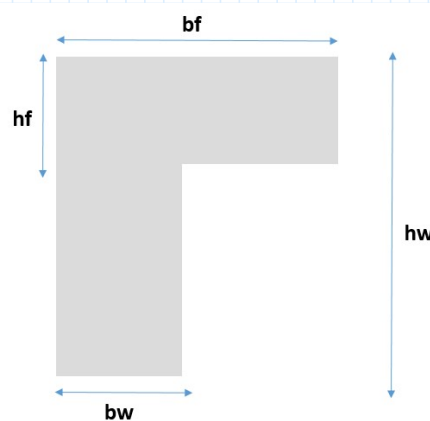
$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1,4,A,D



$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

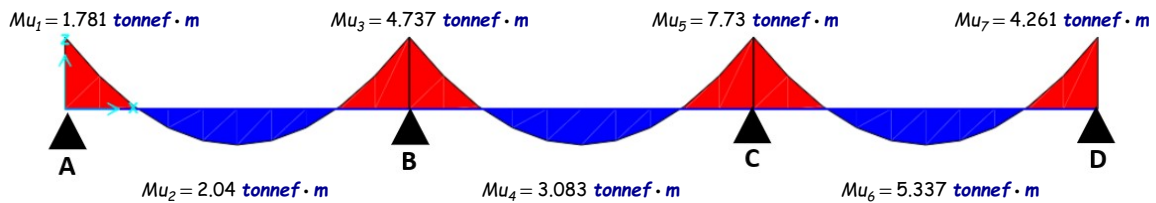
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga horizontal en el eje 1

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H101

1. Momentos Últimos (Mu):



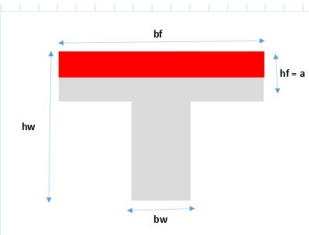
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 2.04 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 3.083 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 5.337 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.04 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00224$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00011$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.228 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.116 \text{ cm}$

$a_d = 0.116 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 3.083 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00339$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00017$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.857 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.176 \text{ cm}$

$$a_d = 0.176 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 5.337 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00588$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.22 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.304 \text{ cm}$

$$a_d = 0.304 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$\begin{aligned} b_2 &:= 0.25 \text{ m} \\ d_1 &:= 0.44 \text{ m} \\ d_2 &:= 0.41 \text{ m} \end{aligned}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow A_{s_{max_2}} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{A_{s_{max_2}} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot A_{s_{max_2}} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 1.781 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 4.737 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 7.73 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 4.261 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 1.781 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00225$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00011$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d4}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.151 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 4.737 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00601$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0003$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d5}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.067 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 7.73 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00983$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00049$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d6}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.017 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 4.261 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

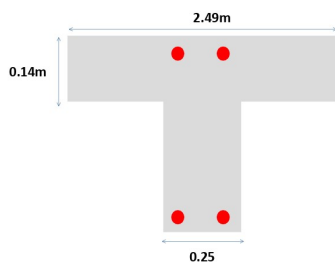
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0054$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.758 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



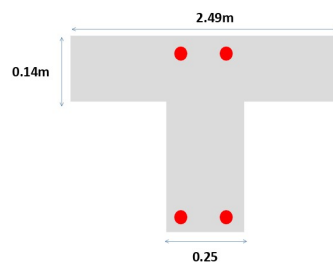
$$As_{d1} = 1.228 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO B-C



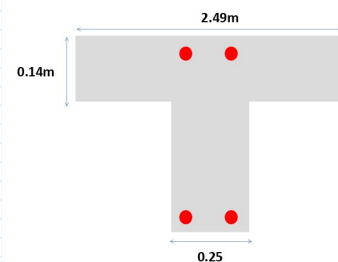
$$As_{d2} = 1.857 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO C-D



$$As_{d3} = 3.22 \text{ cm}^2$$

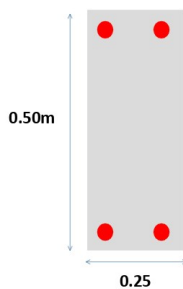
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



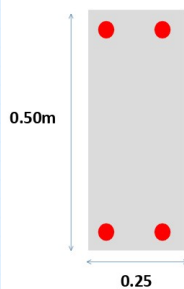
$$As_{d4} = 1.151 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO B



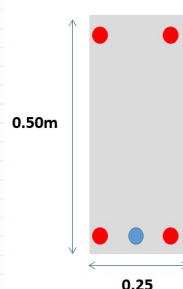
$$As_{d5} = 3.067 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO C



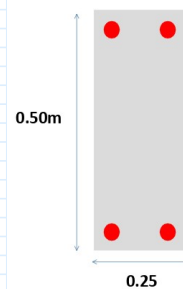
$$As_{d6} = 5.017 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 1.017 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2''$$

APOYO D



$$As_{d7} = 2.758 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

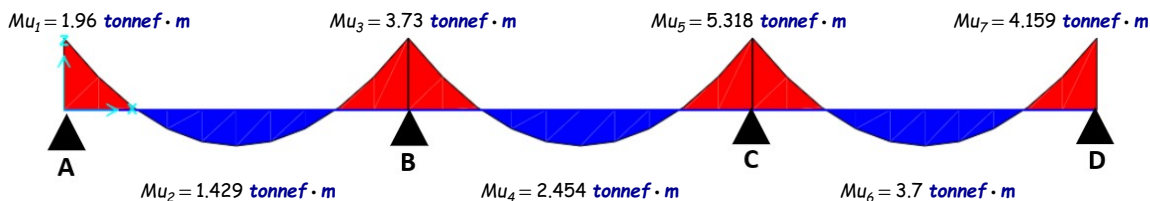
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

SEGUNDO NIVEL - Viga horizontal en el eje 1

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H201

1. Momentos Últimos (M_u):



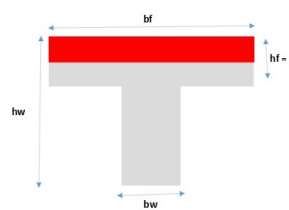
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 1.429 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 2.454 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 3.7 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 1.429 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00157$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00008$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.86 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.081 \text{ cm}$

$$a_d = 0.081 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 2.454 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0027$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.478 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.14 \text{ cm}$

$$a_d = 0.14 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 3.7 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00407$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0002$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.23 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.211 \text{ cm}$

$$a_d = 0.211 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8" \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow 2 \phi 5/8"$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO A $Mu_1 = 1.96 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO B $Mu_3 = 3.73 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO C $Mu_5 = 5.318 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO D $Mu_7 = 4.159 \text{ tonnef} \cdot m$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 1.96 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00248$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.267 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 3.73 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00473$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.413 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 5.318 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00675$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00034$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.445 \text{ cm}^2$

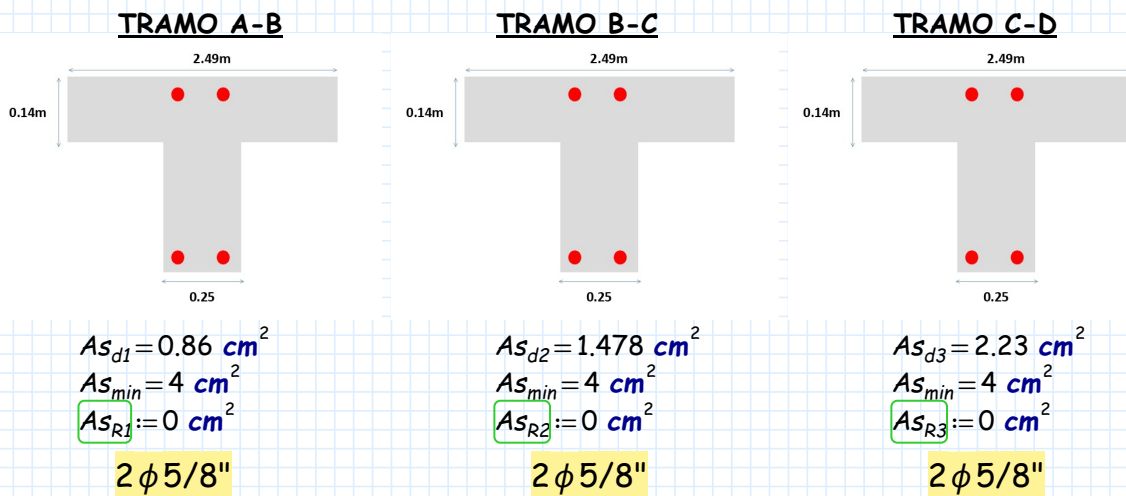
10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 4.159 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

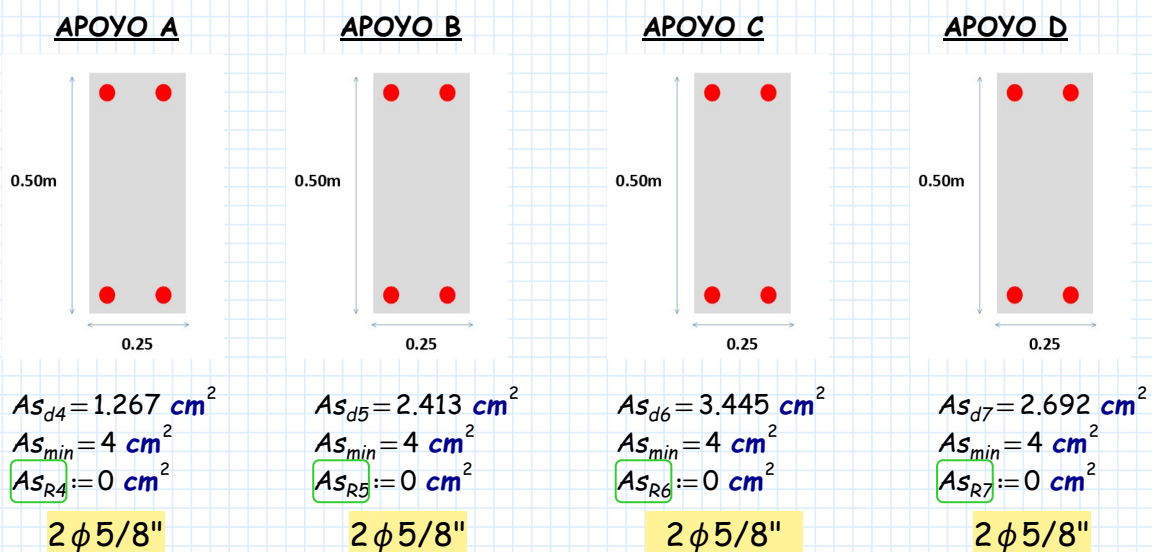
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00527$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00026$
- Área de Acero de Diseño → $A_{sd7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.692 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



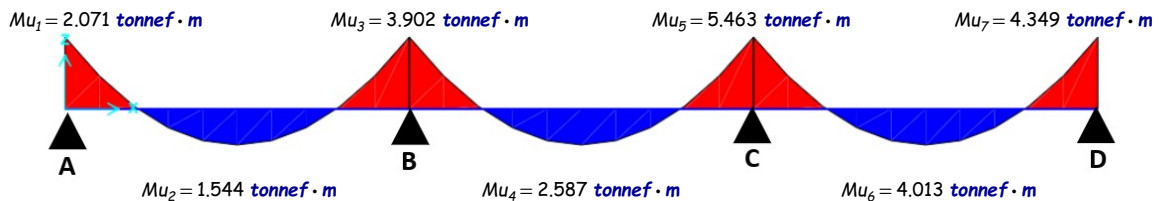
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



TERCER NIVEL - Viga horizontal en el eje 1

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H301

1. Momentos Últimos (Mu):



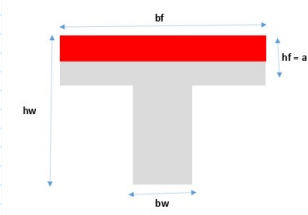
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 1.544 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 2.587 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 4.013 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 1.544 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0017$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00008$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.929 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.088 \text{ cm}$

$a_d = 0.088 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 2.587 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00284$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.558 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.147 \text{ cm}$

$$a_d = 0.147 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 4.013 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00442$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.419 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.229 \text{ cm}$

$$a_d = 0.229 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 2.071 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 3.902 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 5.463 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 4.349 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

< $M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 2.071 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00262$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.338 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 3.902 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00495$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.525 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 5.463 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00693$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00035$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.539 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 4.349 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

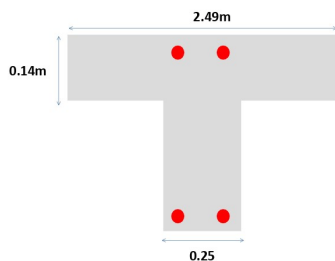
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00552$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.815 \text{ cm}^2$

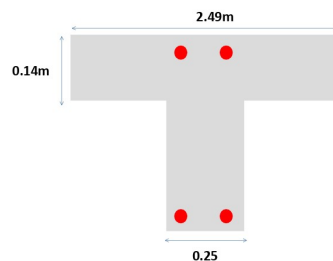
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



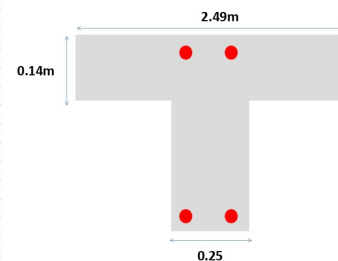
$$\begin{aligned} As_{d1} &= 0.929 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

TRAMO B-C



$$\begin{aligned} As_{d2} &= 1.558 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

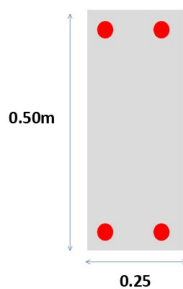
TRAMO C-D



$$\begin{aligned} As_{d3} &= 2.419 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

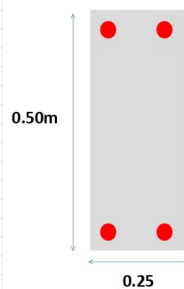
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



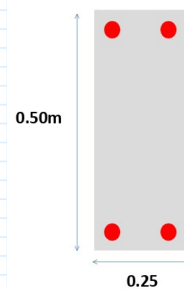
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 1.338 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO B



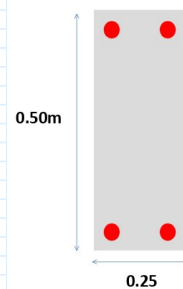
$$\begin{aligned} As_{d5} &= 2.525 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO C



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 3.539 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO D

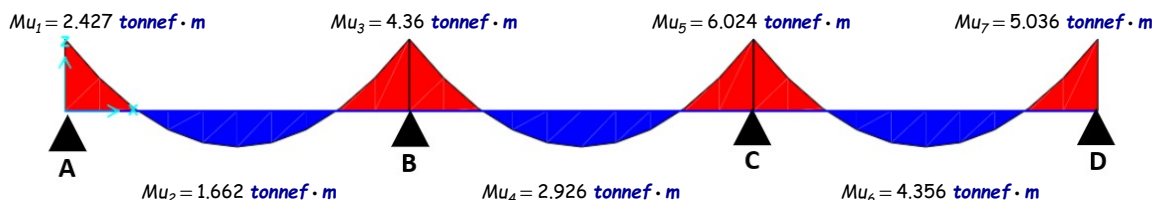


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 2.815 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

CUARTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 1

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H401

1. Momentos Últimos (Mu):



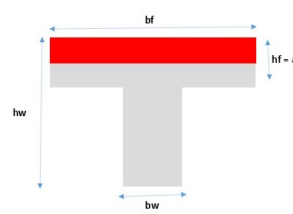
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 1.662 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 2.926 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 4.356 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 1.662 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00183$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00009$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.095 \text{ cm}$

$a_d = 0.095 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 2.926 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00322$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00016$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.763 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.167 \text{ cm}$

$$a_d = 0.167 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 4.356 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00479$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.626 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.248 \text{ cm}$

$$a_d = 0.248 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 2.427 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 4.36 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 6.024 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 5.036 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 2.427 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00307$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00015$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.569 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 4.36 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00553$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.822 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 6.024 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00765$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00038$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.905 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 5.036 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

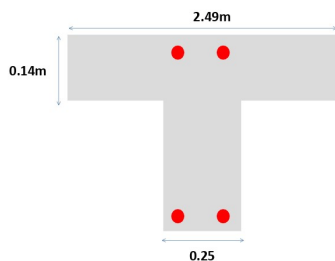
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00639$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00032$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.262 \text{ cm}^2$

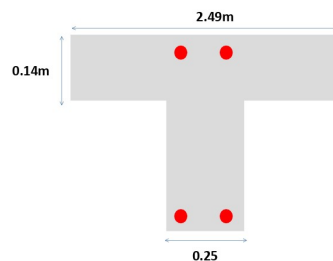
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



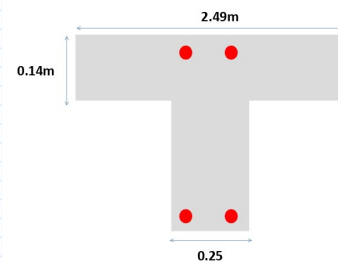
$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

TRAMO B-C



$$\begin{aligned} As_{d2} &= 1.763 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

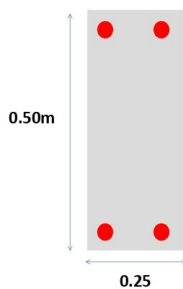
TRAMO C-D



$$\begin{aligned} As_{d3} &= 2.626 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

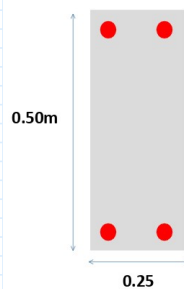
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



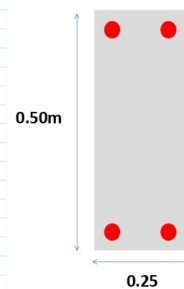
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 1.569 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO B



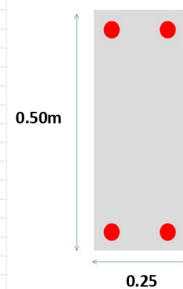
$$\begin{aligned} As_{d5} &= 2.822 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO C



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 3.905 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO D

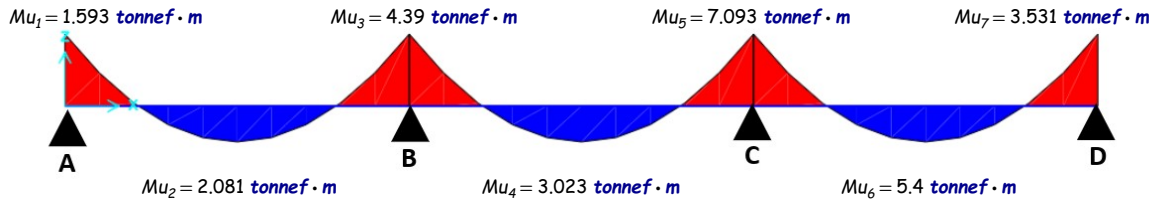


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 3.262 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

QUINTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 1

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H501

1. Momentos Últimos (M_u):



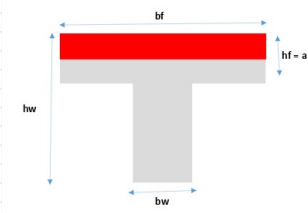
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 2.081 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 3.023 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 5.4 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.081 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00229$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00011$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.253 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.118 \text{ cm}$

$a_d = 0.118 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 3.023 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00332$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00017$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.821 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.172 \text{ cm}$

$$a_d = 0.172 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 5.4 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00595$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0003$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.258 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.308 \text{ cm}$

$$a_d = 0.308 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 1.593 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 4.39 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 7.093 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 3.531 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 1.593 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00202$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0001$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.029 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 4.39 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00557$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.842 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 7.093 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00901$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00045$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.601 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 3.531 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

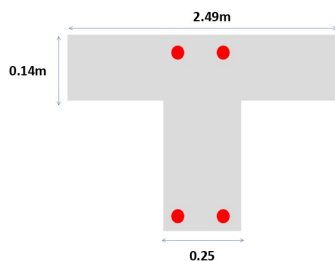
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00448$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.284 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



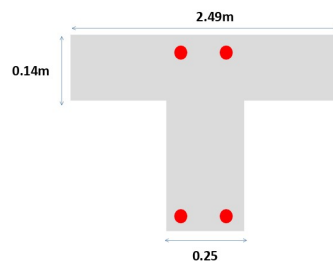
$$As_{d1} = 1.253 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO B-C



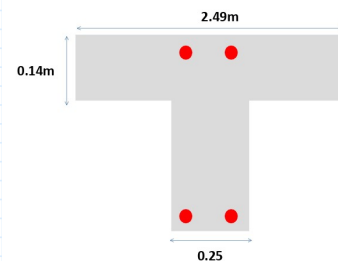
$$As_{d2} = 1.821 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO C-D



$$As_{d3} = 3.258 \text{ cm}^2$$

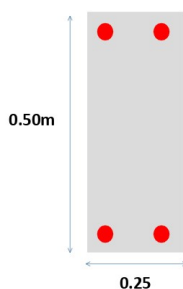
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



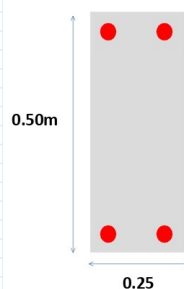
$$As_{d4} = 1.029 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO B



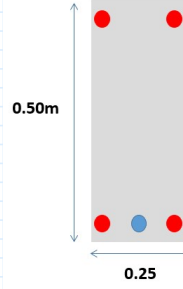
$$As_{d5} = 2.842 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO C



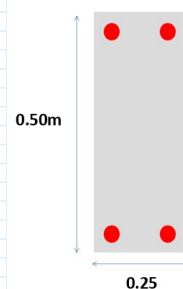
$$As_{d6} = 4.601 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0.601 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8''$$

APOYO D



$$As_{d7} = 2.284 \text{ cm}^2$$

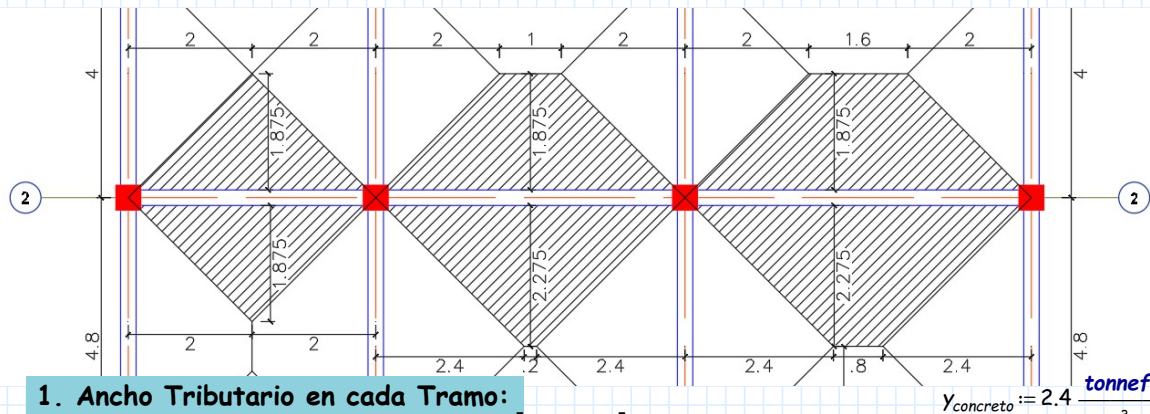
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

PRIMER A QUINTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 2

Área Tributaria de la Viga:



1. Ancho Tributario en cada Tramo:

$$At := \begin{bmatrix} 3.75 \text{ m} \\ 4.15 \text{ m} \\ 4.15 \text{ m} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{Tramo A-B} \\ \text{Tramo B-C} \\ \text{Tramo C-D} \end{array}$$

$$y_{\text{concreto}} := 2.4 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

2. Peso de la losa en cada nivel:

$$W_u := \begin{bmatrix} 1.603 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.443 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.283 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.203 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.683 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{QUINTO NIVEL} \\ \text{CUARTO NIVEL} \\ \text{TERCER NIVEL} \\ \text{SEGUNDO NIVEL} \\ \text{PRIMER NIVEL} \end{array}$$

$$W_{\text{losa}_1\text{er_Nivel}} := W_{u_5} \cdot At = \begin{bmatrix} 6.311 \\ 6.984 \\ 6.984 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa}_2\text{do_Nivel}} := W_{u_4} \cdot At = \begin{bmatrix} 4.511 \\ 4.992 \\ 4.992 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_3\text{er_Nivel}} := W_{u_3} \cdot At = \begin{bmatrix} 4.811 \\ 5.324 \\ 5.324 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa}_4\text{to_Nivel}} := W_{u_2} \cdot At = \begin{bmatrix} 5.411 \\ 5.988 \\ 5.988 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_5\text{to_Nivel}} := W_{u_1} \cdot At = \begin{bmatrix} 6.011 \\ 6.652 \\ 6.652 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

3. Peso de la viga:

$$P_{\text{viga}} := 0.25 \text{ m} \cdot 0.50 \text{ m} \cdot y_{\text{concreto}} = 0.3 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.611 \\ 7.284 \\ 7.284 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.811 \\ 5.292 \\ 5.292 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.111 \\ 5.624 \\ 5.624 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.711 \\ 6.288 \\ 6.288 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.311 \\ 6.952 \\ 6.952 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

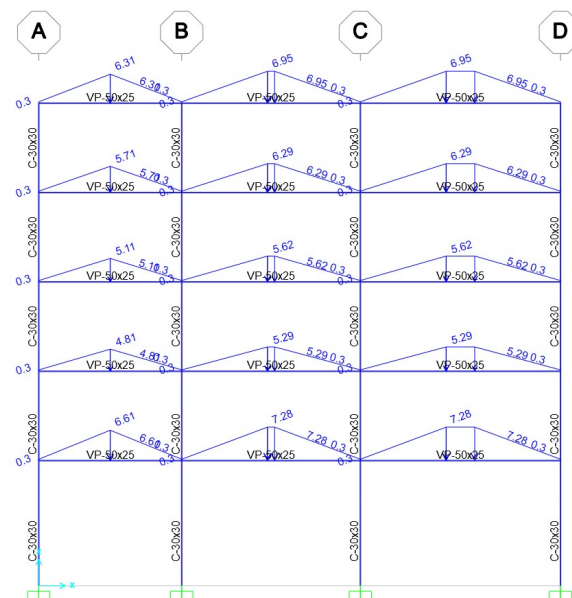
Tramo A-B

Tramo B-C

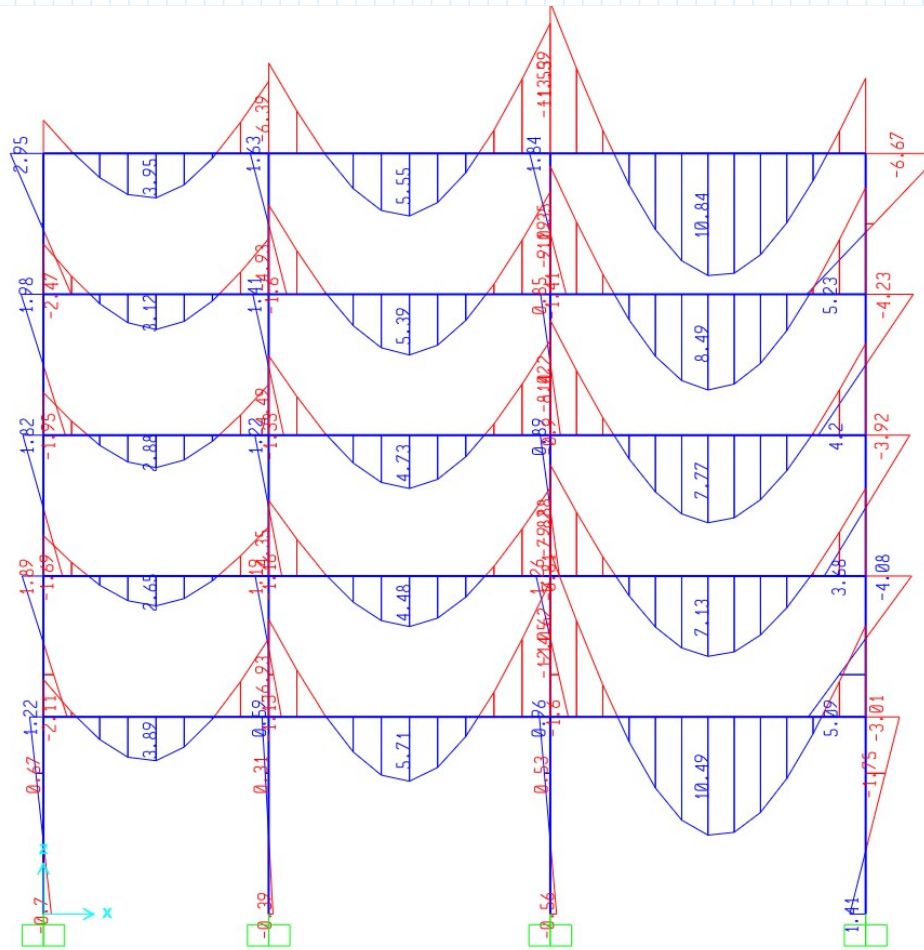
Tramo C-D

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →



Resultados de SAP2000

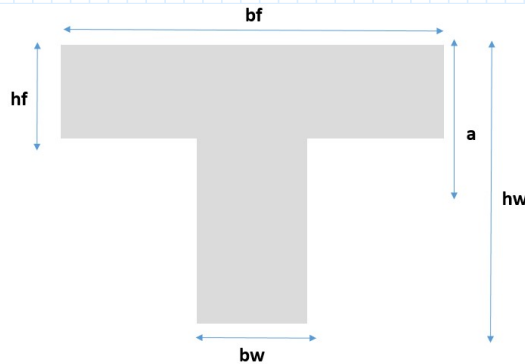


Resumen de los resultados →

<u>Tramo A-B</u>		<u>Tramo B-C</u>		<u>Tramo C-D</u>	
$M_{u_P1_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 3.324 \\ 3.886 \\ 6.933 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 8.648 \\ 5.707 \\ 12.055 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 14.618 \\ 10.489 \\ 8.101 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P2_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 3.584 \\ 2.648 \\ 4.350 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 6.704 \\ 4.484 \\ 7.818 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 9.881 \\ 7.129 \\ 7.764 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P3_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 3.779 \\ 2.881 \\ 4.489 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 7.045 \\ 4.734 \\ 8.416 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 10.204 \\ 7.773 \\ 8.119 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P4_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 4.457 \\ 3.123 \\ 4.925 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 7.933 \\ 5.391 \\ 9.088 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 11.353 \\ 8.494 \\ 9.461 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P5_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 2.945 \\ 3.949 \\ 6.387 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 8.021 \\ 5.554 \\ 11.549 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 13.385 \\ 10.837 \\ 6.673 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

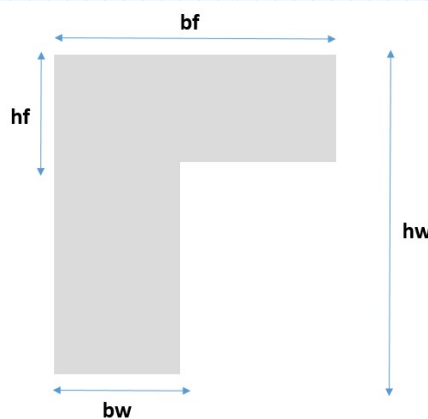
Viga Central → ejes 2.3.B.C

$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1.4.A.D

$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

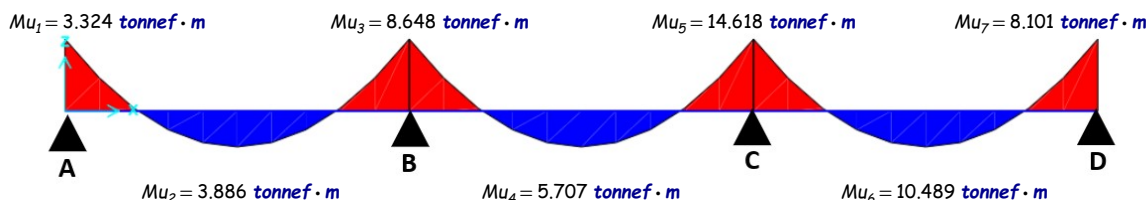
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga horizontal en el eje 2

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H102

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$

$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$

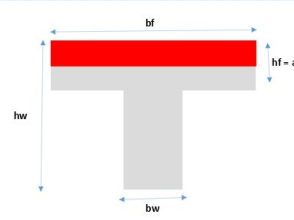
$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



Tramo A-B $M_{u2} = 3.886 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $M_{u4} = 5.707 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $M_{u6} = 10.489 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $M_{u2} = 3.886 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

• Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00428$

• Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00021$

• Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.342 \text{ cm}^2$

• Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.221 \text{ cm}$

$a_d = 0.221 \text{ cm}$ $hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 5.707 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00629$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00031$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.444 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.325 \text{ cm}$

$$a_d = 0.325 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 10.489 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01159$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00058$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 6.35 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.6 \text{ cm}$

$$a_d = 0.6 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 3.324 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 8.648 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 14.618 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 8.101 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 3.324 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00421$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00021$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.15 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 8.648 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.011$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00055$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.617 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 14.618 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01868$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00093$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 9.537 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 8.101 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

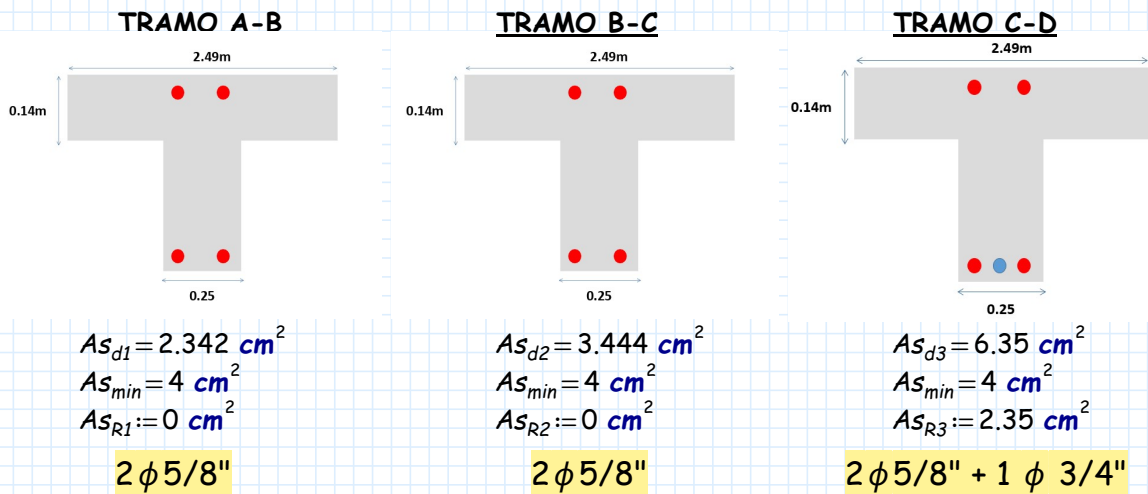
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0103$$

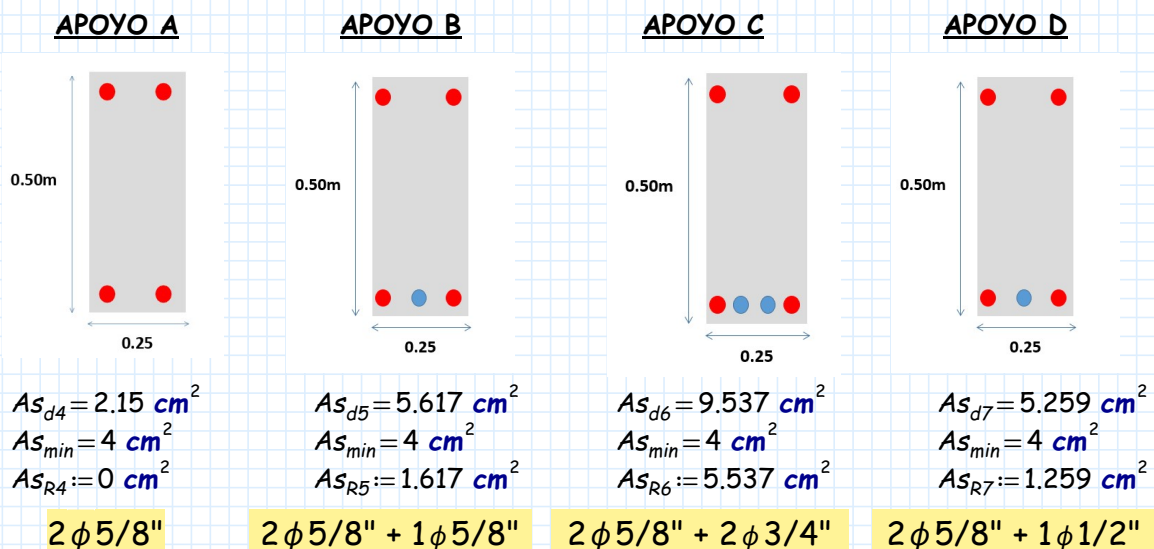
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00052$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.259 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



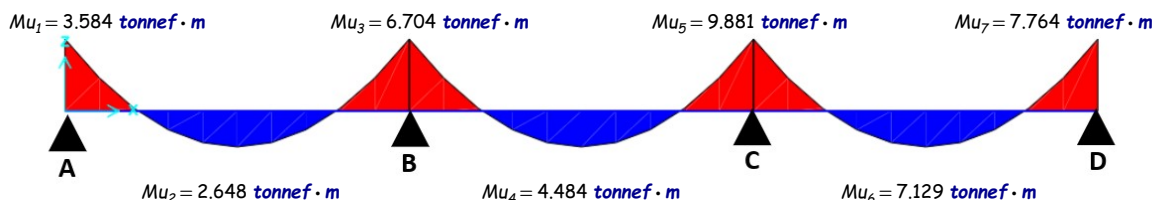
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



SEGUNDO NIVEL - Viga horizontal en el eje 2

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H202

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$

$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$

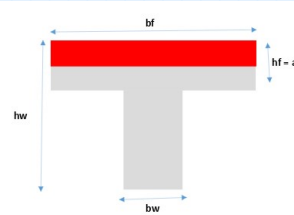
$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$

$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$

$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$

$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$

$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$



Tramo A-B $Mu_2 = 2.648 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 4.484 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 7.129 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.648 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

• Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00291$

• Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00015$

• Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.595 \text{ cm}^2$

• Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.151 \text{ cm}$

$a_d = 0.151 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 4.484 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00494$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.704 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.256 \text{ cm}$

$$a_d = 0.256 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 7.129 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00786$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00039$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 4.306 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.407 \text{ cm}$

$$a_d = 0.407 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:



$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 3.584 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 6.704 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 9.881 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 7.764 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

< $M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 3.584 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00454$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.319 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 6.704 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00852$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00043$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.348 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 9.881 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01258$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00063$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.423 \text{ cm}^2$

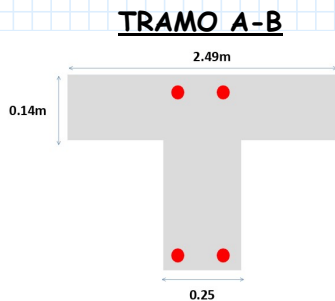
10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 7.764 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección $\rightarrow$

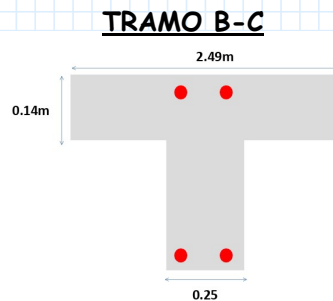
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00987$$

- Cuantía de Diseño $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00049$
- Área de Acero de Diseño $\rightarrow As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.039 \text{ cm}^2$

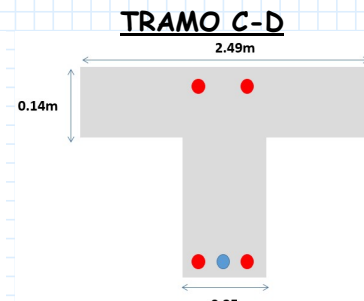
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1.595 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

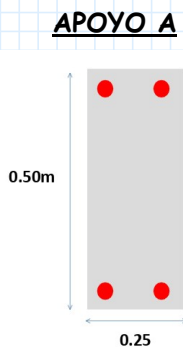


$$\begin{aligned} As_{d2} &= 2.704 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

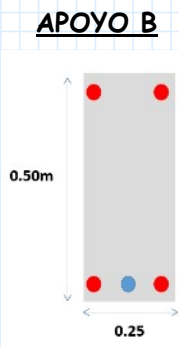


$$\begin{aligned} As_{d3} &= 4.306 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 0.306 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8'' \end{aligned}$$

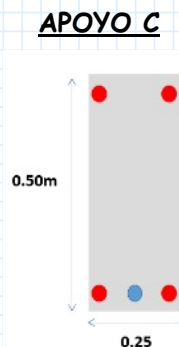
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



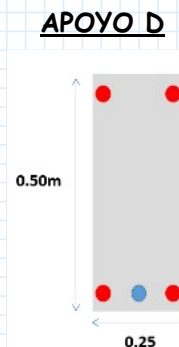
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 2.319 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d5} &= 4.348 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0.348 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 6.423 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 2.423 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/4'' \end{aligned}$$

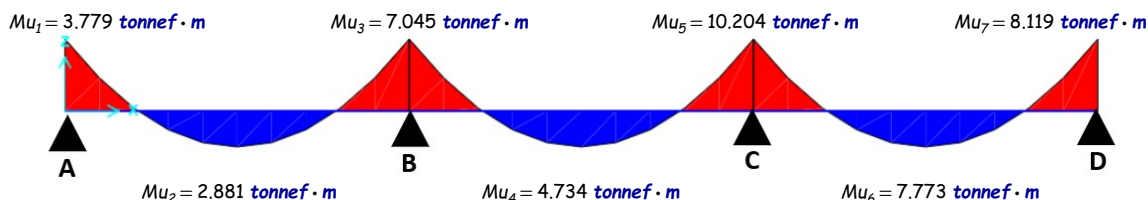


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 5.039 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 1.039 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$

TERCER NIVEL - Viga horizontal en el eje 2

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H302

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

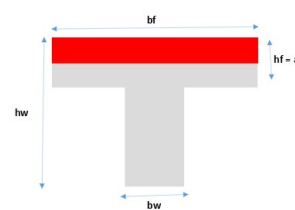
$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



Tramo A-B $Mu_2 = 2.881 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 4.734 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 7.773 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.881 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

• Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00317$$

• Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00016$

• Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.735 \text{ cm}^2$

• Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.164 \text{ cm}$

$a_d = 0.164 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 4.734 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00521$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00026$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.855 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.27 \text{ cm}$

$$a_d = 0.27 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 7.773 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00857$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00043$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 4.697 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.444 \text{ cm}$

$$a_d = 0.444 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:



$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 3.779 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 7.045 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 10.204 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 8.119 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 3.779 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00479$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.445 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 7.045 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00895$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00045$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.57 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 10.204 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.013$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00065$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.635 \text{ cm}^2$

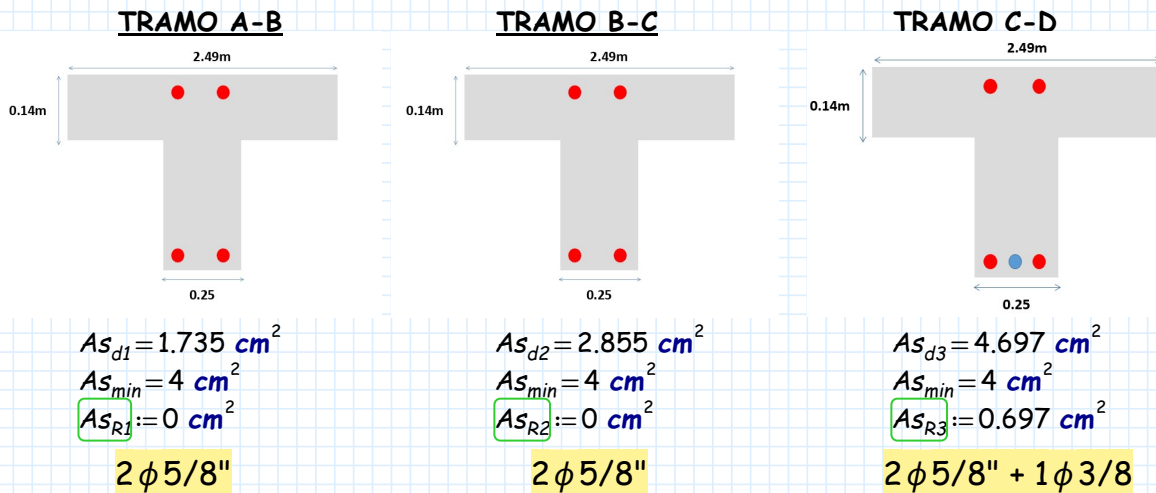
10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 8.119 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

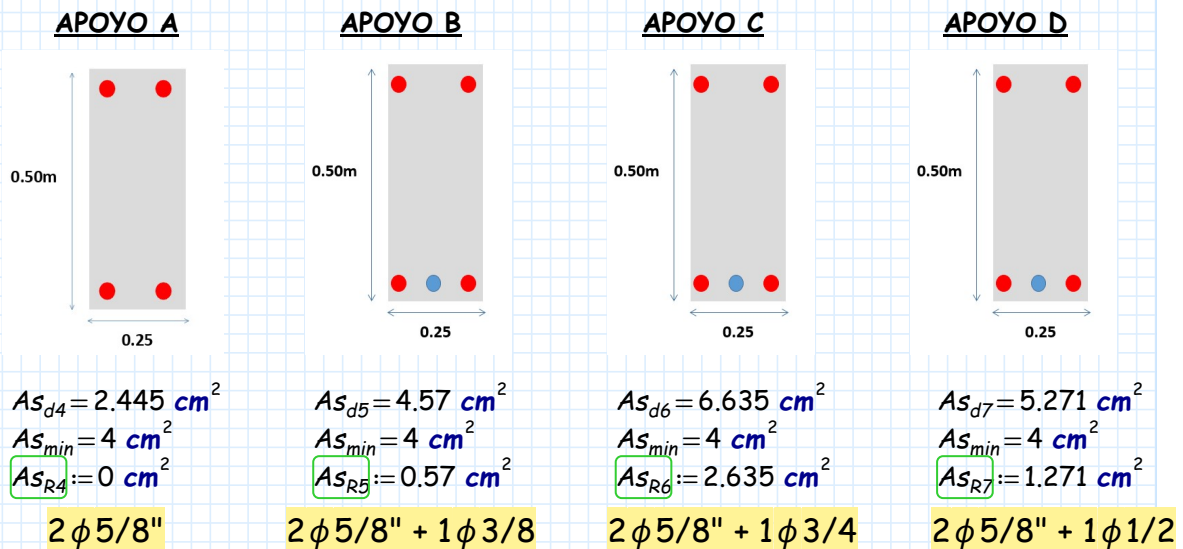
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01033$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00052$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.271 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



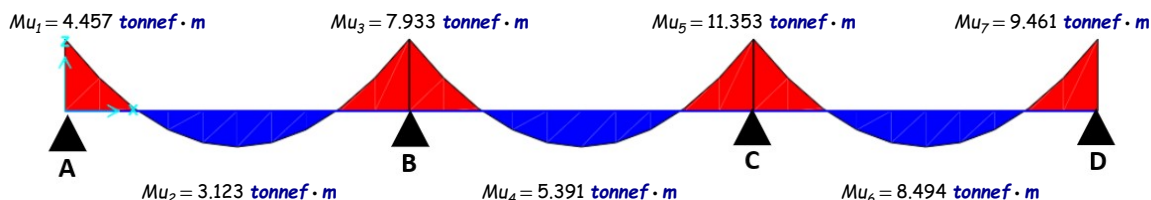
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



CUARTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 2

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H402

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

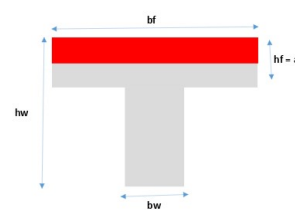
$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



Tramo A-B $Mu_2 = 3.123 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 5.391 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 8.494 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 3.123 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

• Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00343$$

• Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00017$

• Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.882 \text{ cm}^2$

• Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.178 \text{ cm}$

$a_d = 0.178 \text{ cm}$ $hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 5.391 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00594$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0003$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.253 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.307 \text{ cm}$

$$a_d = 0.307 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 8.494 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00937$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00047$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 5.135 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.485 \text{ cm}$

$$a_d = 0.485 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:



$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

Usaremos acero de 5/8" → $As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8"$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 4.457 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 7.933 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 11.353 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 9.461 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 4.457 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00565$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.885 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 7.933 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01009$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0005$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.149 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 11.353 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01447$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00072$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 7.389 \text{ cm}^2$

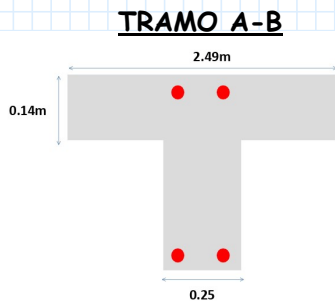
10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 9.461 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

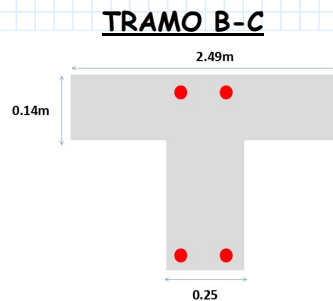
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01204$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0006$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.148 \text{ cm}^2$

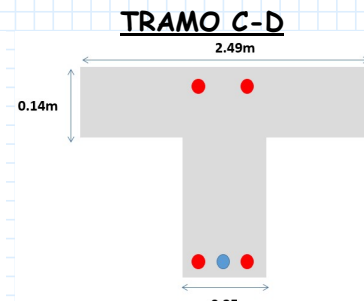
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1.882 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

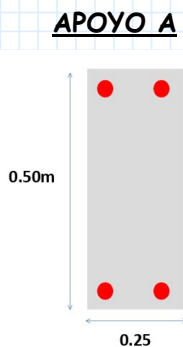


$$\begin{aligned} As_{d2} &= 3.253 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

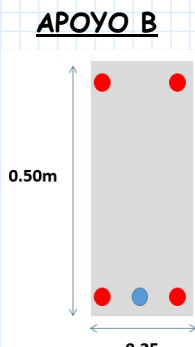


$$\begin{aligned} As_{d3} &= 5.135 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 1.135 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$

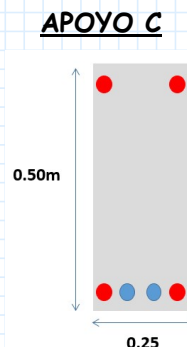
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



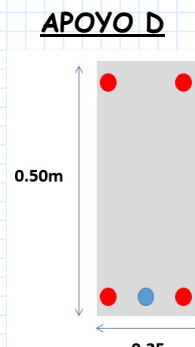
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 2.885 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d5} &= 5.149 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 1.149 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 7.389 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 3.389 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

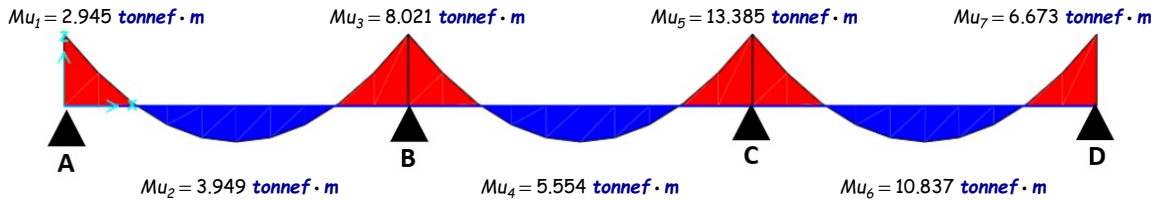


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 6.148 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 2.148 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/4'' \end{aligned}$$

QUINTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 2

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H502

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

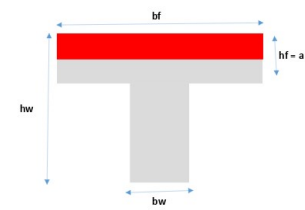
$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$



Tramo A-B $Mu_2 = 3.949 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 5.554 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 10.837 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 3.949 \text{ tonnef.m}$

• Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00435$$

• Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

• Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.38 \text{ cm}^2$

• Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.225 \text{ cm}$

$a_d = 0.225 \text{ cm} \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 5.554 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00612$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00031$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.351 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.317 \text{ cm}$

$$a_d = 0.317 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 10.837 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01198$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0006$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 6.562 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.62 \text{ cm}$

$$a_d = 0.62 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8" \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8"$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO A $Mu_1 = 2.945 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO B $Mu_3 = 8.021 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO C $Mu_5 = 13.385 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO D $Mu_7 = 6.673 \text{ tonnef} \cdot m$

< $M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 2.945 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00373$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00019$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.904 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 8.021 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.0102$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00051$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.207 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 13.385 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01709$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00085$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 8.725 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 6.673 \text{ tonnef} \cdot m$

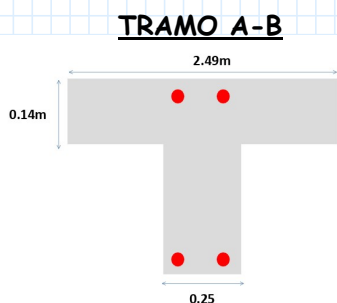
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00848$$

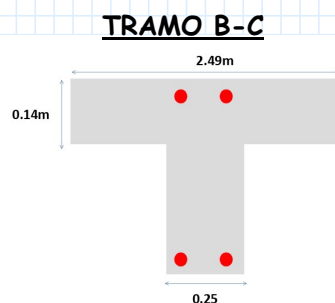
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00042$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.327 \text{ cm}^2$

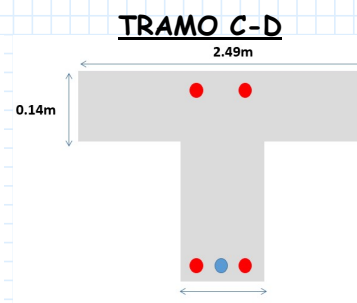
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} As_{d1} &= 2.38 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

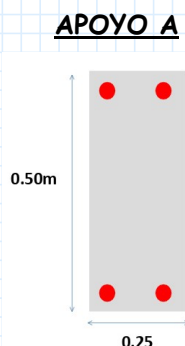


$$\begin{aligned} As_{d2} &= 3.351 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

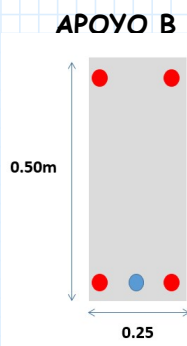


$$\begin{aligned} As_{d3} &= 6.562 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 2.562 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/4'' \end{aligned}$$

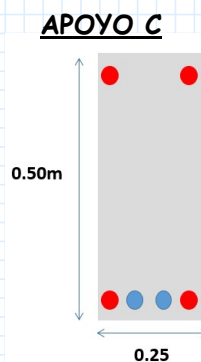
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



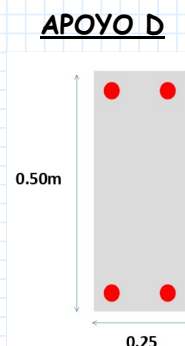
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 1.904 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d5} &= 5.207 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 1.207 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 8.725 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 4.725 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 2 \phi 3/4'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d7} &= 4.327 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 0.327 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8'' \end{aligned}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.611 \\ 8.126 \\ 8.631 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.811 \\ 5.894 \\ 6.255 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.111 \\ 6.266 \\ 6.651 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.711 \\ 7.01 \\ 7.443 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.311 \\ 7.754 \\ 8.235 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

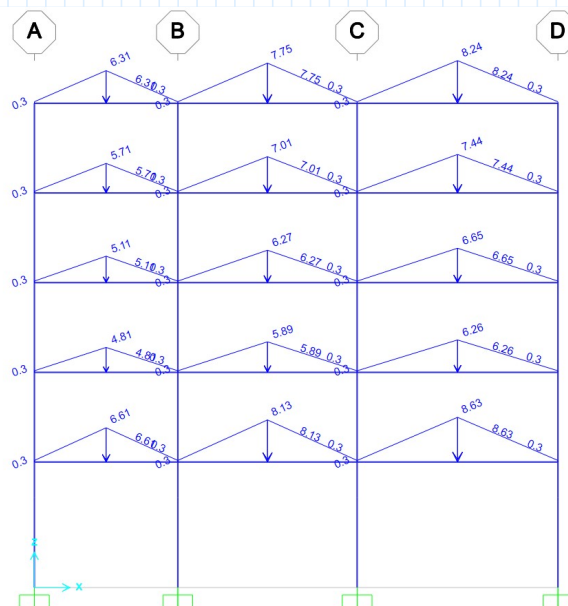
Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →

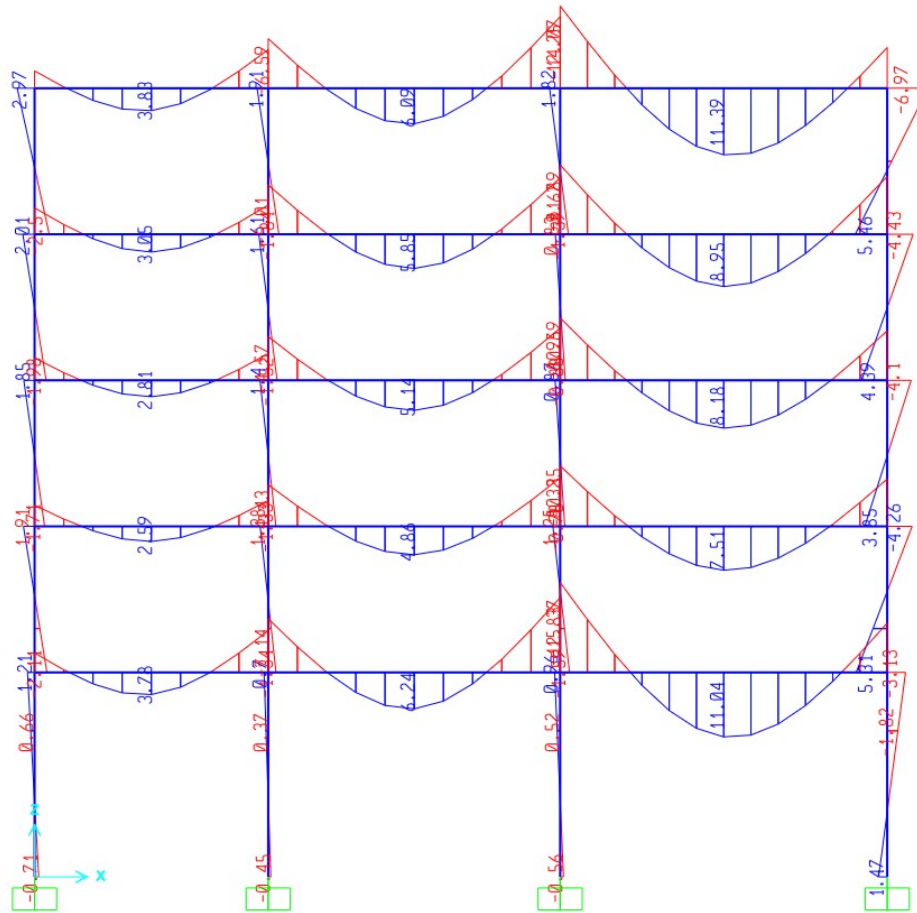


Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

Resultados de SAP2000

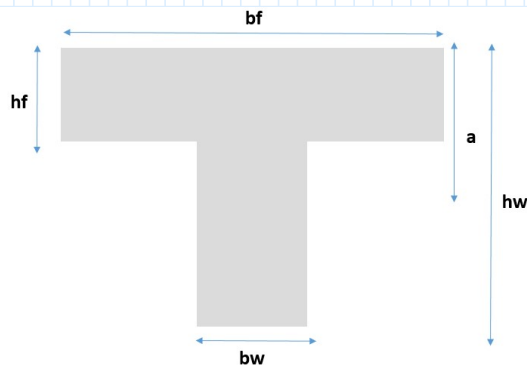


Resumen de los resultados →

Tramo A-B	Tramo B-C	Tramo C-D
$M_{u_P1_AB} := \begin{bmatrix} 3.322 \\ 3.784 \\ 7.141 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_BC} := \begin{bmatrix} 9.183 \\ 6.237 \\ 12.826 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_CD} := \begin{bmatrix} 15.375 \\ 11.038 \\ 8.444 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P2_AB} := \begin{bmatrix} 3.620 \\ 2.590 \\ 4.429 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_BC} := \begin{bmatrix} 7.138 \\ 4.864 \\ 8.317 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_CD} := \begin{bmatrix} 10.349 \\ 7.510 \\ 8.108 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P3_AB} := \begin{bmatrix} 3.827 \\ 2.814 \\ 4.574 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_BC} := \begin{bmatrix} 7.498 \\ 5.144 \\ 8.946 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_CD} := \begin{bmatrix} 10.688 \\ 8.185 \\ 8.489 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P4_AB} := \begin{bmatrix} 4.516 \\ 3.051 \\ 5.011 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_BC} := \begin{bmatrix} 8.455 \\ 5.853 \\ 9.671 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_CD} := \begin{bmatrix} 11.891 \\ 8.952 \\ 9.892 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P5_AB} := \begin{bmatrix} 2.971 \\ 3.832 \\ 6.595 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_BC} := \begin{bmatrix} 8.500 \\ 6.090 \\ 12.253 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_CD} := \begin{bmatrix} 14.072 \\ 11.392 \\ 6.969 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

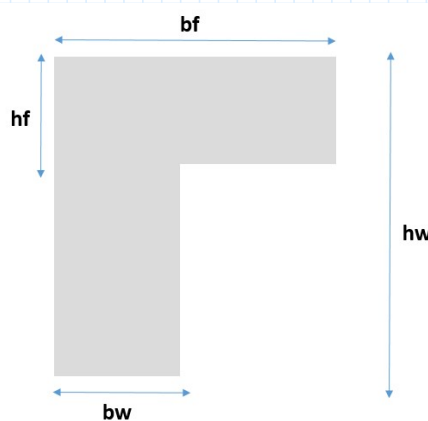
Viga Central → ejes 2,3,B,C

$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1,4,A,D

$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

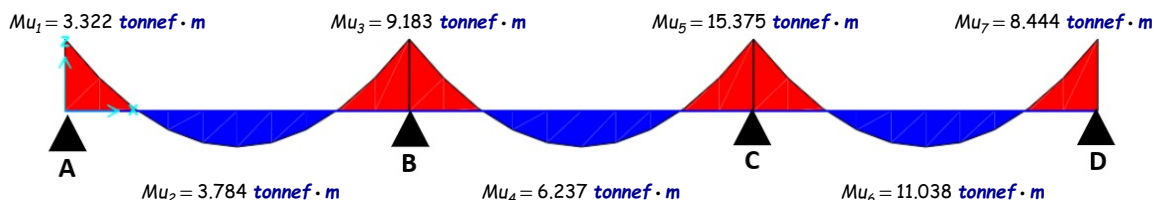
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga horizontal en el eje 3

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H103

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

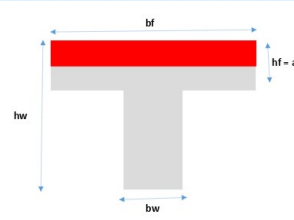
$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$



Tramo A-B $Mu_2 = 3.784 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 6.237 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 11.038 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 3.784 \text{ tonnef.m}$

• Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00416$$

• Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00021$

• Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.281 \text{ cm}^2$

• Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.216 \text{ cm}$

$a_d = 0.216 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 6.237 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00687$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00034$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.765 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.356 \text{ cm}$

$$a_d = 0.356 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 11.038 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0122$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00061$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 6.685 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.632 \text{ cm}$

$$a_d = 0.632 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$\begin{aligned} b_2 &:= 0.25 \text{ m} \\ d_1 &:= 0.44 \text{ m} \\ d_2 &:= 0.41 \text{ m} \end{aligned}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 3.322 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 9.183 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 15.375 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 8.444 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 3.322 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00421$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00021$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.149 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 9.183 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01169$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00058$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.966 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 15.375 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01966$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00098$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 10.037 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 8.444 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

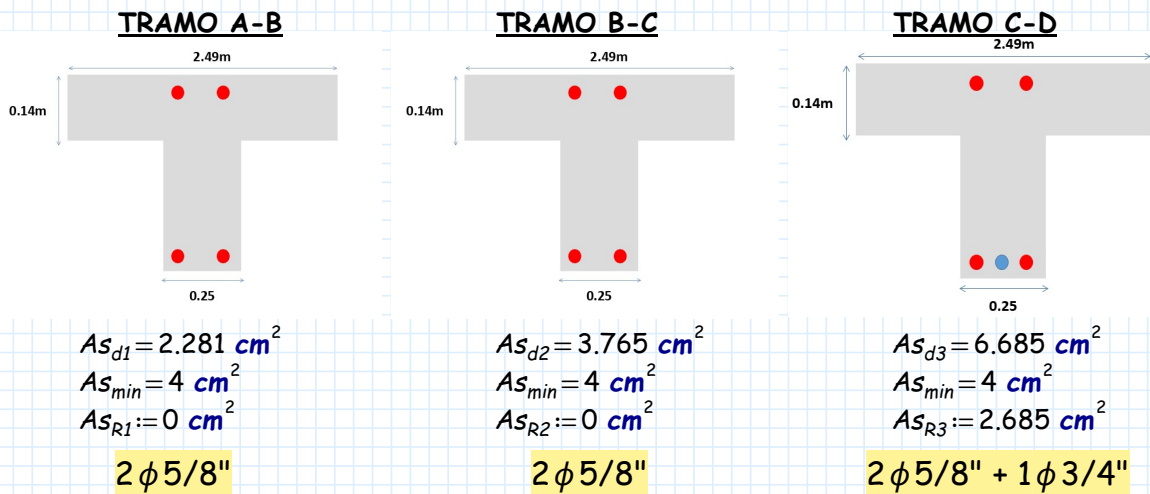
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01074$$

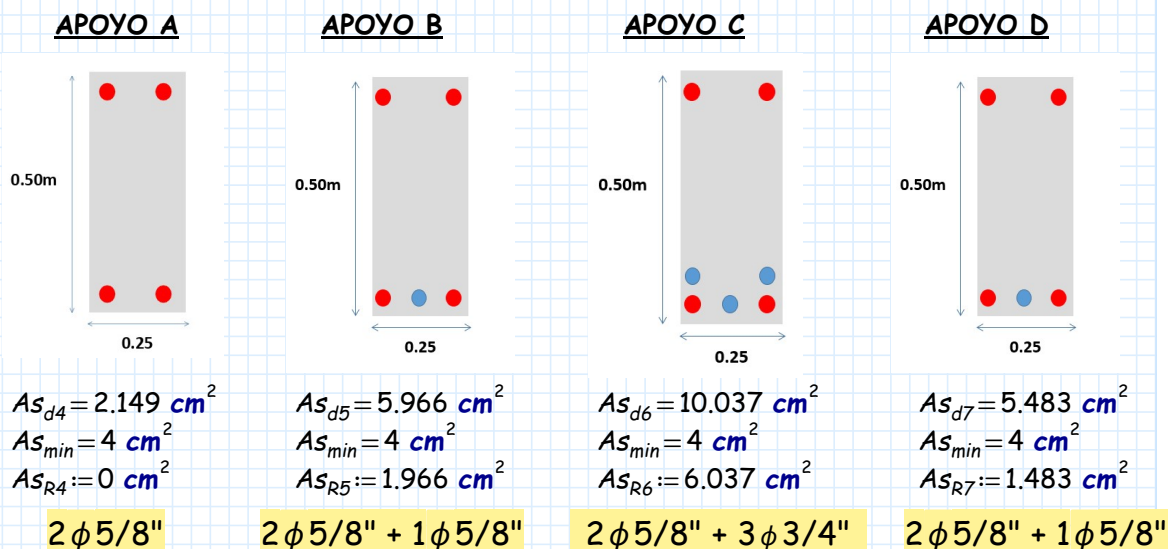
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00054$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.483 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



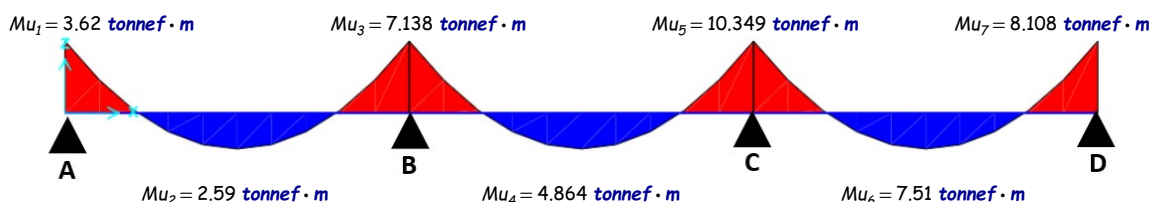
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



SEGUNDO NIVEL - Viga horizontal en el eje 3

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H203

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

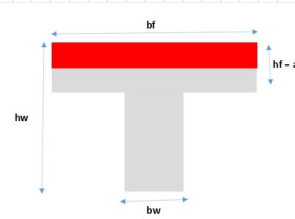
$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 2.59 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 4.864 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 7.51 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$



Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.59 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00285$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.56 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.147 \text{ cm}$

$a_d = 0.147 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 4.864 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00536$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.934 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.277 \text{ cm}$

$$a_d = 0.277 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 7.51 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00828$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00041$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 4.538 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.429 \text{ cm}$

$$a_d = 0.429 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:



$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 3.62 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 7.138 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 10.349 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 8.108 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 3.62 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00459$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.342 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 7.138 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00907$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00045$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.631 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 10.349 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01318$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00066$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.73 \text{ cm}^2$

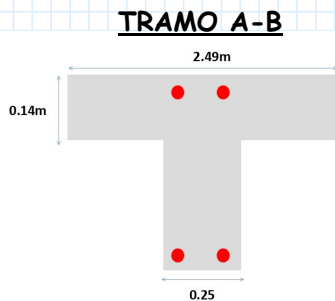
10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 8.108 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección $\rightarrow$

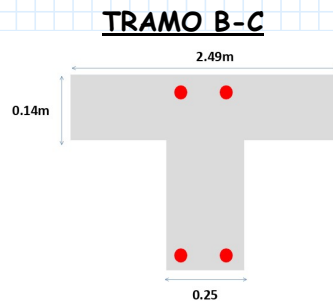
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01031$$

- Cuantía de Diseño $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00052$
- Área de Acero de Diseño $\rightarrow A_{sd7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.264 \text{ cm}^2$

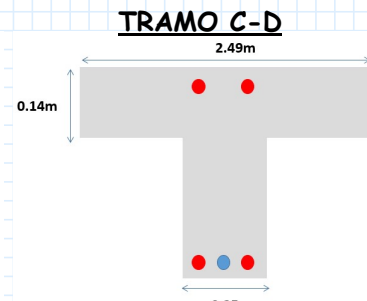
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} A_{sd1} &= 1.56 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{min}} &= 4 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{R1}} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

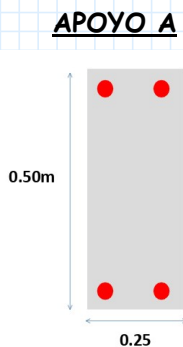


$$\begin{aligned} A_{sd2} &= 2.934 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{min}} &= 4 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{R2}} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

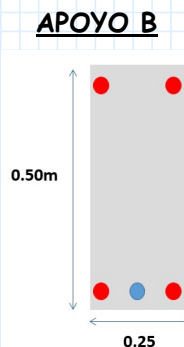


$$\begin{aligned} A_{sd3} &= 4.538 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{min}} &= 4 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{R3}} &:= 0.538 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8'' \end{aligned}$$

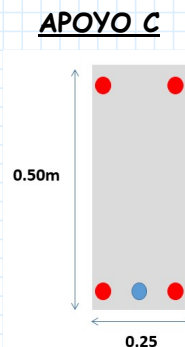
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



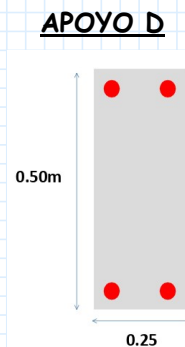
$$\begin{aligned} A_{sd4} &= 2.342 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{min}} &= 4 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{R4}} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A_{sd5} &= 4.631 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{min}} &= 4 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{R5}} &:= 0.631 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A_{sd6} &= 6.73 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{min}} &= 4 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{R6}} &:= 2.73 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

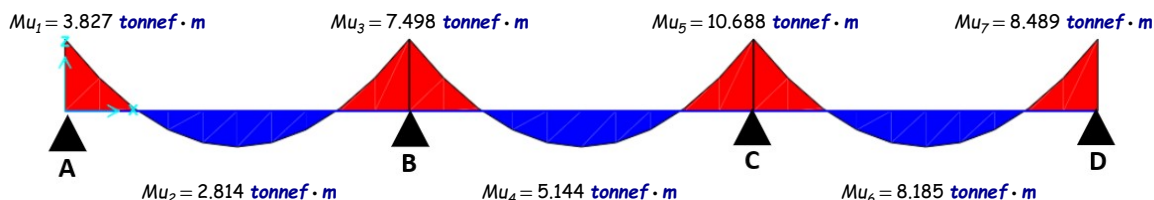


$$\begin{aligned} A_{sd7} &= 5.264 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{min}} &= 4 \text{ cm}^2 \\ A_{s_{R7}} &:= 1.264 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$

TERCER NIVEL - Viga horizontal en el eje 3

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H303

1. Momentos Últimos (Mu):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$

$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$

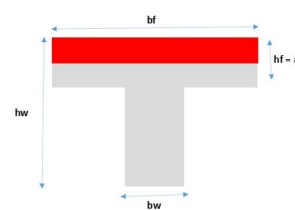
$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$

$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$

$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$

$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$

$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$



Tramo A-B $Mu_2 = 2.814 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 5.144 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 8.185 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.814 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00309$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00015$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.695 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.16 \text{ cm}$

$a_d = 0.16 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 5.144 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00566$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.103 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.293 \text{ cm}$

$$a_d = 0.293 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 8.185 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00903$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00045$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 4.948 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.468 \text{ cm}$

$$a_d = 0.468 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8" \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8"$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 3.827 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 7.498 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 10.688 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 8.489 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 3.827 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00485$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.476 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 7.498 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00953$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00048$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.865 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 10.688 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01362$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00068$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.952 \text{ cm}^2$

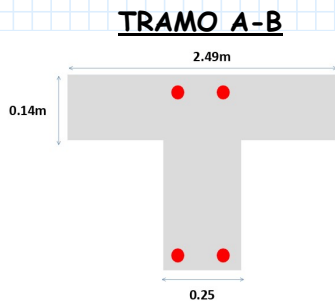
10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 8.489 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

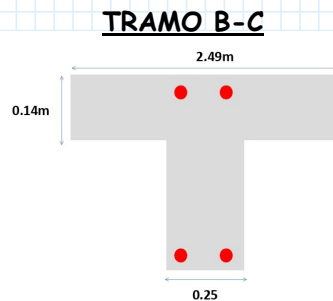
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0108$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00054$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.513 \text{ cm}^2$

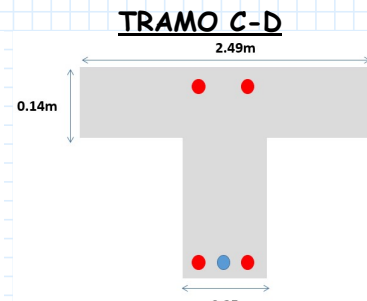
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1.695 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

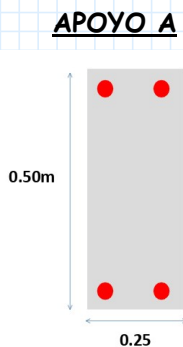


$$\begin{aligned} As_{d2} &= 3.103 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

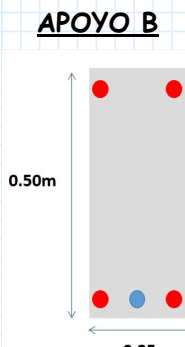


$$\begin{aligned} As_{d3} &= 4.948 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 0.948 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$

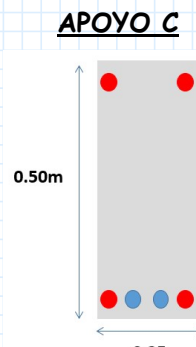
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



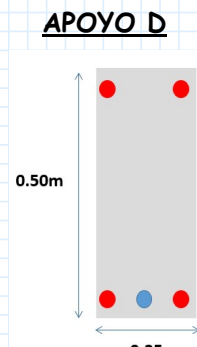
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 2.476 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d5} &= 4.865 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0.865 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 6.952 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 2.952 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

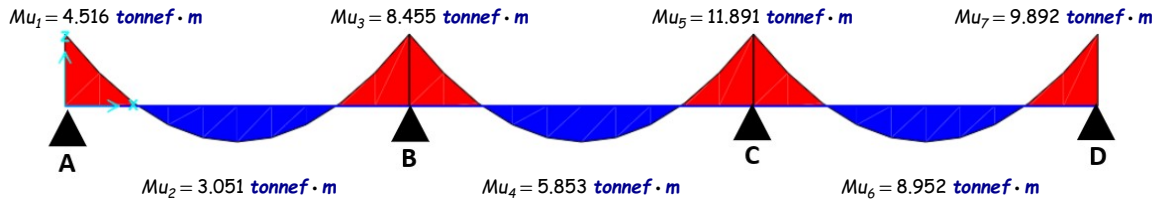


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 5.513 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 1.513 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

CUARTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 3

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H403

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

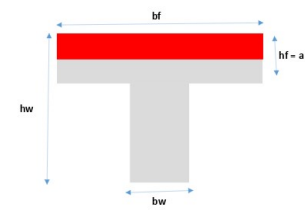
$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



Tramo A-B $Mu_2 = 3.051 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 5.853 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 8.952 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 3.051 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00336$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00017$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.838 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.174 \text{ cm}$

$$a_d = 0.174 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 5.853 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00645$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00032$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.533 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.334 \text{ cm}$

$$a_d = 0.334 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 8.952 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00988$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00049$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 5.414 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.512 \text{ cm}$

$$a_d = 0.512 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 4.516 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 8.455 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 11.891 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 9.892 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 4.516 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00573$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.924 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 8.455 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01076$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00054$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.49 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 11.891 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01517$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00076$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 7.742 \text{ cm}^2$

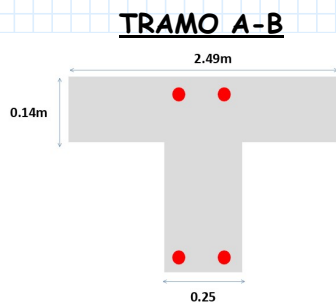
10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 9.892 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección $\rightarrow$

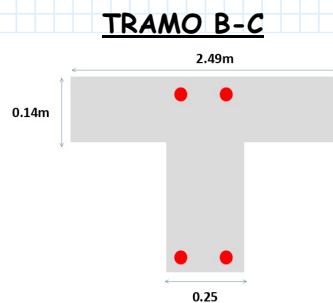
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0126$$

- Cuantía de Diseño $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00063$
- Área de Acero de Diseño $\rightarrow As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.431 \text{ cm}^2$

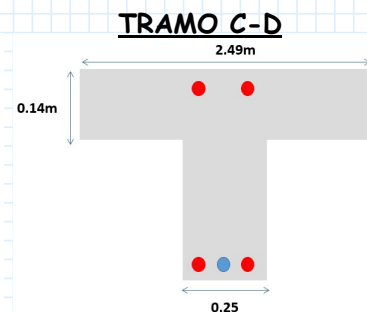
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1.838 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

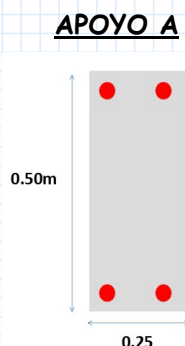


$$\begin{aligned} As_{d2} &= 3.533 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

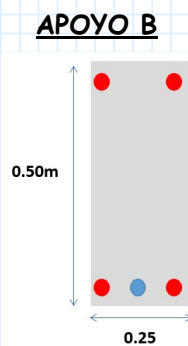


$$\begin{aligned} As_{d3} &= 5.414 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 1.414 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

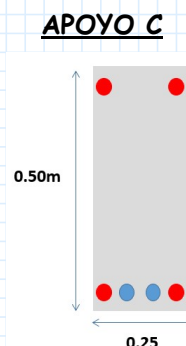
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



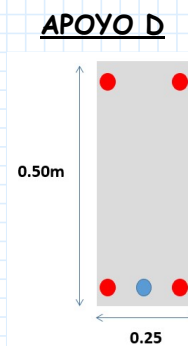
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 2.924 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d5} &= 5.49 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 1.49 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 7.742 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 3.742 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

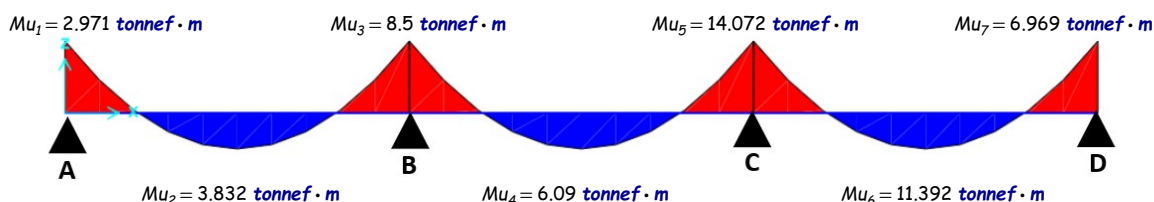


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 6.431 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 2.431 \text{ cm}^2 \\ 2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/4'' \end{aligned}$$

QUINTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 3

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H503

1. Momentos Últimos (M_u):



2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

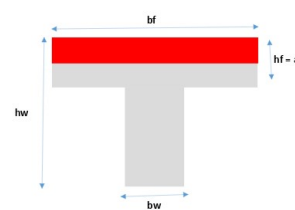
$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$



Tramo A-B $Mu_2 = 3.832 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 6.09 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 11.392 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 3.832 \text{ tonnef.m}$

• Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00422$$

• Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00021$

• Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.31 \text{ cm}^2$

• Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.218 \text{ cm}$

$a_d = 0.218 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 6.09 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00671$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00034$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.676 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.347 \text{ cm}$

$$a_d = 0.347 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 11.392 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0126$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00063$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 6.901 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.652 \text{ cm}$

$$a_d = 0.652 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8" \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8"$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO A $Mu_1 = 2.971 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO B $Mu_3 = 8.5 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO C $Mu_5 = 14.072 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO D $Mu_7 = 6.969 \text{ tonnef} \cdot m$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 2.971 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00376$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00019$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.921 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 8.5 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01081$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00054$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.52 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 14.072 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01798$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0009$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 9.177 \text{ cm}^2$

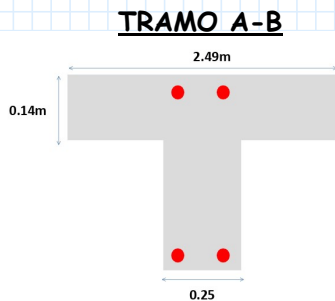
10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 6.969 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección $\rightarrow$

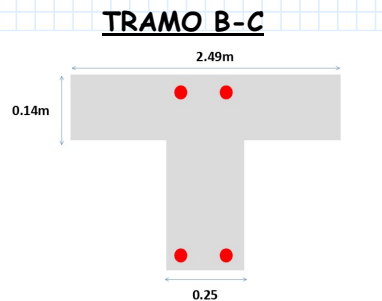
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00886$$

- Cuantía de Diseño $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00044$
- Área de Acero de Diseño $\rightarrow As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.52 \text{ cm}^2$

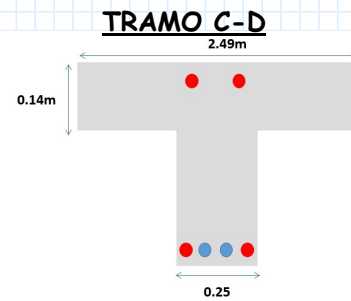
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} As_{d1} &= 2.31 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

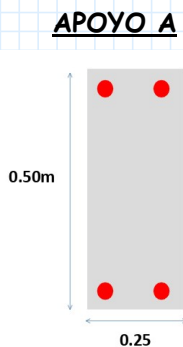


$$\begin{aligned} As_{d2} &= 3.676 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

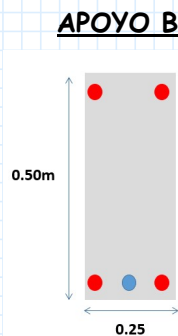


$$\begin{aligned} As_{d3} &= 6.901 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 2.901 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

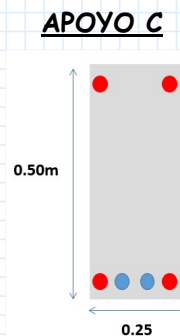
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



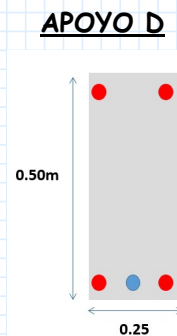
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 1.921 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d5} &= 5.52 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 1.52 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



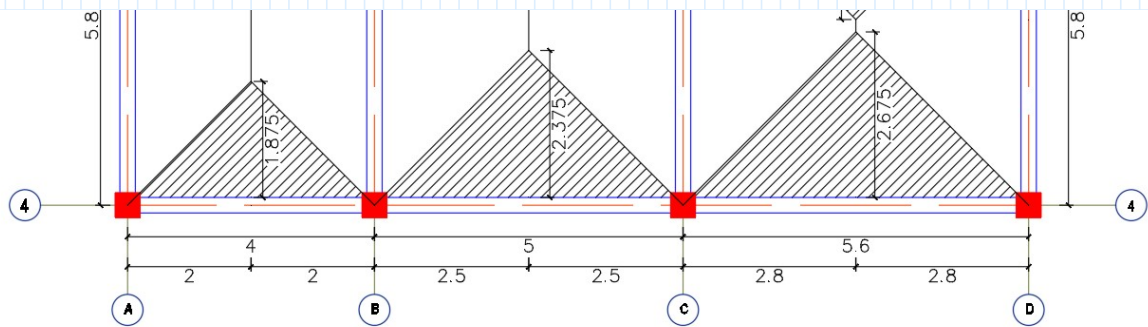
$$\begin{aligned} As_{d6} &= 9.177 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 5.177 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 2 \phi 3/4'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d7} &= 4.52 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 0.52 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8'' \end{aligned}$$

PRIMER A QUINTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 4

Área Tributaria de la Viga:



1. Ancho Tributario en cada Tramo:

$$At := \begin{bmatrix} 1.875 \text{ m} \\ 2.375 \text{ m} \\ 2.675 \text{ m} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Tramo A-B} \\ \text{Tramo B-C} \\ \text{Tramo C-D} \end{matrix}$$

$$\gamma_{\text{concreto}} := 2.4 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

2. Peso de la losa en cada nivel:

$$W_u := \begin{bmatrix} 1.603 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.443 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.283 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.203 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.683 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{QUINTO NIVEL} \\ \text{CUARTO NIVEL} \\ \text{TERCER NIVEL} \\ \text{SEGUNDO NIVEL} \\ \text{PRIMER NIVEL} \end{matrix}$$

$$W_{\text{losa}_1\text{er_Nivel}} := W_{u_5} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.156 \\ 3.997 \\ 4.502 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_2\text{do_Nivel}} := W_{u_4} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.256 \\ 2.857 \\ 3.218 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_3\text{er_Nivel}} := W_{u_3} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.406 \\ 3.047 \\ 3.432 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_4\text{to_Nivel}} := W_{u_2} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 3.427 \\ 3.86 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_5\text{to_Nivel}} := W_{u_1} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.807 \\ 4.288 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

3. Peso de la viga:

$$P_{\text{viga}} := 0.25 \text{ m} \cdot 0.50 \text{ m} \cdot \gamma_{\text{concreto}} = 0.3 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.456 \\ 4.297 \\ 4.802 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.556 \\ 3.157 \\ 3.518 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 3.347 \\ 3.732 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.727 \\ 4.16 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo A-B

Tramo B-C

Tramo C-D

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.306 \\ 4.107 \\ 4.588 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

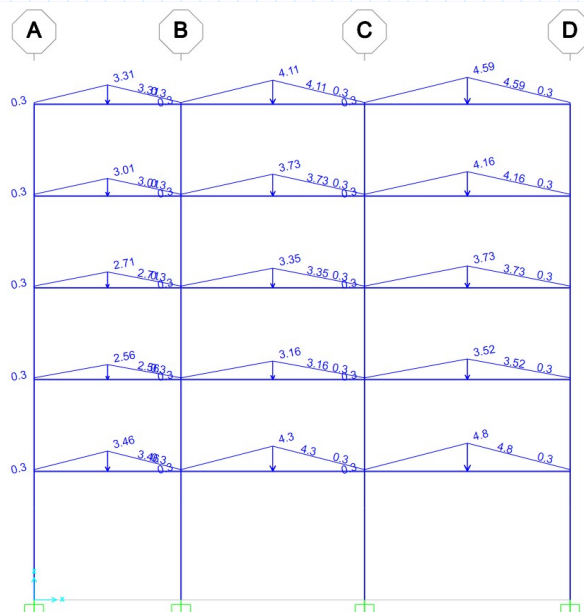
Tramo A-B

Tramo B-C

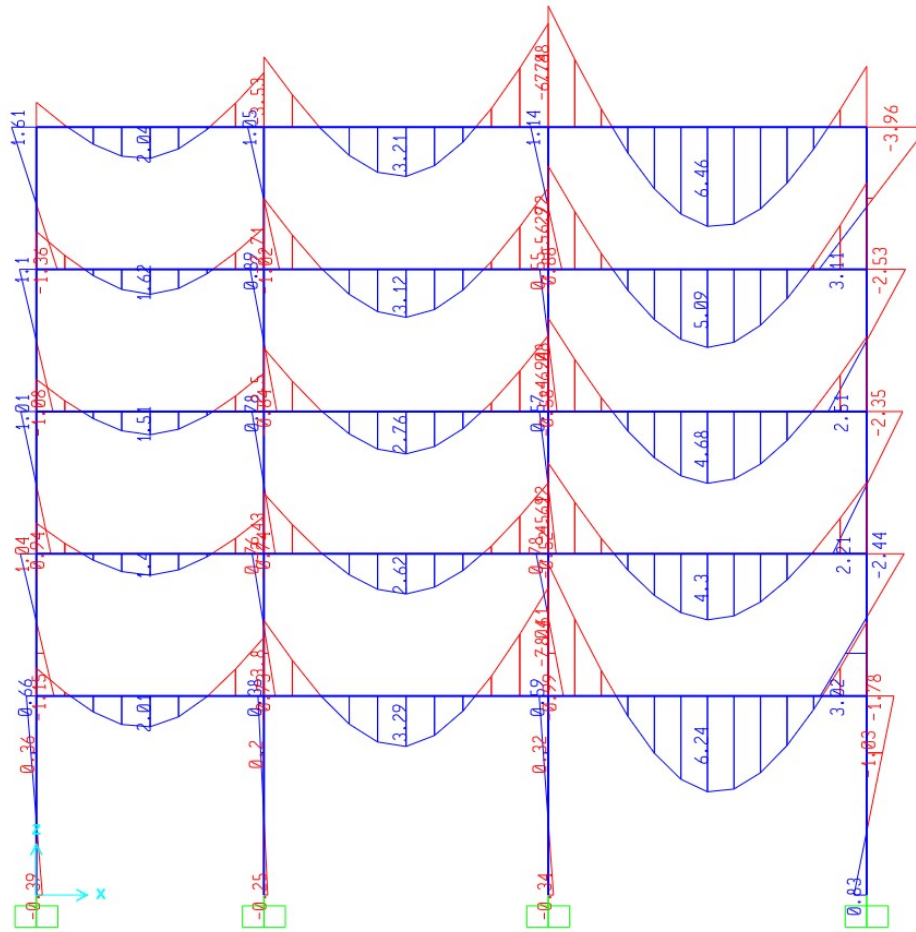
Tramo C-D

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →



Resultados de SAP2000

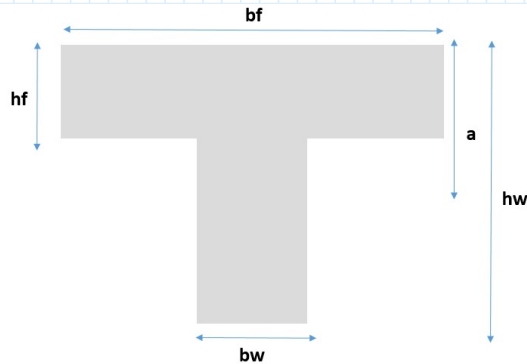


Resumen de los resultados →

Tramo A-B	Tramo B-C	Tramo C-D
$M_{u_P1_AB} := \begin{bmatrix} 1.803 \\ 2.007 \\ 3.799 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_BC} := \begin{bmatrix} 4.917 \\ 3.288 \\ 7.037 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_CD} := \begin{bmatrix} 8.610 \\ 6.238 \\ 4.798 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P2_AB} := \begin{bmatrix} 1.987 \\ 1.400 \\ 2.429 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_BC} := \begin{bmatrix} 3.930 \\ 2.619 \\ 4.612 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_CD} := \begin{bmatrix} 5.915 \\ 4.304 \\ 4.648 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P3_AB} := \begin{bmatrix} 2.095 \\ 1.513 \\ 2.495 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_BC} := \begin{bmatrix} 4.116 \\ 2.758 \\ 4.939 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_CD} := \begin{bmatrix} 6.082 \\ 4.675 \\ 4.857 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P4_AB} := \begin{bmatrix} 2.459 \\ 1.625 \\ 2.707 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_BC} := \begin{bmatrix} 4.614 \\ 3.125 \\ 5.291 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_CD} := \begin{bmatrix} 6.723 \\ 5.086 \\ 5.632 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P5_AB} := \begin{bmatrix} 1.614 \\ 2.037 \\ 3.529 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_BC} := \begin{bmatrix} 4.580 \\ 3.208 \\ 6.741 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_CD} := \begin{bmatrix} 7.880 \\ 6.461 \\ 3.961 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

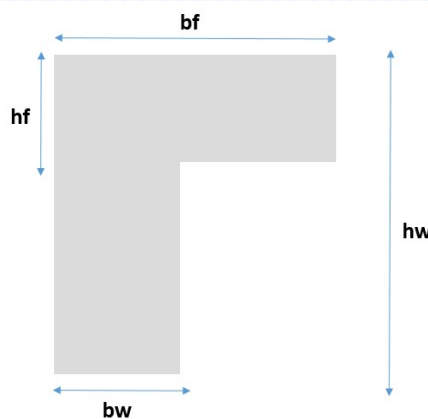
Viga Central → ejes 2,3,B,C

$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1,4,A,D

$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

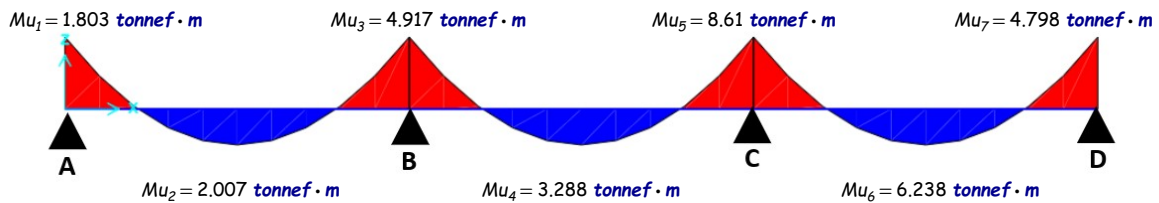
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga horizontal en el eje 4

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H104

1. Momentos Últimos (Mu):



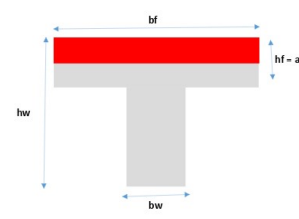
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$

$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 2.007 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 3.288 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 6.238 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.007 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00221$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00011$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.208 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.114 \text{ cm}$

$a_d = 0.114 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 3.288 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00362$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00018$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.981 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.187 \text{ cm}$

$$a_d = 0.187 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 6.238 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00687$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00034$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.766 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.356 \text{ cm}$

$$a_d = 0.356 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:



$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow A_{s_{max_2}} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{A_{s_{max_2}} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot A_{s_{max_2}} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 1.803 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$ APOYO B $Mu_3 = 4.917 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$ APOYO C $Mu_5 = 8.61 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$ APOYO D $Mu_7 = 4.798 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
 $M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 1.803 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00228$$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00011$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d4}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.165 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 4.917 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00624$$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00031$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d5}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.184 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 8.61 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01095$$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00055$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d6}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.592 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $Mu_7 = 4.798 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección $\rightarrow$

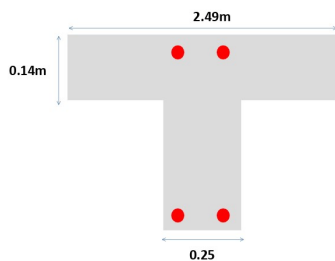
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00609$$

- Cuantía de Diseño $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0003$

- Área de Acero de Diseño $\rightarrow As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.107 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



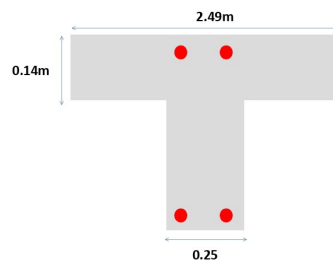
$$As_{d1} = 1.208 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO B-C



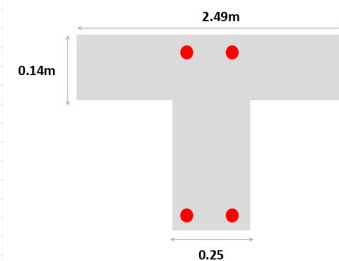
$$As_{d2} = 1.981 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO C-D



$$As_{d3} = 3.766 \text{ cm}^2$$

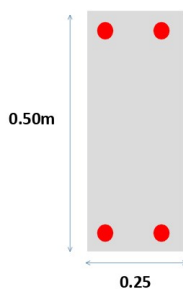
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



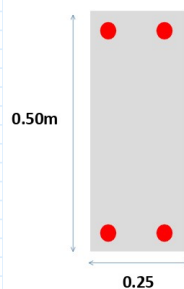
$$As_{d4} = 1.165 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO B



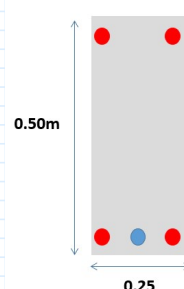
$$As_{d5} = 3.184 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO C



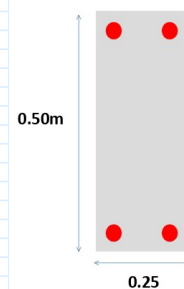
$$As_{d6} = 5.592 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 1.592 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 5/8"$$

APOYO D



$$As_{d7} = 3.107 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

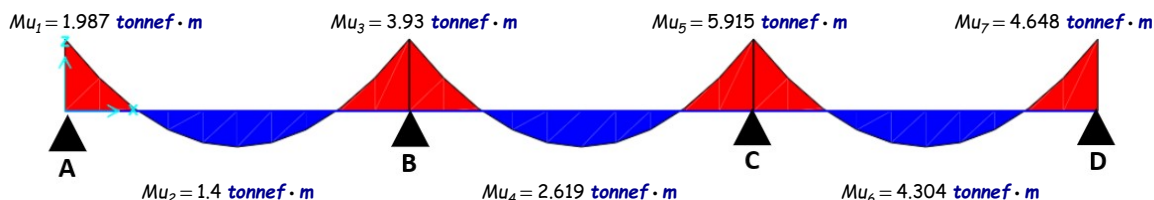
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

SEGUNDO NIVEL - Viga horizontal en el eje 4

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H204

1. Momentos Últimos (M_u):



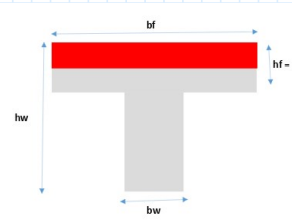
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 1.4 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 2.619 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 4.304 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 1.4 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00154$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00008$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.843 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.08 \text{ cm}$

$a_d = 0.08 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 2.619 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00288$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.577 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.149 \text{ cm}$

$$a_d = 0.149 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 4.304 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00474$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.595 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.245 \text{ cm}$

$$a_d = 0.245 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO A $Mu_1 = 1.987 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO B $Mu_3 = 3.93 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO C $Mu_5 = 5.915 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO D $Mu_7 = 4.648 \text{ tonnef} \cdot m$

< $M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 1.987 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00252$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.284 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 3.93 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00498$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.543 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 5.915 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00751$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00038$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.834 \text{ cm}^2$

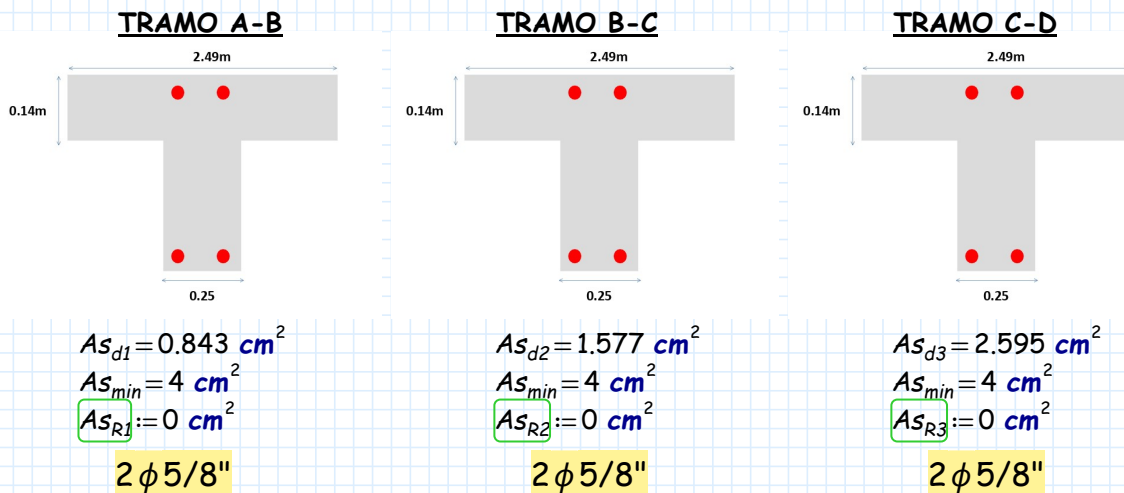
10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 4.648 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

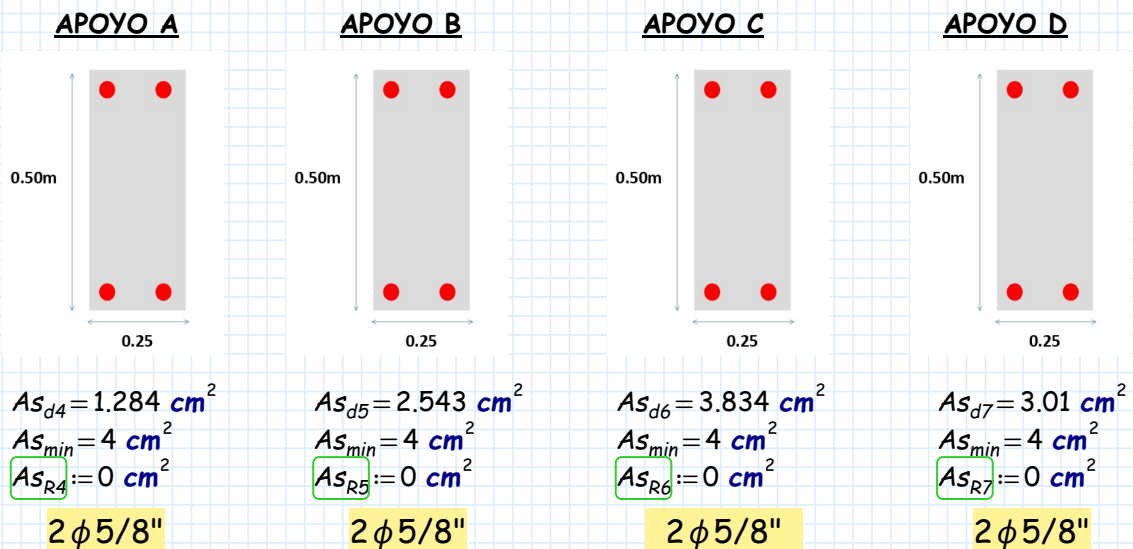
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0059$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.01 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



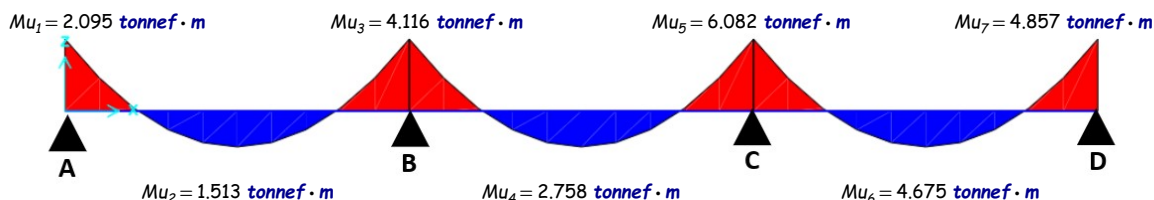
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



TERCER NIVEL - Viga horizontal en el eje 4

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H304

1. Momentos Últimos (M_u):



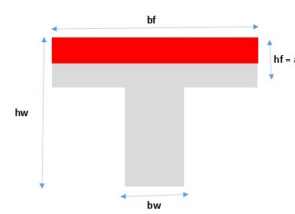
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 1.513 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 2.758 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 4.675 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 1.513 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00166$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00008$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.911 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.086 \text{ cm}$

$a_d = 0.086 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 2.758 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00303$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00015$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.661 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.157 \text{ cm}$

$$a_d = 0.157 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 4.675 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00515$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00026$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.819 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.266 \text{ cm}$

$$a_d = 0.266 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 2.095 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 4.116 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 6.082 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 4.857 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

< $M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 2.095 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00265$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.354 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 4.116 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00522$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00026$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.664 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 6.082 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00772$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00039$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.942 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 4.857 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

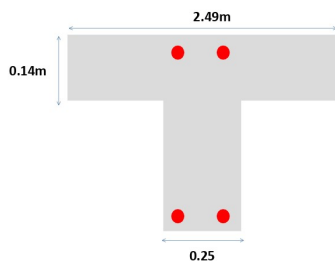
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00616$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00031$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.145 \text{ cm}^2$

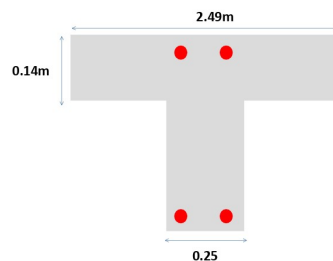
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



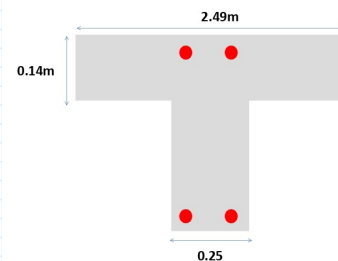
$$\begin{aligned} As_{d1} &= 0.911 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

TRAMO B-C



$$\begin{aligned} As_{d2} &= 1.661 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

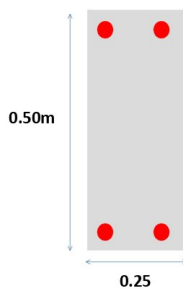
TRAMO C-D



$$\begin{aligned} As_{d3} &= 2.819 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

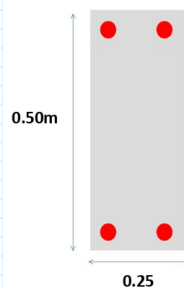
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



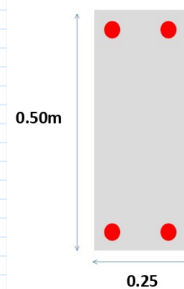
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 1.354 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO B



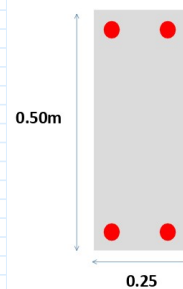
$$\begin{aligned} As_{d5} &= 2.664 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO C



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 3.942 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO D

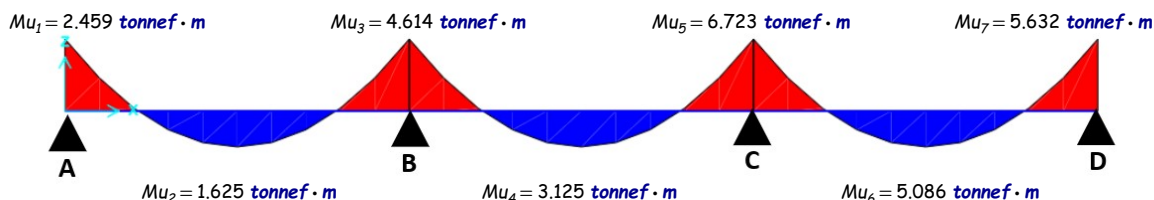


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 3.145 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

CUARTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 4

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H404

1. Momentos Últimos (M_u):



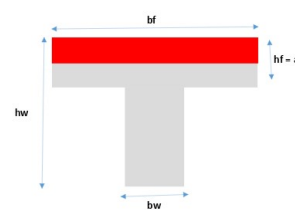
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 1.625 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 3.125 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 5.086 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 1.625 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00179$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00009$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.978 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.092 \text{ cm}$

$a_d = 0.092 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 3.125 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00344$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00017$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.883 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.178 \text{ cm}$

$$a_d = 0.178 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 5.086 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0056$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.068 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.29 \text{ cm}$

$$a_d = 0.29 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO A $Mu_1 = 2.459 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO B $Mu_3 = 4.614 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO C $Mu_5 = 6.723 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO D $Mu_7 = 5.632 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

← $M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 2.459 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00311$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00016$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.59 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 4.614 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00585$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.987 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 6.723 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00854$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00043$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.36 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 5.632 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

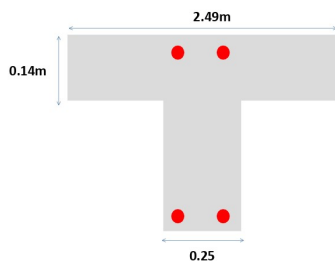
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00715$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00036$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.649 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



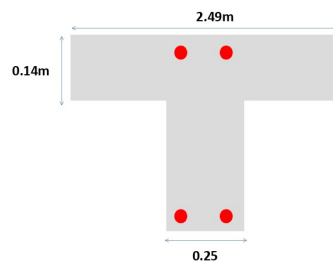
$$As_{d1} = 0.978 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO B-C



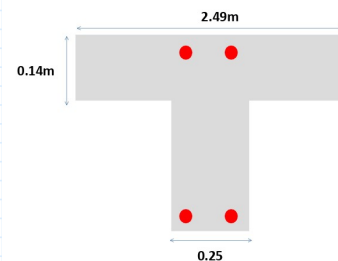
$$As_{d2} = 1.883 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO C-D



$$As_{d3} = 3.068 \text{ cm}^2$$

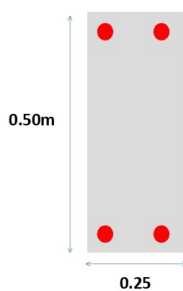
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



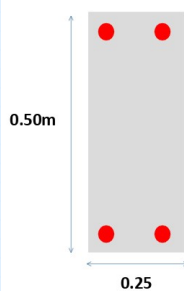
$$As_{d4} = 1.59 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO B



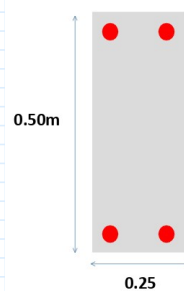
$$As_{d5} = 2.987 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO C



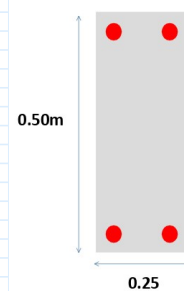
$$As_{d6} = 4.36 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0.36 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 3/8"$$

APOYO D



$$As_{d7} = 3.649 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

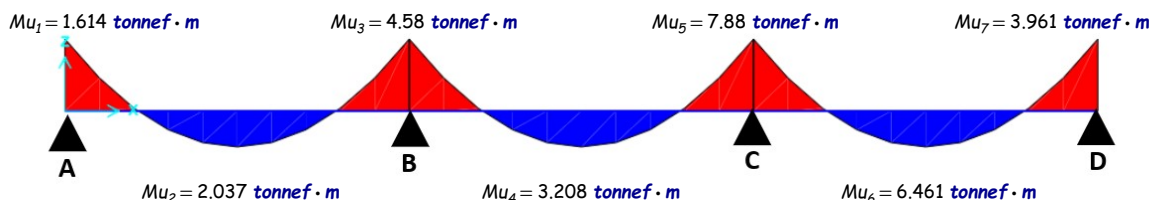
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

QUINTO NIVEL - Viga horizontal en el eje 4

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - H504

1. Momentos Últimos (M_u):



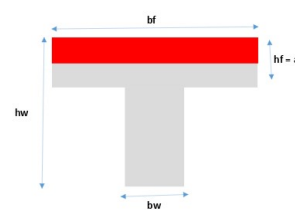
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo A-B $Mu_2 = 2.037 \text{ tonnef.m}$

Tramo B-C $Mu_4 = 3.208 \text{ tonnef.m}$

Tramo C-D $Mu_6 = 6.461 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo A-B: $Mu_2 = 2.037 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00224$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00011$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.226 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.116 \text{ cm}$

$a_d = 0.116 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo B-C: $Mu_4 = 3.208 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00353$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00018$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.933 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.183 \text{ cm}$

$$a_d = 0.183 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo C-D: $Mu_6 = 6.461 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00712$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00036$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.901 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.369 \text{ cm}$

$$a_d = 0.369 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO A $Mu_1 = 1.614 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO B $Mu_3 = 4.58 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO C $Mu_5 = 7.88 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO D $Mu_7 = 3.961 \text{ tonnef} \cdot m$

< $M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo A: $Mu_1 = 1.614 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00204$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0001$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.043 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo B: $Mu_3 = 4.58 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00581$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.965 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo C: $Mu_5 = 7.88 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01002$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0005$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.115 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo D: $M_{u7} = 3.961 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

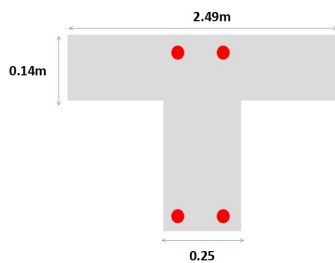
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00502$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.563 \text{ cm}^2$

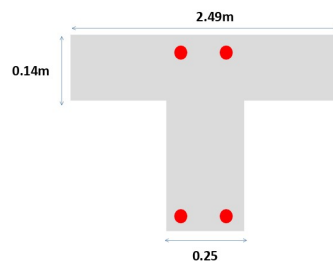
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO A-B



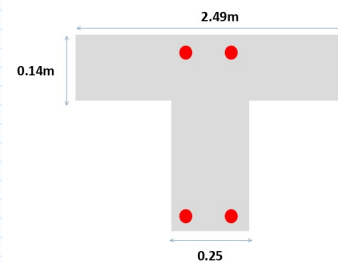
$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1.226 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

TRAMO B-C



$$\begin{aligned} As_{d2} &= 1.933 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

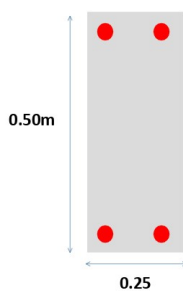
TRAMO C-D



$$\begin{aligned} As_{d3} &= 3.901 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

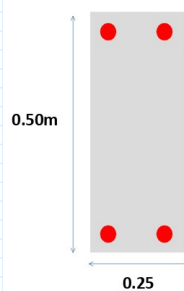
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO A



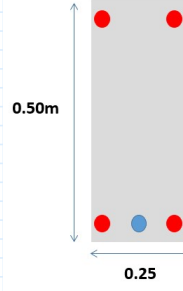
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 1.043 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO B



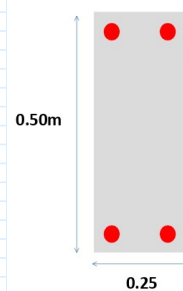
$$\begin{aligned} As_{d5} &= 2.965 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

APOYO C



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 5.115 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 1.115 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$

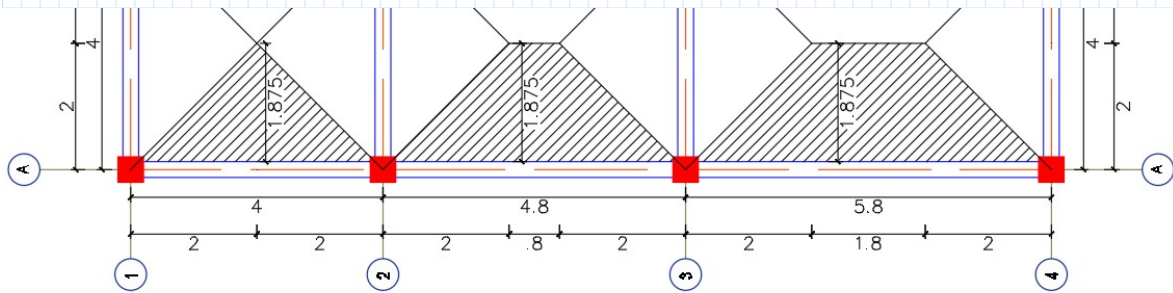
APOYO D



$$\begin{aligned} As_{d7} &= 2.563 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

PRIMER A QUINTO NIVEL - Viga Vertical en el eje A

Área Tributaria de la Viga:



1. Ancho Tributario en cada Tramo:

$$At := \begin{bmatrix} 1.875 \text{ m} \\ 1.875 \text{ m} \\ 1.875 \text{ m} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Tramo 1-2} \\ \text{Tramo 2-3} \\ \text{Tramo 3-4} \end{matrix}$$

$$\gamma_{\text{concreto}} := 2.4 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

2. Peso de la losa en cada nivel:

$$W_u := \begin{bmatrix} 1.603 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.443 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.283 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.203 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.683 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{QUINTO NIVEL} \\ \text{CUARTO NIVEL} \\ \text{TERCER NIVEL} \\ \text{SEGUNDO NIVEL} \\ \text{PRIMER NIVEL} \end{matrix}$$

$$W_{\text{losa}_1\text{er_Nivel}} := W_{u_5} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.156 \\ 3.156 \\ 3.156 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa}_2\text{do_Nivel}} := W_{u_4} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.256 \\ 2.256 \\ 2.256 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_3\text{er_Nivel}} := W_{u_3} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.406 \\ 2.406 \\ 2.406 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa}_4\text{to_Nivel}} := W_{u_2} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 2.706 \\ 2.706 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_5\text{to_Nivel}} := W_{u_1} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.006 \\ 3.006 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

3. Peso de la viga:

$$P_{\text{viga}} := 0.25 \text{ m} \cdot 0.50 \text{ m} \cdot \gamma_{\text{concreto}} = 0.3 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.456 \\ 3.456 \\ 3.456 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.556 \\ 2.556 \\ 2.556 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 2.706 \\ 2.706 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.006 \\ 3.006 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.306 \\ 3.306 \\ 3.306 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

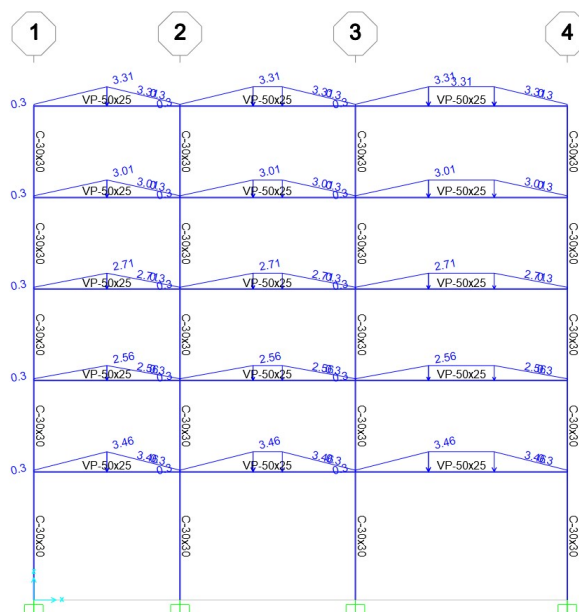
Tramo 1-2

Tramo 2-3

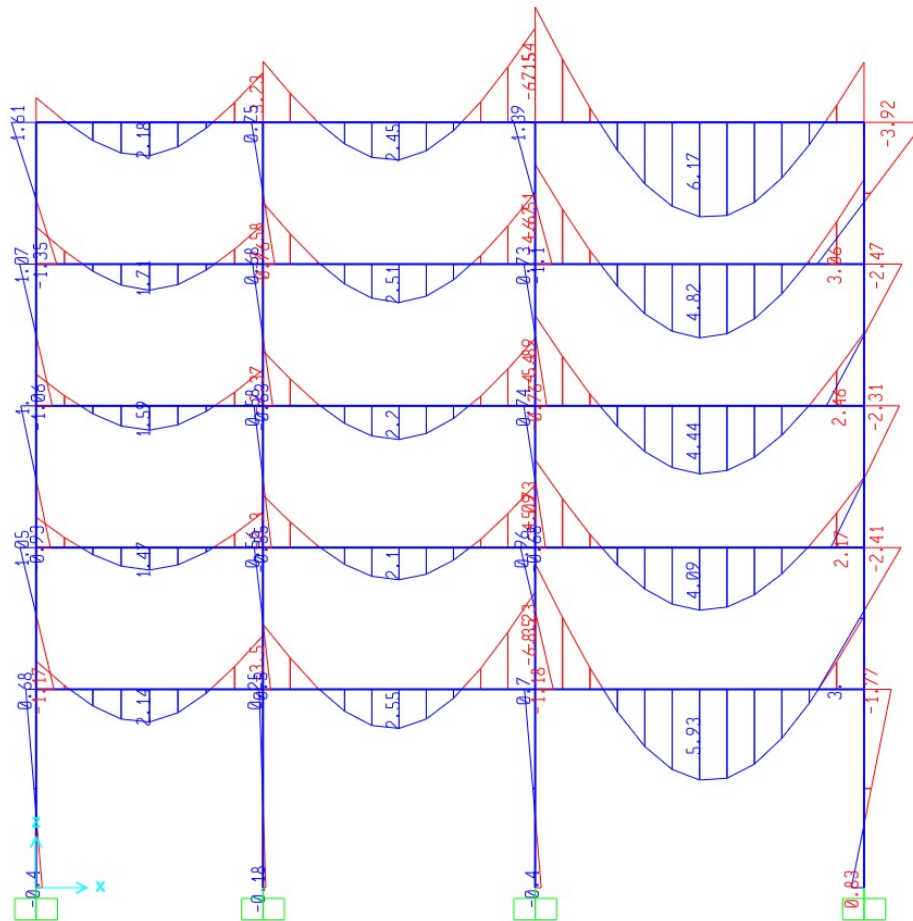
Tramo 3-4

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →



Resultados de SAP2000



Resumen de los resultados →

Tramo 1-2

$$M_{u_{P1_AB}} := \begin{bmatrix} 1.845 \\ 2.137 \\ 3.496 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P2_AB}} := \begin{bmatrix} 1.978 \\ 1.467 \\ 2.303 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P3_AB}} := \begin{bmatrix} 2.064 \\ 1.593 \\ 2.366 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P4_AB}} := \begin{bmatrix} 2.427 \\ 1.706 \\ 2.578 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P5_AB}} := \begin{bmatrix} 1.614 \\ 2.184 \\ 2.234 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 2-3

$$M_{u_{P1_BC}} := \begin{bmatrix} 4.243 \\ 2.553 \\ 6.349 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P2_BC}} := \begin{bmatrix} 3.415 \\ 2.104 \\ 4.092 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P3_BC}} := \begin{bmatrix} 3.583 \\ 2.198 \\ 4.399 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P4_BC}} := \begin{bmatrix} 4.015 \\ 2.509 \\ 4.675 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P5_BC}} := \begin{bmatrix} 3.986 \\ 2.452 \\ 6.145 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 3-4

$$M_{u_{P1_CD}} := \begin{bmatrix} 8.228 \\ 5.927 \\ 4.775 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P2_CD}} := \begin{bmatrix} 5.728 \\ 4.089 \\ 4.583 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P3_CD}} := \begin{bmatrix} 5.891 \\ 4.444 \\ 4.771 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

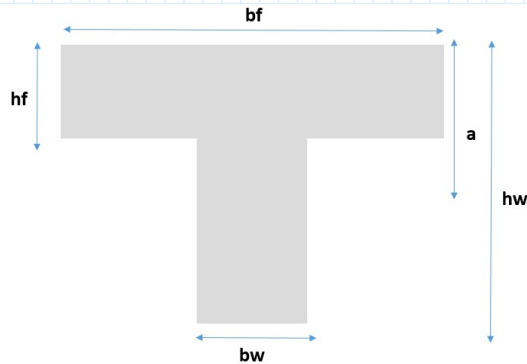
$$M_{u_{P4_CD}} := \begin{bmatrix} 6.509 \\ 4.818 \\ 5.527 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P5_CD}} := \begin{bmatrix} 7.540 \\ 6.167 \\ 3.922 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

Viga Central → ejes 2,3,B,C



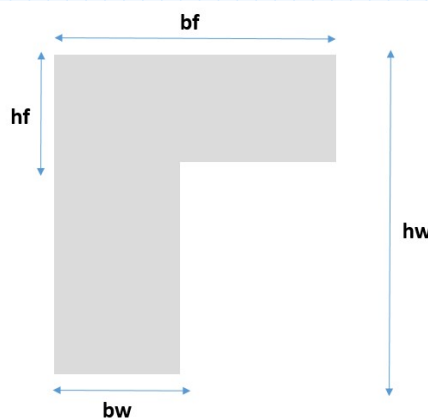
$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1,4,A,D



$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

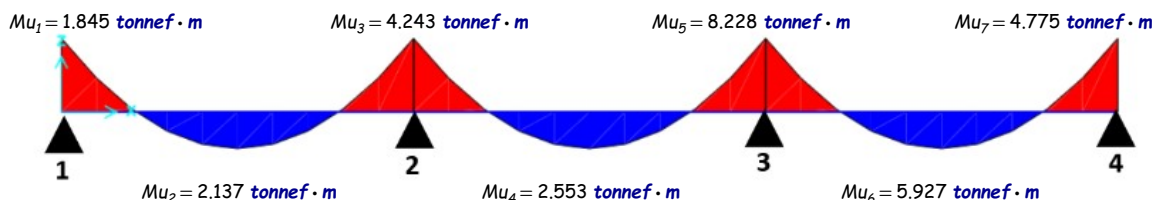
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga vertical en el eje A

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V101

1. Momentos Últimos (Mu):



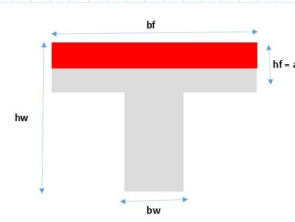
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.137 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.553 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 5.927 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.137 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00235$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.287 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.122 \text{ cm}$

$a_d = 0.122 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.553 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00281$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$
 - Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.538 \text{ cm}^2$
 - Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.145 \text{ cm}$
- $a_d = 0.145 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 5.927 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00653$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00033$
 - Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.577 \text{ cm}^2$
 - Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.338 \text{ cm}$
- $a_d = 0.338 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$\begin{aligned} b_2 &:= 0.25 \text{ m} \\ d_1 &:= 0.44 \text{ m} \\ d_2 &:= 0.41 \text{ m} \end{aligned}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

Usaremos acero de 5/8" → $As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8"$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow A_{s_{max_2}} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{A_{s_{max_2}} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot A_{s_{max_2}} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 1.845 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 4.243 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 8.228 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 4.775 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 1.845 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00234$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d4}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.192 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 4.243 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00538$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d5}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.746 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 8.228 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01047$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00052$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d6}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.342 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 4.775 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

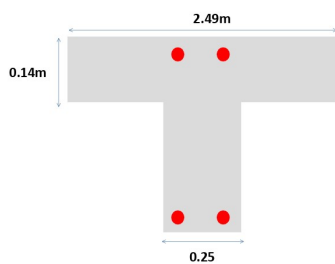
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00606$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0003$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.092 \text{ cm}^2$

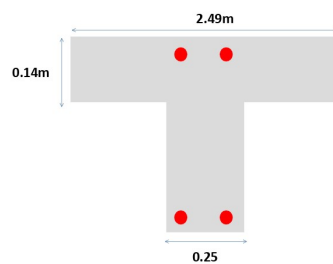
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



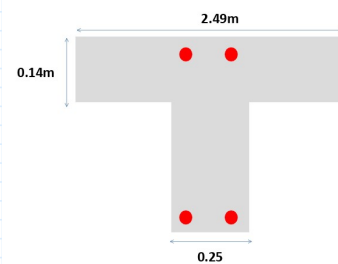
$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1.287 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &\mathbf{2 \phi 5/8''} \end{aligned}$$

TRAMO 2-3



$$\begin{aligned} As_{d2} &= 1.538 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &\mathbf{2 \phi 5/8''} \end{aligned}$$

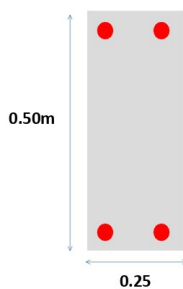
TRAMO 3-4



$$\begin{aligned} As_{d3} &= 3.577 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &\mathbf{2 \phi 5/8''} \end{aligned}$$

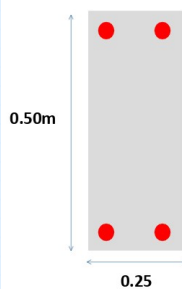
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



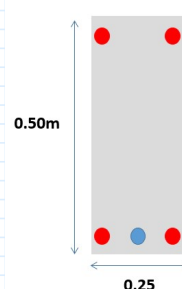
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 1.192 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &\mathbf{2 \phi 5/8''} \end{aligned}$$

APOYO 2



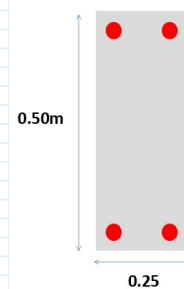
$$\begin{aligned} As_{d5} &= 2.746 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &\mathbf{2 \phi 5/8''} \end{aligned}$$

APOYO 3



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 5.342 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 1.342 \text{ cm}^2 \\ &\mathbf{2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8''} \end{aligned}$$

APOYO 4

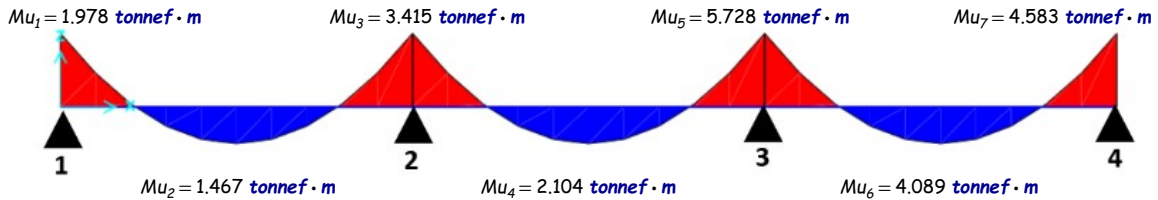


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 3.092 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &\mathbf{2 \phi 5/8''} \end{aligned}$$

SEGUNDO NIVEL - Viga vertical en el eje A

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA- V201

1. Momentos Últimos (M_u):



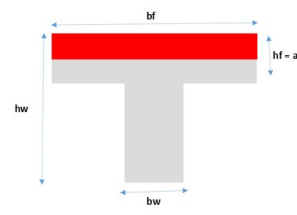
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 1.467 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.104 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 4.089 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 1.467 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00161$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00008$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.883 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.083 \text{ cm}$

$a_d = 0.083 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.104 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00231$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.267 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.12 \text{ cm}$

$$a_d = 0.12 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 4.089 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0045$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.465 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.233 \text{ cm}$

$$a_d = 0.233 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 1.978 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 3.415 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 5.728 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 4.583 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 1.978 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.0025$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.278 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 3.415 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00433$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.209 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 5.728 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00727$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00036$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.712 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 4.583 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

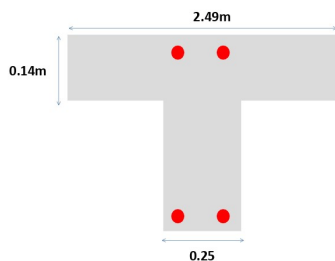
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00581$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.967 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



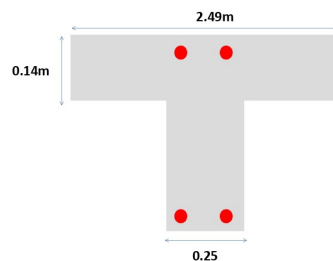
$$As_{d1} = 0.883 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



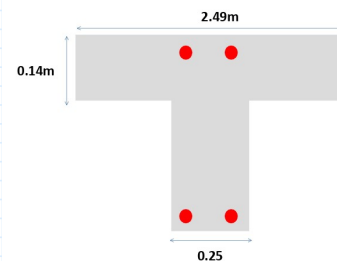
$$As_{d2} = 1.267 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 2.465 \text{ cm}^2$$

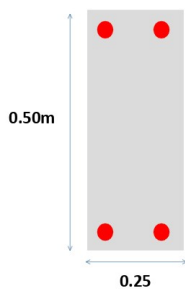
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



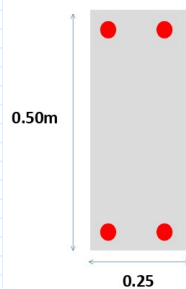
$$As_{d4} = 1.278 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



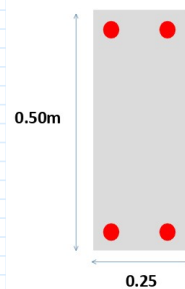
$$As_{d5} = 2.209 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 3



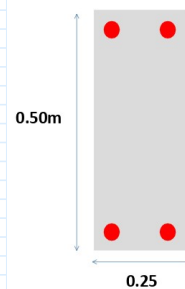
$$As_{d6} = 3.712 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 2.967 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

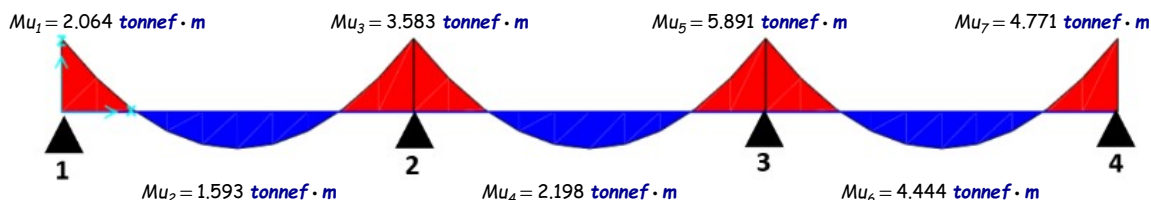
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TERCER NIVEL - Viga vertical en el eje A

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V301

1. Momentos Últimos (M_u):



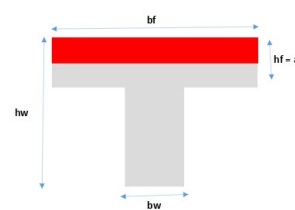
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 1.593 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.198 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 4.444 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 1.593 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00175$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00009$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.959 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.091 \text{ cm}$

$$a_d = 0.091 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.198 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00242$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.323 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.125 \text{ cm}$

$$a_d = 0.125 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 4.444 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00489$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.68 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.253 \text{ cm}$

$$a_d = 0.253 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 2.064 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 3.583 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 5.891 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 4.771 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 2.064 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00261$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.334 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 3.583 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00454$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.318 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 5.891 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00748$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00037$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.818 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 4.771 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

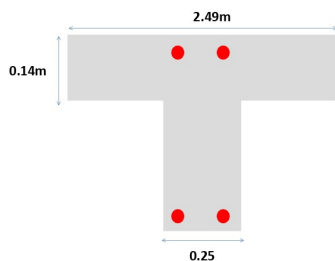
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00605$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0003$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.089 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



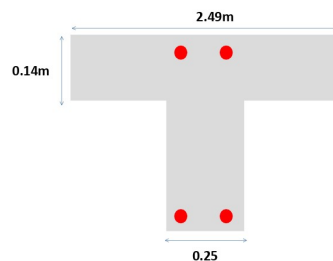
$$As_{d1} = 0.959 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



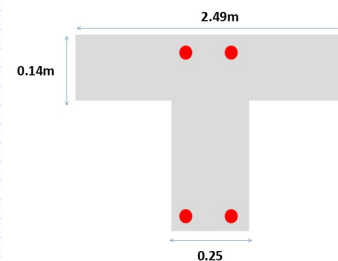
$$As_{d2} = 1.323 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 2.68 \text{ cm}^2$$

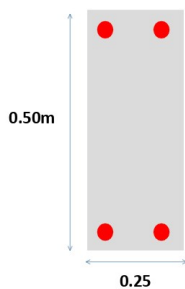
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



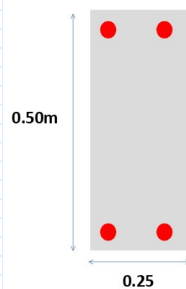
$$As_{d4} = 1.334 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



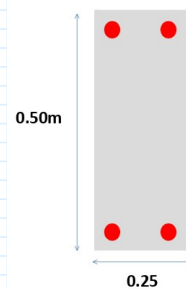
$$As_{d5} = 2.318 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 3



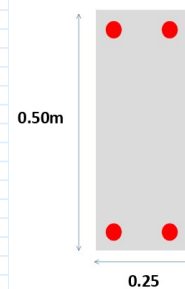
$$As_{d6} = 3.818 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 3.089 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

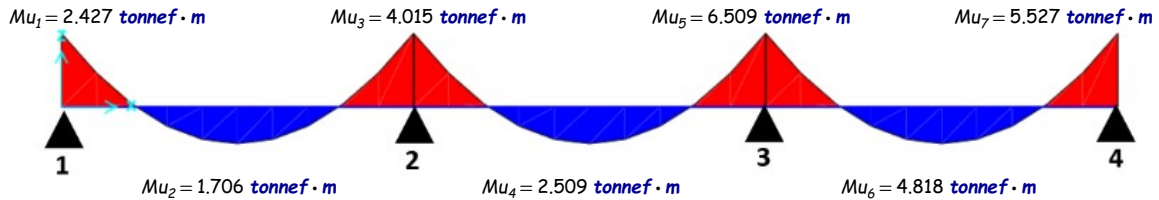
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

CUARTO NIVEL - Viga vertical en el eje A

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V401

1. Momentos Últimos (M_u):



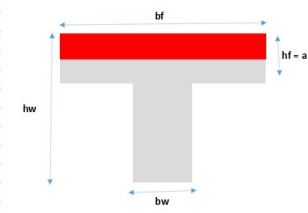
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 1.706 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.509 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 4.818 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 1.706 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00187$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00009$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.027 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.097 \text{ cm}$

$a_d = 0.097 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.509 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00276$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.511 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.143 \text{ cm}$

$$a_d = 0.143 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 4.818 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0053$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.906 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.275 \text{ cm}$

$$a_d = 0.275 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 2.427 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 4.015 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 6.509 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 5.527 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

< $M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 2.427 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00307$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00015$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.569 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 4.015 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00509$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.598 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 6.509 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00827$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00041$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.22 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 5.527 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

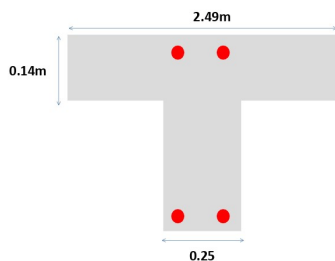
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00702$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00035$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.581 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



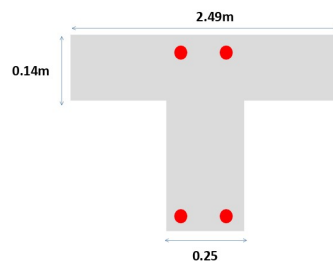
$$As_{d1} = 1.027 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



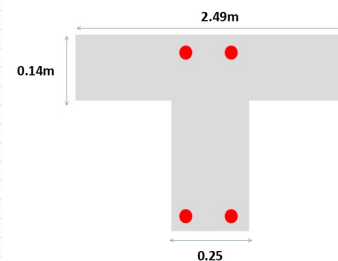
$$As_{d2} = 1.511 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 2.906 \text{ cm}^2$$

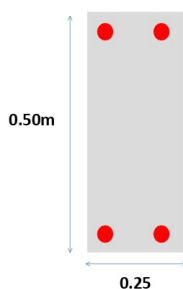
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



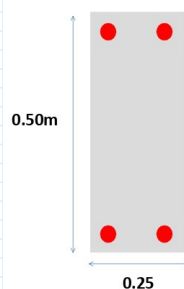
$$As_{d4} = 1.569 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



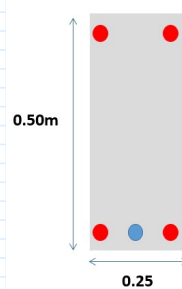
$$As_{d5} = 2.598 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 3



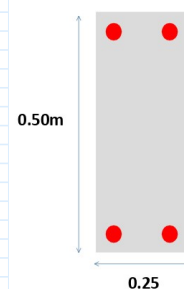
$$As_{d6} = 4.22 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0.22 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 3.581 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

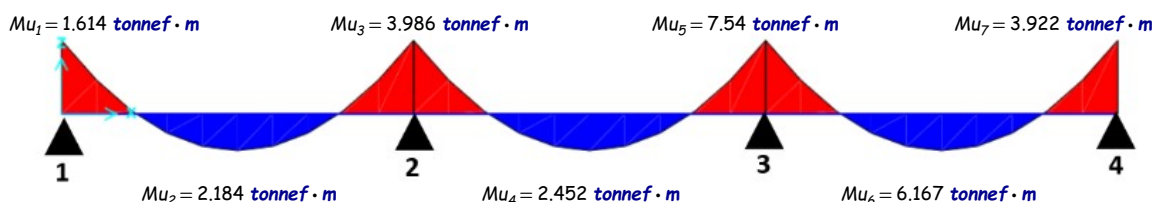
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

QUINTO NIVEL - Viga vertical en el eje A

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V501

1. Momentos Últimos (M_u):



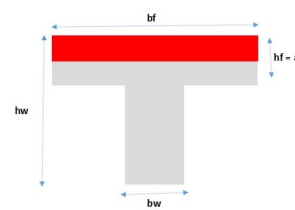
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.184 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.452 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 6.167 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.184 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0024$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.315 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.124 \text{ cm}$

$a_d = 0.124 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.452 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0027$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.477 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.14 \text{ cm}$

$$a_d = 0.14 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 6.167 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0068$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00034$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.723 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.352 \text{ cm}$

$$a_d = 0.352 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO 1	$Mu_1 = 1.614 \text{ tonnef} \cdot m$
APOYO 2	$Mu_3 = 3.986 \text{ tonnef} \cdot m$
APOYO 3	$Mu_5 = 7.54 \text{ tonnef} \cdot m$
APOYO 4	$Mu_7 = 3.922 \text{ tonnef} \cdot m$

$$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 1.614 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00204$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0001$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.043 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 3.986 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00505$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.58 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 7.54 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00959$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00048$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.893 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 3.922 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

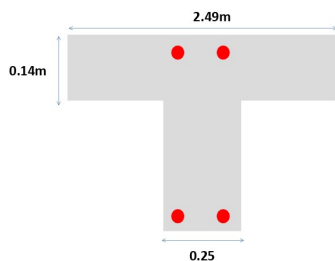
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00497$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.538 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



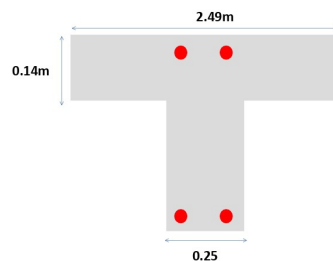
$$As_{d1} = 1.315 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



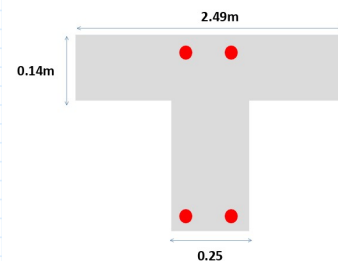
$$As_{d2} = 1.477 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 3.723 \text{ cm}^2$$

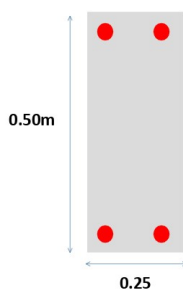
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



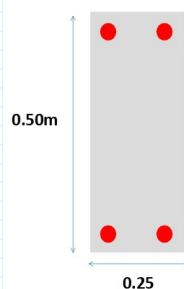
$$As_{d4} = 1.043 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



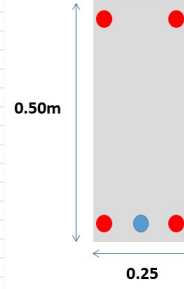
$$As_{d5} = 2.58 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 3



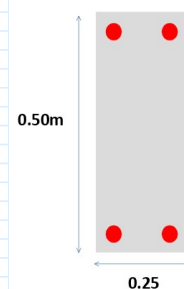
$$As_{d6} = 4.893 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0.893 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 2.538 \text{ cm}^2$$

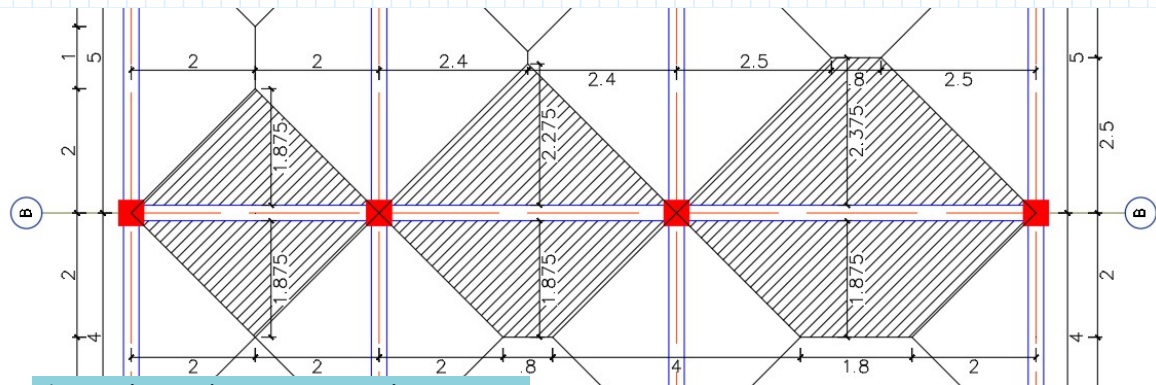
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

PRIMER A QUINTO NIVEL - Viga Vertical en el eje B

Área Tributaria de la Viga:



1. Ancho Tributario en cada Tramo:

$$At := \begin{bmatrix} 3.75 \text{ m} \\ 4.15 \text{ m} \\ 4.25 \text{ m} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{Tramo 1-2} \\ \text{Tramo 2-3} \\ \text{Tramo 3-4} \end{array}$$

$$y_{\text{concreto}} := 2.4 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

2. Peso de la losa en cada nivel:

$$W_u := \begin{bmatrix} 1.603 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.443 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.283 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.203 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.683 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{QUINTO NIVEL} \\ \text{CUARTO NIVEL} \\ \text{TERCER NIVEL} \\ \text{SEGUNDO NIVEL} \\ \text{PRIMER NIVEL} \end{array}$$

$$W_{\text{losa_1er_Nivel}} := W_{u_5} \cdot At = \begin{bmatrix} 6.311 \\ 6.984 \\ 7.153 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_2do_Nivel}} := W_{u_4} \cdot At = \begin{bmatrix} 4.511 \\ 4.992 \\ 5.113 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_3er_Nivel}} := W_{u_3} \cdot At = \begin{bmatrix} 4.811 \\ 5.324 \\ 5.453 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_4to_Nivel}} := W_{u_2} \cdot At = \begin{bmatrix} 5.411 \\ 5.988 \\ 6.133 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_5to_Nivel}} := W_{u_1} \cdot At = \begin{bmatrix} 6.011 \\ 6.652 \\ 6.813 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

3. Peso de la viga:

$$P_{\text{viga}} := 0.25 \text{ m} \cdot 0.50 \text{ m} \cdot y_{\text{concreto}} = 0.3 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.611 \\ 7.284 \\ 7.453 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.811 \\ 5.292 \\ 5.413 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.111 \\ 5.624 \\ 5.753 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.711 \\ 6.288 \\ 6.433 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.311 \\ 6.952 \\ 7.113 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

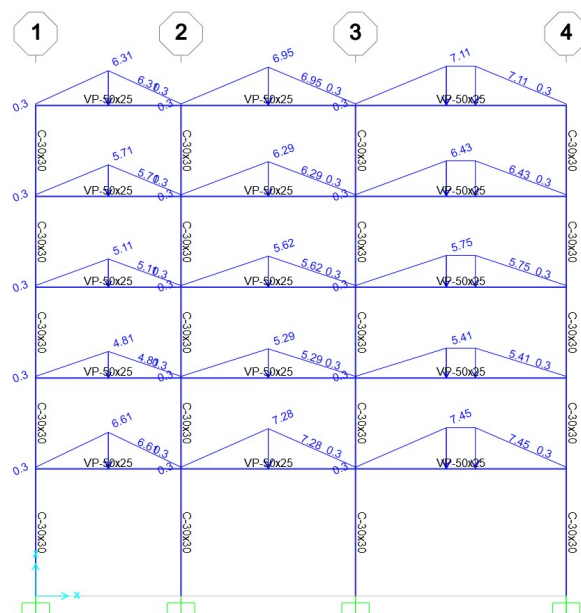
Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →

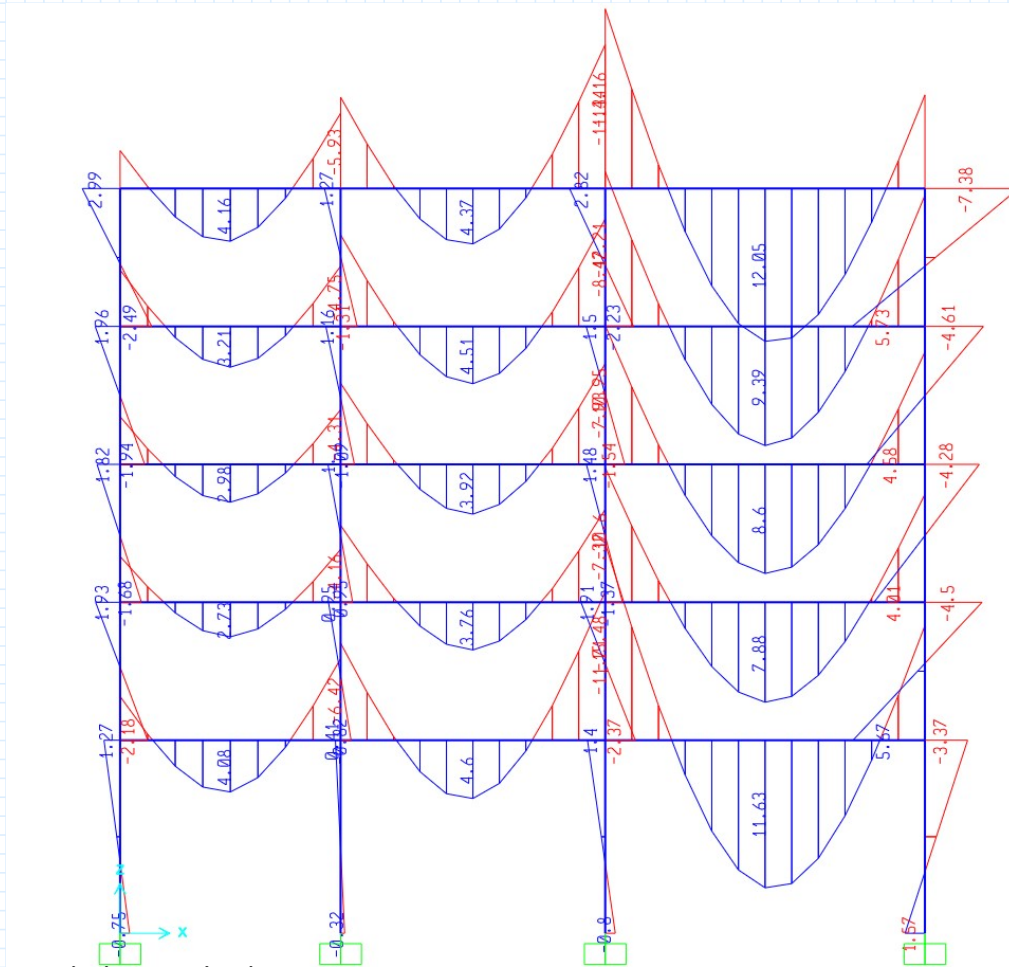


Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

Resultados de SAP2000

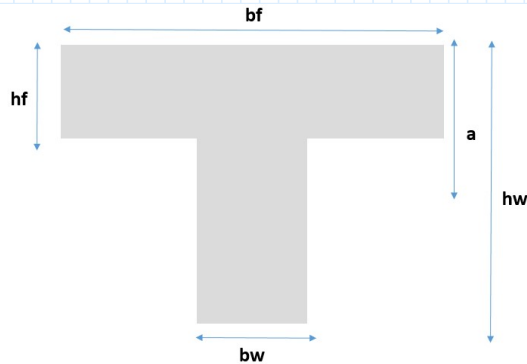


Resumen de los resultados →

<u>Tramo 1-2</u>		<u>Tramo 2-3</u>		<u>Tramo 3-4</u>	
$M_{u_P1_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 3.447 \\ 4.083 \\ 6.417 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 7.649 \\ 4.596 \\ 11.705 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 15.477 \\ 11.633 \\ 9.035 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P2_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 3.615 \\ 2.726 \\ 4.162 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 6.065 \\ 3.756 \\ 7.319 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 10.597 \\ 7.88 \\ 8.519 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P3_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 3.761 \\ 2.980 \\ 4.307 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 6.393 \\ 3.924 \\ 7.931 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 10.953 \\ 8.600 \\ 8.868 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P4_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 4.454 \\ 3.214 \\ 4.747 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 7.220 \\ 2.514 \\ 8.473 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 12.207 \\ 9.390 \\ 10.338 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P5_AB} :=$	$\begin{bmatrix} 2.985 \\ 4.157 \\ 5.929 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_BC} :=$	$\begin{bmatrix} 7.198 \\ 4.367 \\ 11.340 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_CD} :=$	$\begin{bmatrix} 14.157 \\ 12.046 \\ 7.378 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

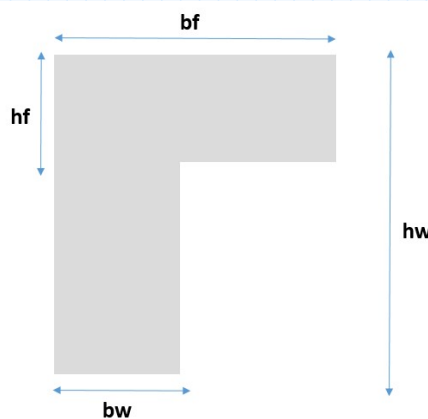
Viga Central → ejes 2.3.B.C

$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1.4.A.D

$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

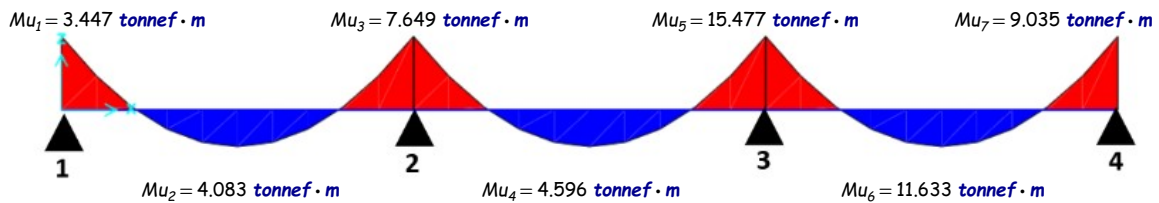
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga vertical en el eje B

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V102

1. Momentos Últimos (Mu):



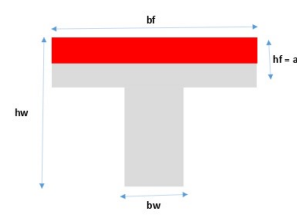
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 4.083 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 4.596 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 11.633 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 4.083 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00449$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.461 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.233 \text{ cm}$

$$a_d = 0.233 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 4.596 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00506$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00025$
 - Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.772 \text{ cm}^2$
 - Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.262 \text{ cm}$
- $a_d = 0.262 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 11.633 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01287$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00064$
 - Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 7.048 \text{ cm}^2$
 - Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.666 \text{ cm}$
- $a_d = 0.666 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$\begin{aligned} b_2 &:= 0.25 \text{ m} \\ d_1 &:= 0.44 \text{ m} \\ d_2 &:= 0.41 \text{ m} \end{aligned}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

Usaremos acero de 5/8" → $As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8"$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow A_{s_{max_2}} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{A_{s_{max_2}} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot A_{s_{max_2}} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 3.447 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 7.649 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 15.477 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 9.035 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 3.447 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00437$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d4}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.23 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 7.649 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00972$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00049$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d5}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.964 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 15.477 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.0198$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00099$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d6}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 10.104 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $Mu_7 = 9.035 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

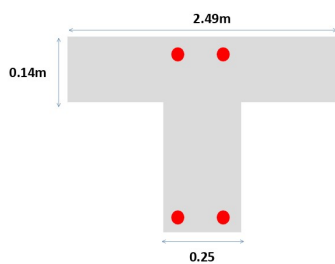
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0115$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00057$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.87 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



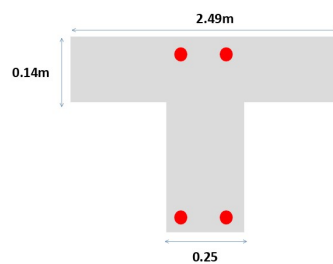
$$As_{d1} = 2.461 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO 2-3



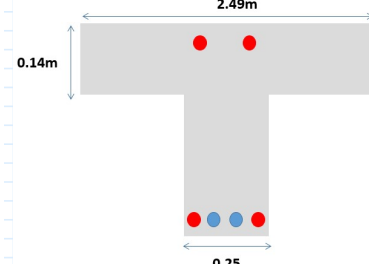
$$As_{d2} = 2.772 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 7.048 \text{ cm}^2$$

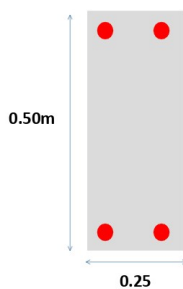
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 3.048 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 2 \phi 5/8"$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



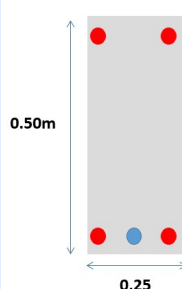
$$As_{d4} = 2.23 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO 2



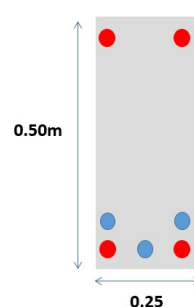
$$As_{d5} = 4.964 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0.964 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 1/2"$$

APOYO 3



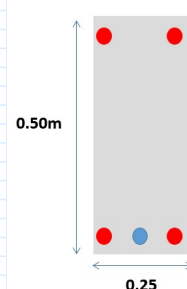
$$As_{d6} = 10.104 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 6.104 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 3 \phi 3/4"$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 5.87 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

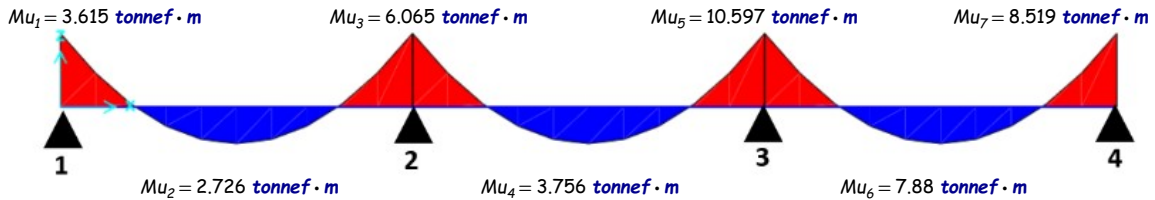
$$As_{R7} := 1.87 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 5/8"$$

SEGUNDO NIVEL - Viga vertical en el eje B

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA- V202

1. Momentos Últimos (Mu):



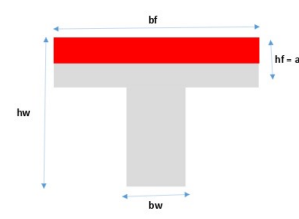
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.726 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 3.756 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 7.88 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.726 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.003$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00015$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.642 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.155 \text{ cm}$

$a_d = 0.155 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 3.756 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00413$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00021$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.264 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.214 \text{ cm}$

$$a_d = 0.214 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 7.88 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00869$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00043$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 4.762 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.45 \text{ cm}$

$$a_d = 0.45 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:



$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 3.615 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 6.065 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 10.597 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 8.519 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 3.615 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00458$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.339 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 6.065 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.0077$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00039$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.931 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 10.597 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.0135$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00068$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.893 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $Mu_7 = 8.519 \text{ tonnef} \cdot m$

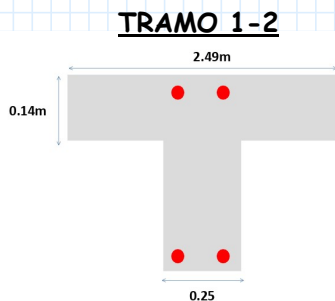
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01084$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00054$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.532 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

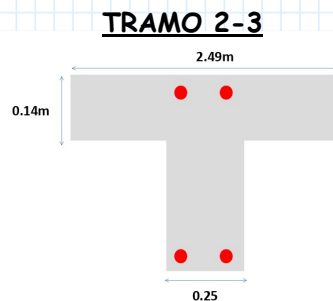


$$As_{d1} = 1.642 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$2 \phi 5/8''$

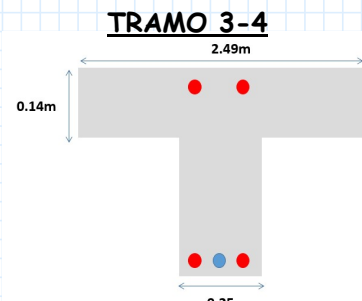


$$As_{d2} = 2.264 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$2 \phi 5/8''$



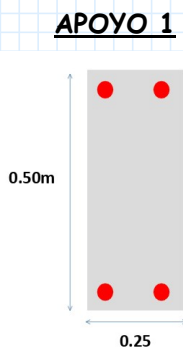
$$As_{d3} = 4.762 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0.762 \text{ cm}^2$$

$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2''$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

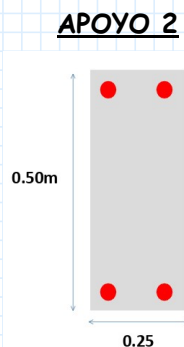


$$As_{d4} = 2.339 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$2 \phi 5/8''$

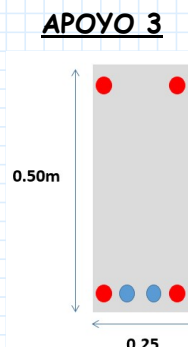


$$As_{d5} = 3.931 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$2 \phi 5/8''$

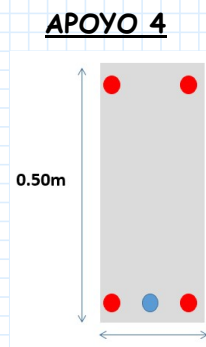


$$As_{d6} = 6.893 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 2.893 \text{ cm}^2$$

$2 \phi 5/8'' + 2 \phi 5/8''$



$$As_{d7} = 5.532 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

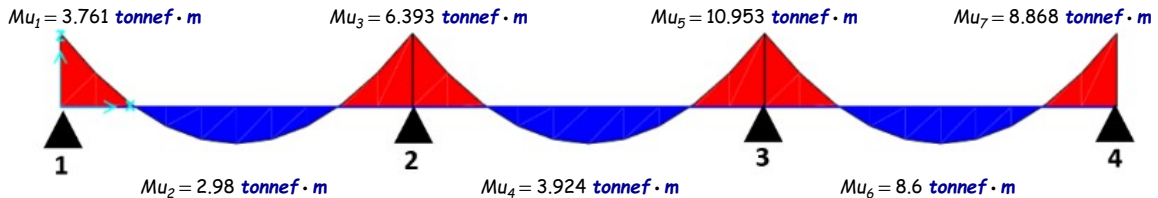
$$As_{R7} := 1.532 \text{ cm}^2$$

$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8''$

TERCER NIVEL - Viga vertical en el eje B

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V302

1. Momentos Últimos (M_u):



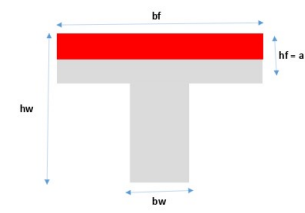
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.98 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 3.924 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 8.6 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.98 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00328$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00016$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.795 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.17 \text{ cm}$

$a_d = 0.17 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 3.924 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00432$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.365 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.224 \text{ cm}$

$$a_d = 0.224 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 8.6 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00949$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00047$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 5.2 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.491 \text{ cm}$

$$a_d = 0.491 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO 1 $Mu_1 = 3.761 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO 2 $Mu_3 = 6.393 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO 3 $Mu_5 = 10.953 \text{ tonnef} \cdot m$

APOYO 4 $Mu_7 = 8.868 \text{ tonnef} \cdot m$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot m$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 3.761 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00477$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.434 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 6.393 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00812$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00041$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.145 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 10.953 \text{ tonnef} \cdot m$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01396$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0007$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 7.126 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $Mu_7 = 8.868 \text{ tonnef} \cdot m$

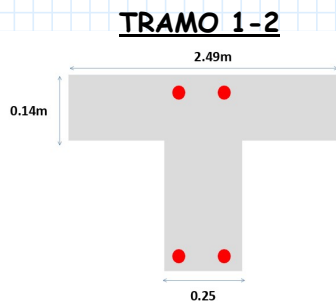
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01128$$

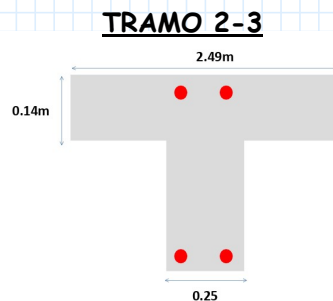
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00056$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.76 \text{ cm}^2$

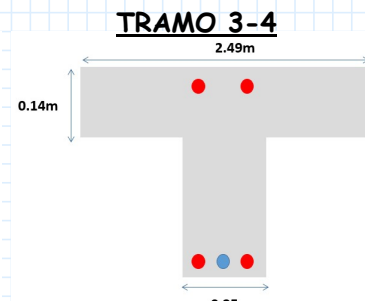
11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



$$\begin{aligned} As_{d1} &= 1.795 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R1} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

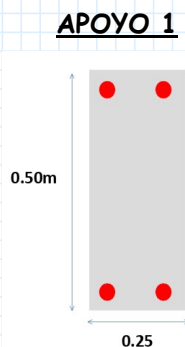


$$\begin{aligned} As_{d2} &= 2.365 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R2} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

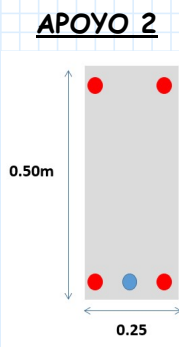


$$\begin{aligned} As_{d3} &= 5.2 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R3} &:= 1.2 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2'' \end{aligned}$$

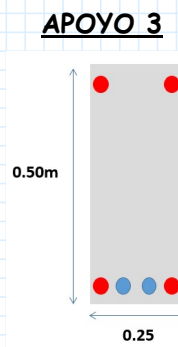
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



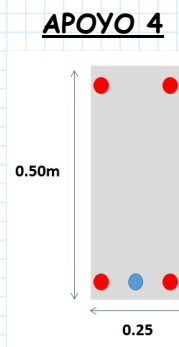
$$\begin{aligned} As_{d4} &= 2.434 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R4} &:= 0 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d5} &= 4.145 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R5} &:= 0.145 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8'' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} As_{d6} &= 7.126 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R6} &:= 3.126 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 2 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

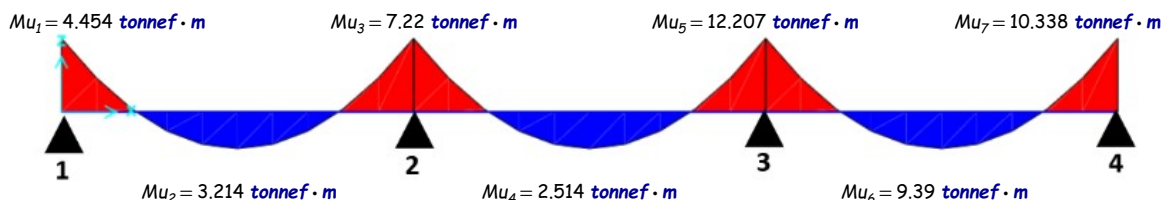


$$\begin{aligned} As_{d7} &= 5.76 \text{ cm}^2 \\ As_{min} &= 4 \text{ cm}^2 \\ As_{R7} &:= 1.76 \text{ cm}^2 \\ &2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8'' \end{aligned}$$

CUARTO NIVEL - Viga vertical en el eje B

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V402

1. Momentos Últimos (M_u):



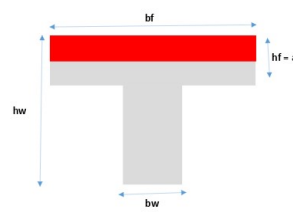
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 3.214 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.514 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 9.39 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 3.214 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00353$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00018$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.936 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.183 \text{ cm}$

$$a_d = 0.183 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.514 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00276$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.514 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.143 \text{ cm}$

$$a_d = 0.143 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 9.39 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01037$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00052$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 5.68 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.537 \text{ cm}$

$$a_d = 0.537 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 4.454 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 7.22 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 12.207 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 10.338 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 4.454 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00565$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.884 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 7.22 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00918$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00046$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.684 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 12.207 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01557$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00078$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 7.95 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 10.338 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

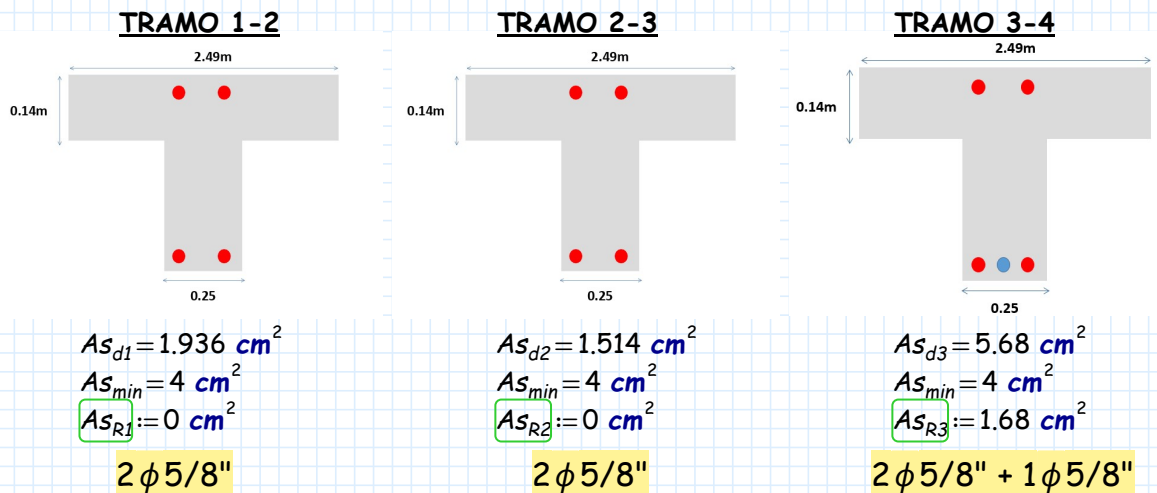
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01317$$

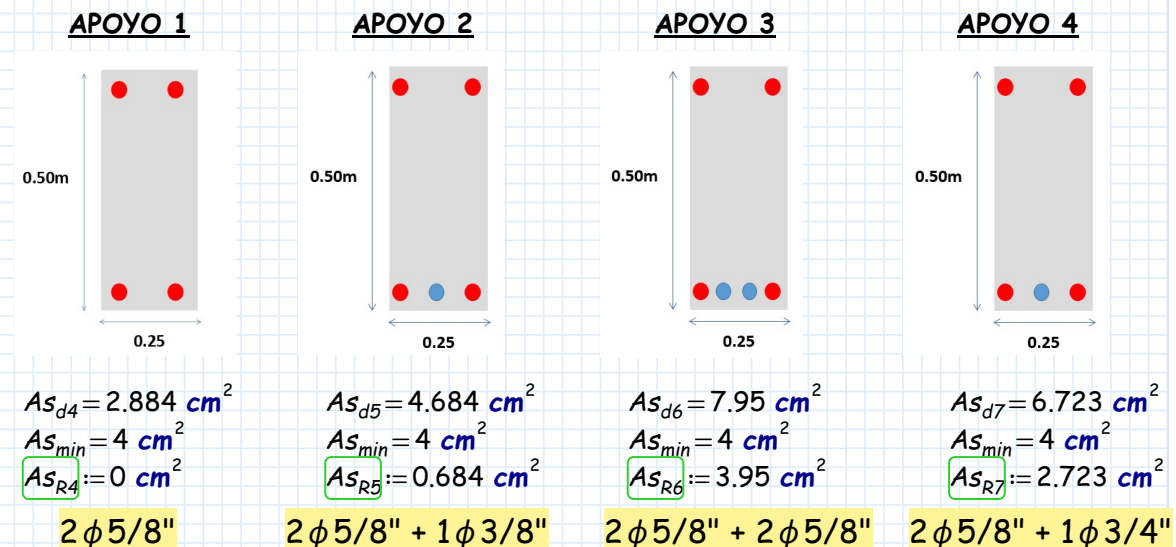
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00066$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.723 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



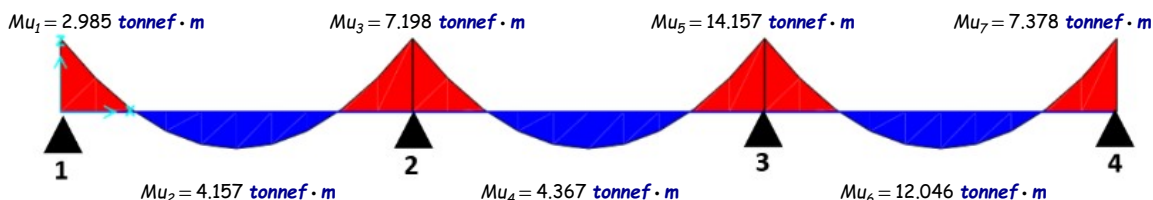
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



QUINTO NIVEL - Viga vertical en el eje B

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V502

1. Momentos Últimos (M_u):



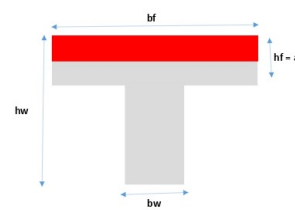
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 4.157 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 4.367 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 12.046 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 4.157 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00457$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.506 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.237 \text{ cm}$

$a_d = 0.237 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 4.367 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00481$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.633 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.249 \text{ cm}$

$$a_d = 0.249 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 12.046 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01333$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00067$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 7.3 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.69 \text{ cm}$

$$a_d = 0.69 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 2.985 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 7.198 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 14.157 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 7.378 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

← $M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 2.985 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00378$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00019$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.93 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 7.198 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00915$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00046$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.67 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 14.157 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01809$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0009$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 9.233 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 7.378 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

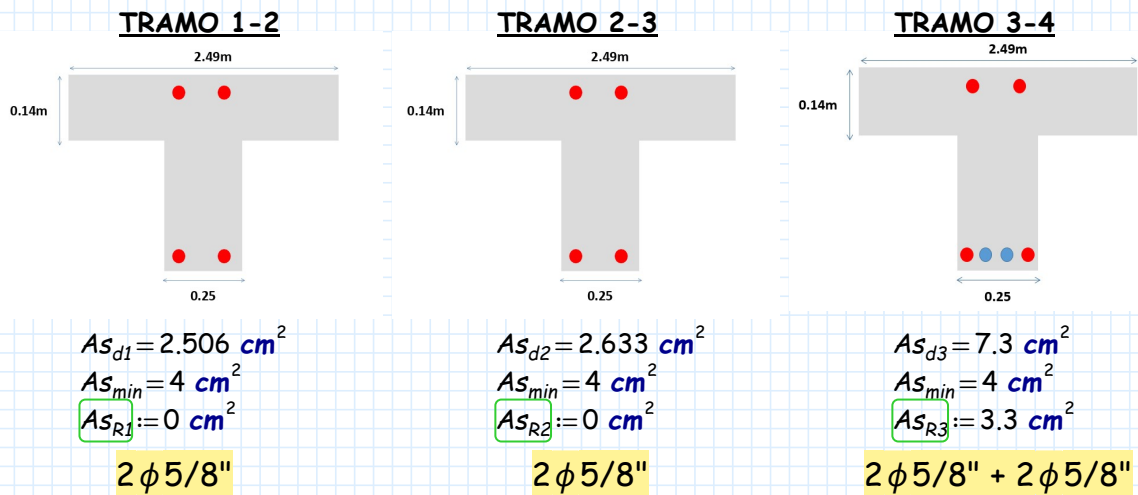
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00938$$

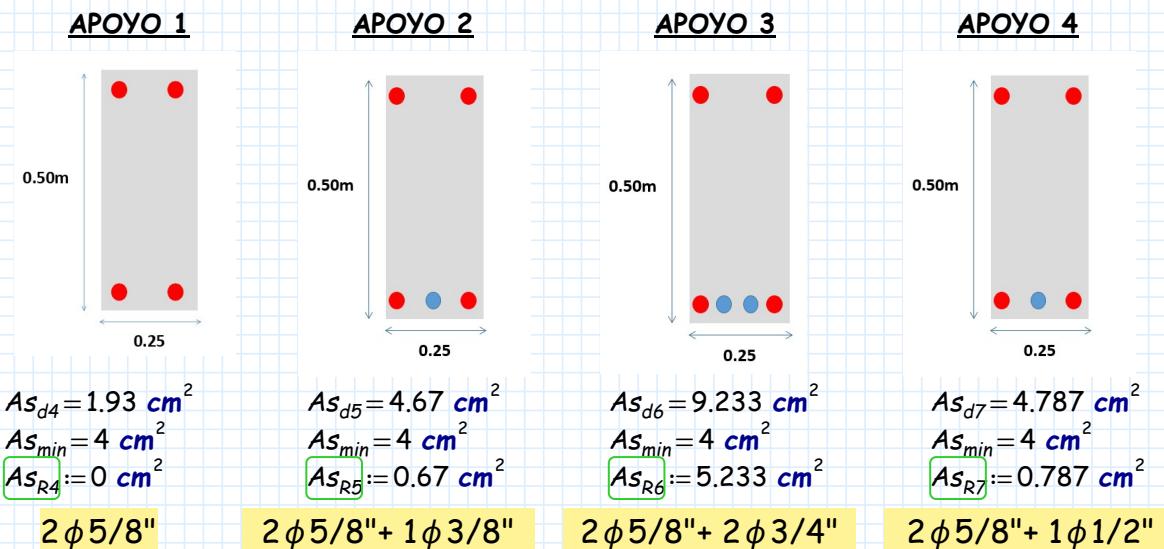
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00047$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.787 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

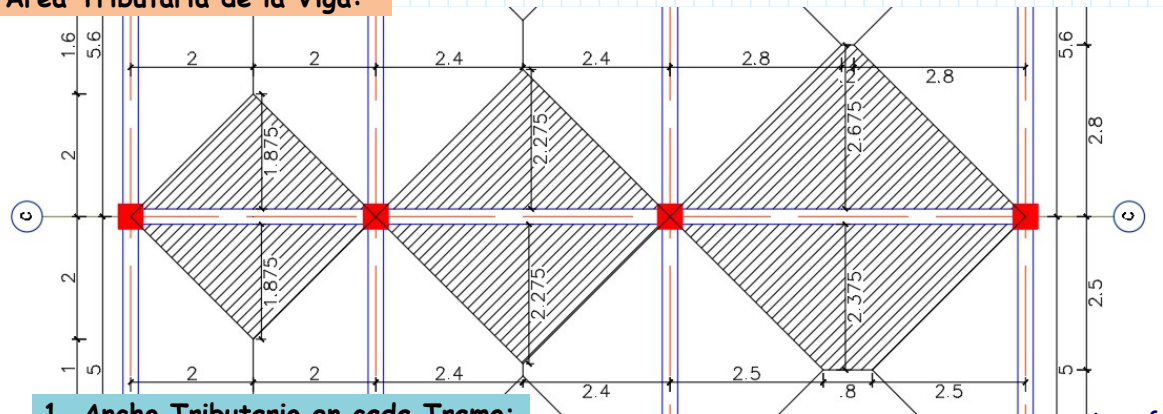


12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



PRIMER A QUINTO NIVEL - Viga Vertical en el eje C

Área Tributaria de la Viga:



1. Ancho Tributario en cada Tramo:

$$At := \begin{bmatrix} 3.75 \text{ m} \\ 4.55 \text{ m} \\ 5.05 \text{ m} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{Tramo 1-2} \\ \text{Tramo 2-3} \\ \text{Tramo 3-4} \end{array}$$

$$y_{\text{concreto}} := 2.4 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

2. Peso de la losa en cada nivel:

$$W_u := \begin{bmatrix} 1.603 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.443 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.283 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.203 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.683 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{QUINTO NIVEL} \\ \text{CUARTO NIVEL} \\ \text{TERCER NIVEL} \\ \text{SEGUNDO NIVEL} \\ \text{PRIMER NIVEL} \end{array}$$

$$W_{\text{losa_1er_Nivel}} := W_{u_5} \cdot At = \begin{bmatrix} 6.311 \\ 7.658 \\ 8.499 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa_2do_Nivel}} := W_{u_4} \cdot At = \begin{bmatrix} 4.511 \\ 5.474 \\ 6.075 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_3er_Nivel}} := W_{u_3} \cdot At = \begin{bmatrix} 4.811 \\ 5.838 \\ 6.479 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}} \quad W_{\text{losa_4to_Nivel}} := W_{u_2} \cdot At = \begin{bmatrix} 5.411 \\ 6.566 \\ 7.287 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa_5to_Nivel}} := W_{u_1} \cdot At = \begin{bmatrix} 6.011 \\ 7.294 \\ 8.095 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

3. Peso de la viga:

$$P_{\text{viga}} := 0.25 \text{ m} \cdot 0.50 \text{ m} \cdot y_{\text{concreto}} = 0.3 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.611 \\ 7.958 \\ 8.799 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.811 \\ 5.774 \\ 6.375 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.111 \\ 6.138 \\ 6.779 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.711 \\ 6.866 \\ 7.587 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.311 \\ 7.594 \\ 8.395 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

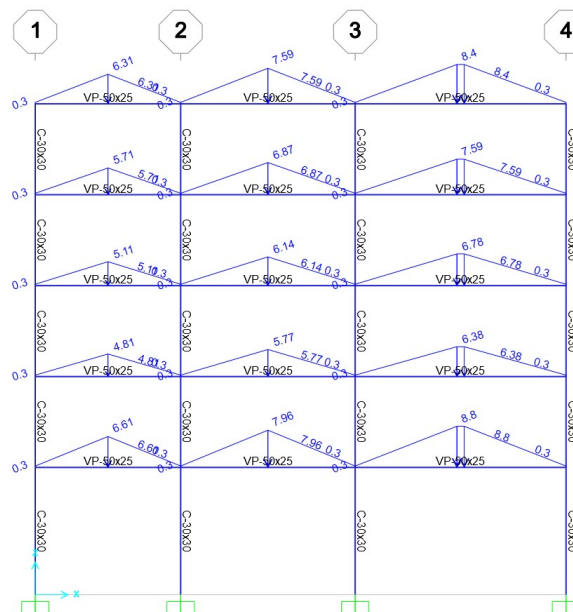
Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →

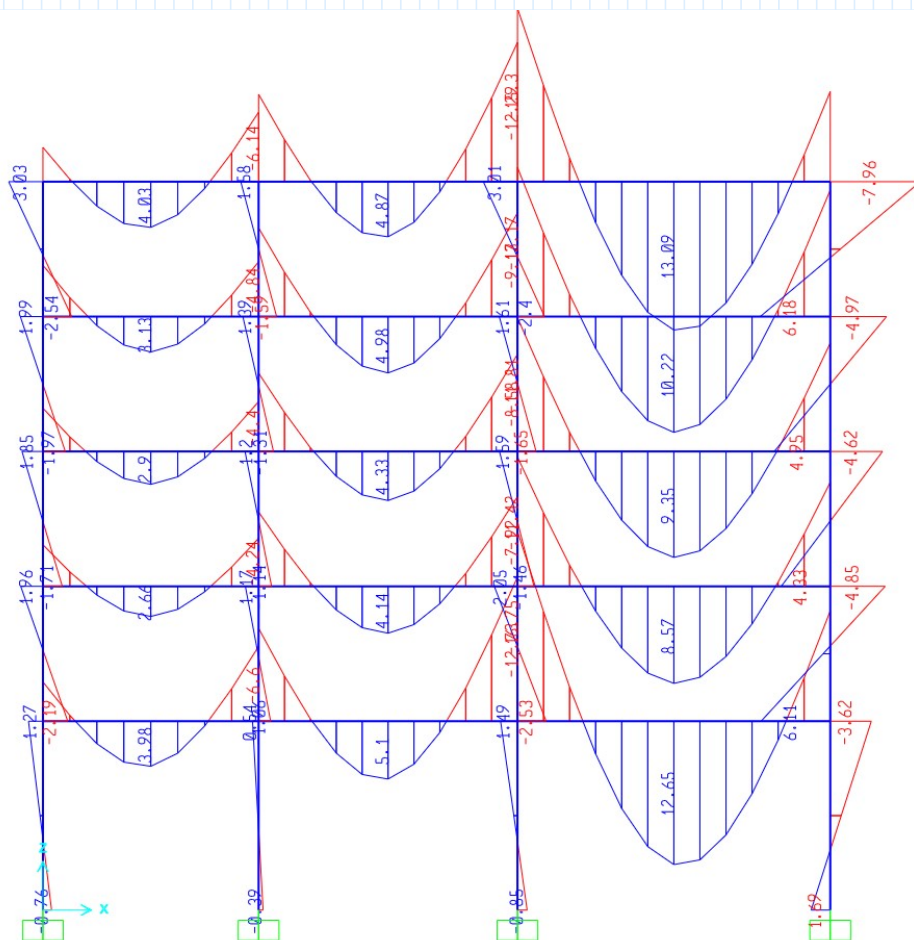


Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

Resultados de SAP2000

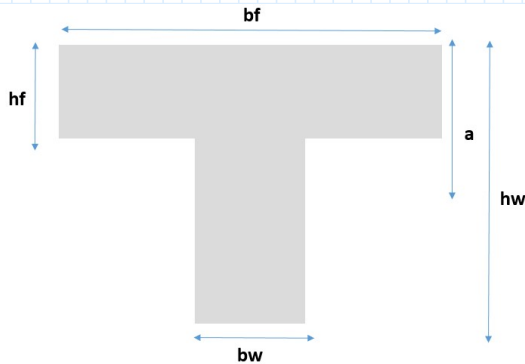


Resumen de los resultados →

Tramo 1-2	Tramo 2-3	Tramo 3-4
$M_{u_P1_AB} := \begin{bmatrix} 3.467 \\ 3.979 \\ 6.605 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_BC} := \begin{bmatrix} 8.197 \\ 5.105 \\ 12.728 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P1_CD} := \begin{bmatrix} 16.752 \\ 12.652 \\ 9.733 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P2_AB} := \begin{bmatrix} 3.668 \\ 2.659 \\ 4.243 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_BC} := \begin{bmatrix} 6.556 \\ 4.137 \\ 7.918 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P2_CD} := \begin{bmatrix} 11.425 \\ 8.567 \\ 9.179 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P3_AB} := \begin{bmatrix} 3.822 \\ 2.904 \\ 4.399 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_BC} := \begin{bmatrix} 6.910 \\ 4.330 \\ 8.576 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P3_CD} := \begin{bmatrix} 11.809 \\ 9.353 \\ 9.564 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P4_AB} := \begin{bmatrix} 4.529 \\ 3.129 \\ 4.842 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_BC} := \begin{bmatrix} 7.822 \\ 4.977 \\ 9.167 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P4_CD} := \begin{bmatrix} 13.167 \\ 10.221 \\ 11.153 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$
$M_{u_P5_AB} := \begin{bmatrix} 3.027 \\ 4.034 \\ 6.135 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_BC} := \begin{bmatrix} 7.712 \\ 4.867 \\ 12.290 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$	$M_{u_P5_CD} := \begin{bmatrix} 15.305 \\ 13.093 \\ 7.957 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

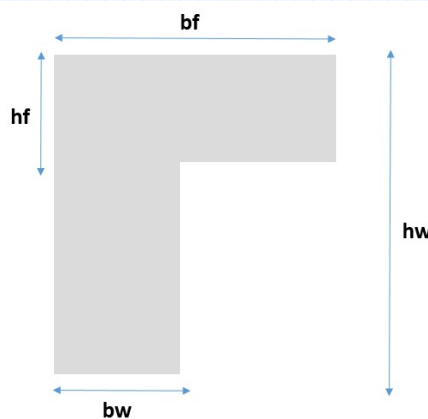
Viga Central → ejes 2.3.B.C

$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1.4.A.D

$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

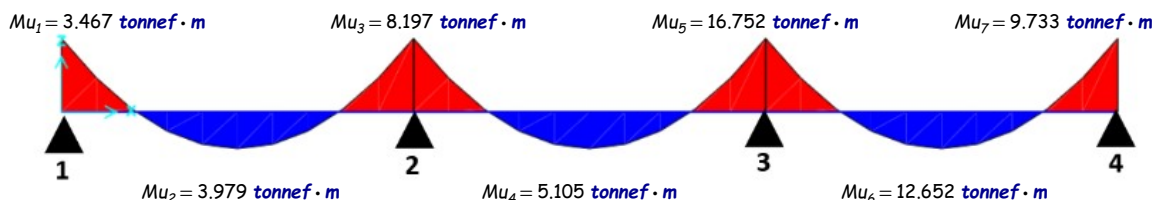
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga vertical en el eje C

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V103

1. Momentos Últimos (M_u):



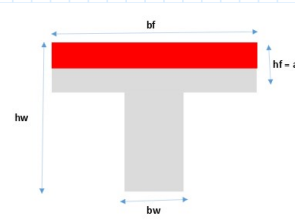
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 3.979 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 5.105 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 12.652 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 3.979 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00438$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.399 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.227 \text{ cm}$

$$a_d = 0.227 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 5.105 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00562$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.08 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.291 \text{ cm}$

$$a_d = 0.291 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 12.652 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.014$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0007$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 7.67 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.725 \text{ cm}$

$$a_d = 0.725 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow A_{s_{max_2}} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{A_{s_{max_2}} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot A_{s_{max_2}} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 3.467 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 8.197 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 16.752 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 9.733 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 3.467 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00439$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d4}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.243 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 8.197 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01043$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00052$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d5}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.322 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 16.752 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.02145$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00107$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d6}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 10.948 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 9.733 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

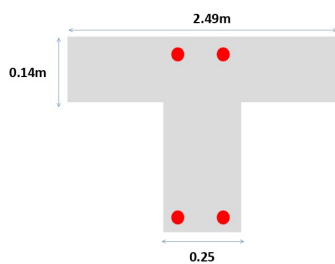
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01239$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00062$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.326 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



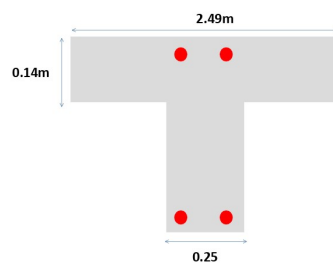
$$As_{d1} = 2.399 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO 2-3



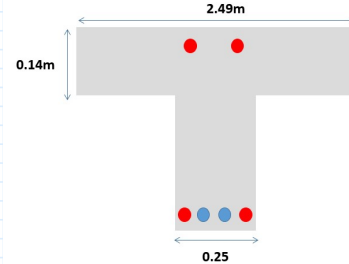
$$As_{d2} = 3.08 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 7.67 \text{ cm}^2$$

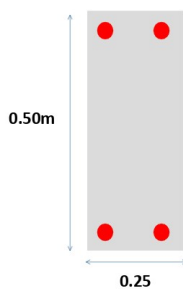
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 3.67 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 2 \phi 5/8"$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



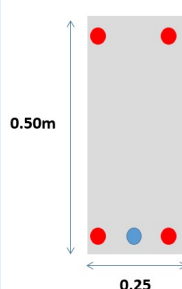
$$As_{d4} = 2.243 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO 2



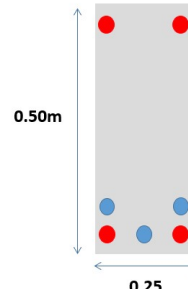
$$As_{d5} = 5.322 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 1.322 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 5/8"$$

APOYO 3



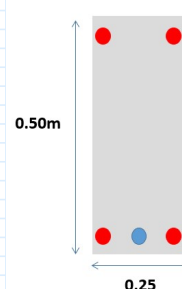
$$As_{d6} = 10.948 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 6.948 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 3 \phi 3/4"$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 6.326 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

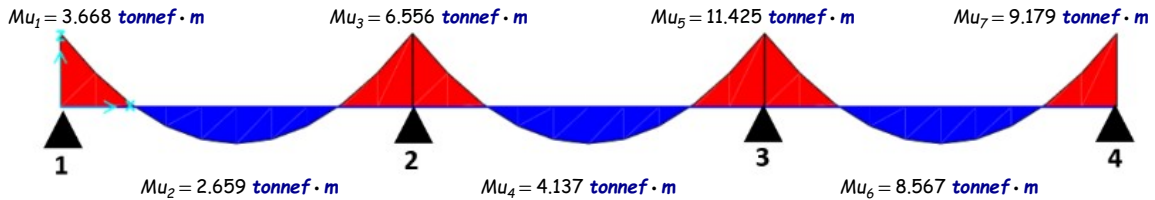
$$As_{R7} := 2.326 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 3/4"$$

SEGUNDO NIVEL - Viga vertical en el eje C

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA- V203

1. Momentos Últimos (M_u):



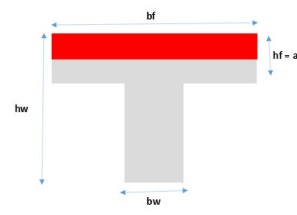
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.659 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 4.137 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 8.567 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.659 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00292$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00015$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.601 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.151 \text{ cm}$

$a_d = 0.151 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 4.137 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00455$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.494 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.236 \text{ cm}$

$$a_d = 0.236 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 8.567 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00946$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00047$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 5.18 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.489 \text{ cm}$

$$a_d = 0.489 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:



$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1	$Mu_1 = 3.668 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
APOYO 2	$Mu_3 = 6.556 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
APOYO 3	$Mu_5 = 11.425 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
APOYO 4	$Mu_7 = 9.179 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 3.668 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00465$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.373 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 6.556 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00833$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00042$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.251 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 11.425 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01457$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00073$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 7.436 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 9.179 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

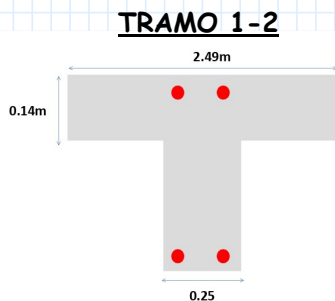
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01168$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00058$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.964 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

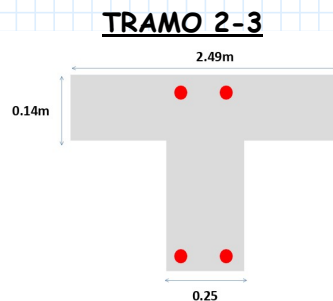


$$As_{d1} = 1.601 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8"

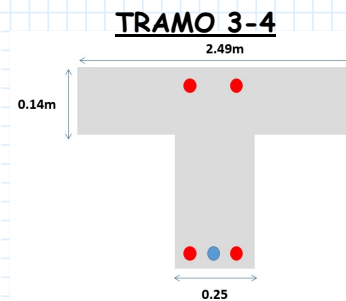


$$As_{d2} = 2.494 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8"



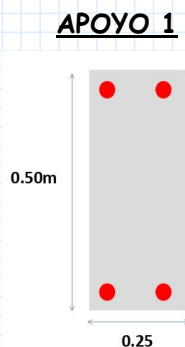
$$As_{d3} = 5.18 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 1.18 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 1 ϕ 1/2"

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

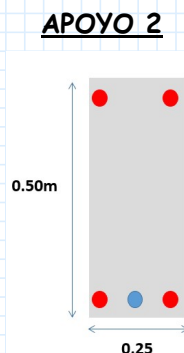


$$As_{d4} = 2.373 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8"

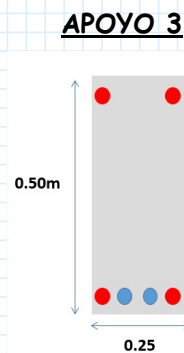


$$As_{d5} = 4.251 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0.251 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 1 ϕ 3/8"

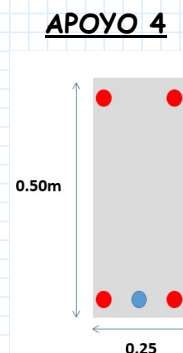


$$As_{d6} = 7.436 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 3.436 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 2 ϕ 5/8"



$$As_{d7} = 5.964 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

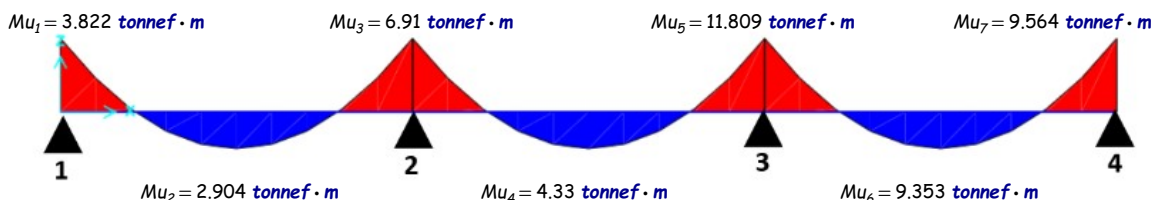
$$As_{R7} := 1.964 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 1 ϕ 5/8"

TERCER NIVEL - Viga vertical en el eje C

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V303

1. Momentos Últimos (M_u):



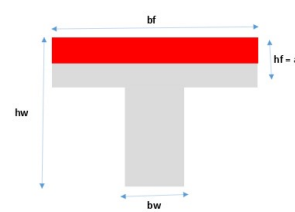
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.904 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 4.33 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 9.353 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.904 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00319$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00016$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.749 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.165 \text{ cm}$

$a_d = 0.165 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 4.33 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00477$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.611 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.247 \text{ cm}$

$$a_d = 0.247 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 9.353 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01033$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00052$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 5.658 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.535 \text{ cm}$

$$a_d = 0.535 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 3.822 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 6.91 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 11.809 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 9.564 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 3.822 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00485$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.473 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 6.91 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00878$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00044$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.482 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 11.809 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01506$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00075$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 7.688 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 9.564 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

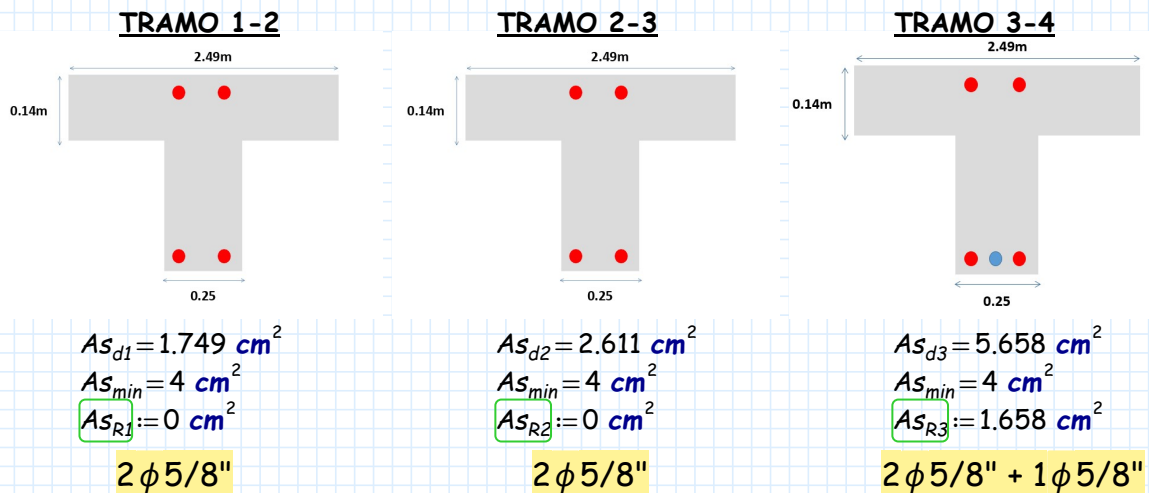
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01218$$

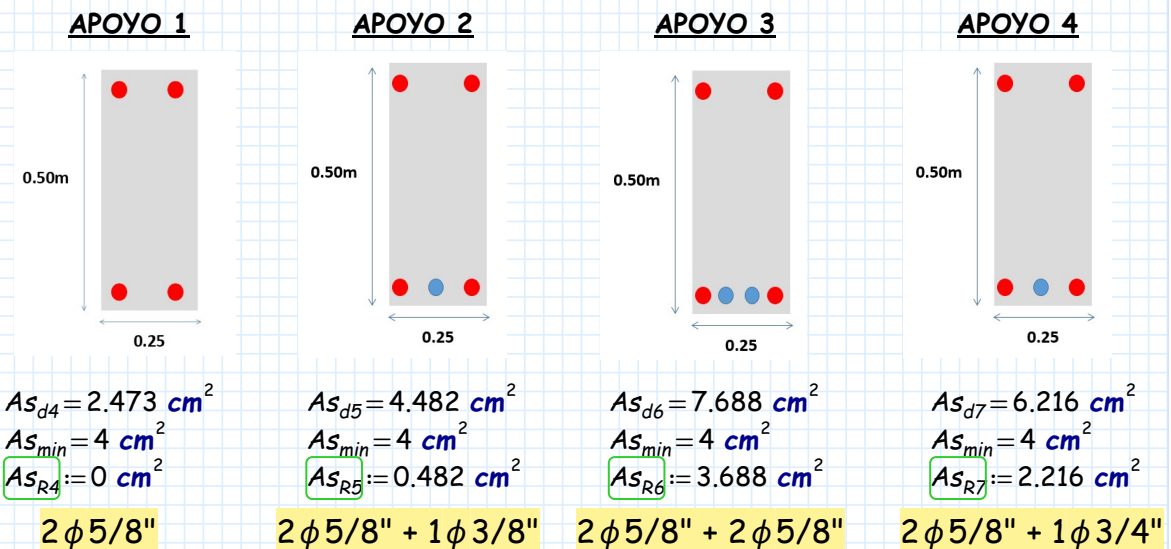
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00061$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 6.216 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



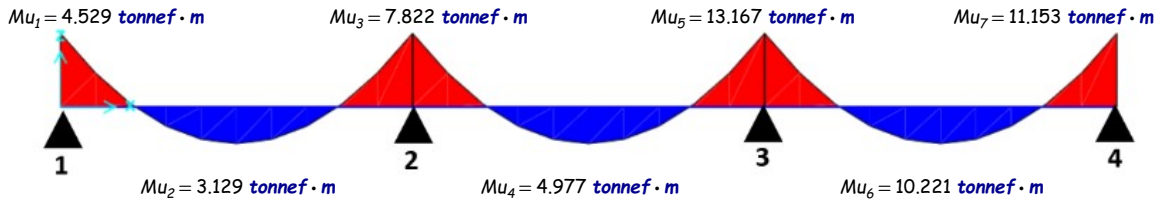
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



CUARTO NIVEL - Viga vertical en el eje C

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V403

1. Momentos Últimos (M_u):



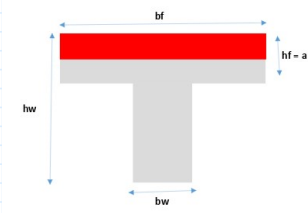
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 3.129 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 4.977 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 10.221 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 3.129 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00344$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00017$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.885 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.178 \text{ cm}$

$a_d = 0.178 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 4.977 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00548$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.002 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.284 \text{ cm}$

$$a_d = 0.284 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 10.221 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01129$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00056$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 6.187 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.585 \text{ cm}$

$$a_d = 0.585 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1	$Mu_1 = 4.529 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
APOYO 2	$Mu_3 = 7.822 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
APOYO 3	$Mu_5 = 13.167 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
APOYO 4	$Mu_7 = 11.153 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 4.529 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00574$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.932 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 7.822 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00995$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0005$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.077 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 13.167 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01681$$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00084$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 8.581 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $Mu_7 = 11.153 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

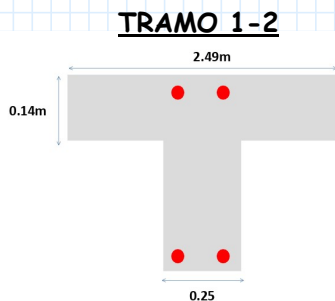
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01422$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00071$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 7.257 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

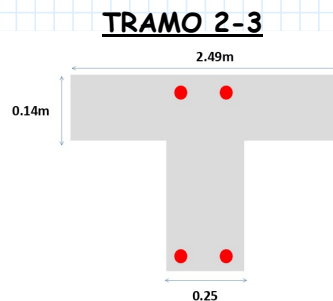


$$As_{d1} = 1.885 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8"

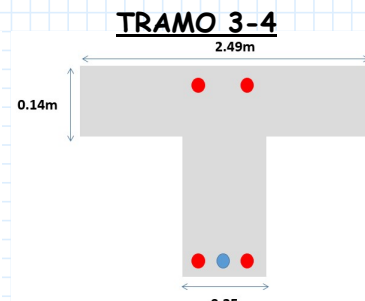


$$As_{d2} = 3.002 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8"



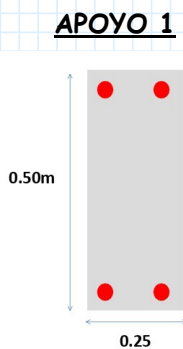
$$As_{d3} = 6.187 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 2.187 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 1 ϕ 3/4"

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

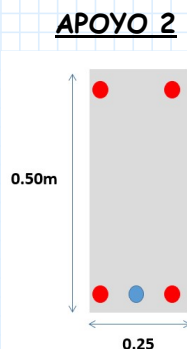


$$As_{d4} = 2.932 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8"

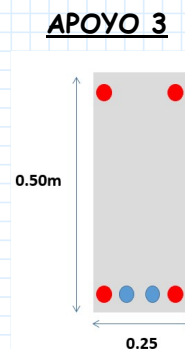


$$As_{d5} = 5.077 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 1.077 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 1 ϕ 1/2"

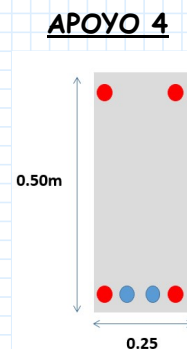


$$As_{d6} = 8.581 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 4.581 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 2 ϕ 3/4"



$$As_{d7} = 7.257 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

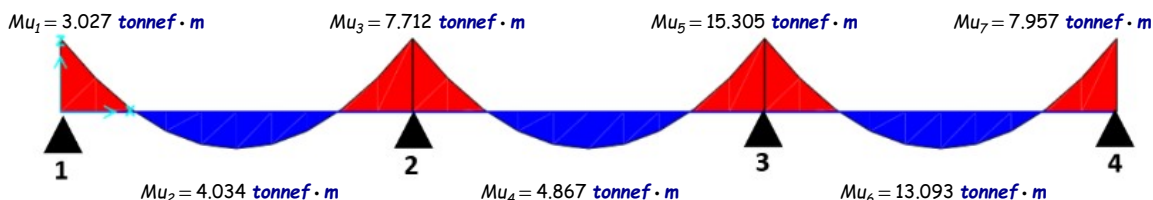
$$As_{R7} := 3.257 \text{ cm}^2$$

2 ϕ 5/8" + 2 ϕ 5/8"

QUINTO NIVEL - Viga vertical en el eje C

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V503

1. Momentos Últimos (M_u):



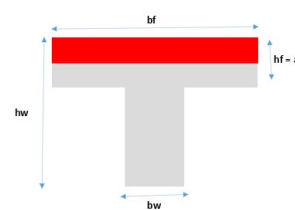
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 4.034 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 4.867 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 13.093 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 4.034 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00444$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00022$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.432 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.23 \text{ cm}$

$a_d = 0.23 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 4.867 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00536$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.936 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.277 \text{ cm}$

$$a_d = 0.277 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 13.093 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01449$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00072$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 7.94 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.75 \text{ cm}$

$$a_d = 0.75 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 3.027 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 7.712 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 15.305 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 7.957 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 3.027 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00384$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00019$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.958 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 7.712 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00981$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00049$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.005 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 15.305 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01957$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00098$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 9.991 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 7.957 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

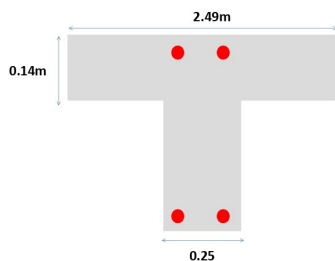
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.01012$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00051$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.165 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



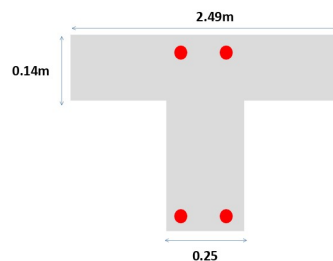
$$As_{d1} = 2.432 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



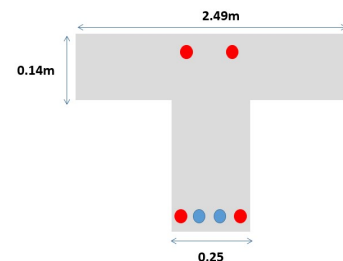
$$As_{d2} = 2.936 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 7.94 \text{ cm}^2$$

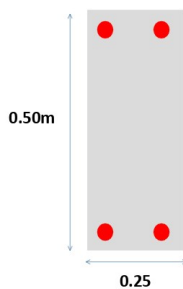
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 3.94 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



$$As_{d4} = 1.958 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



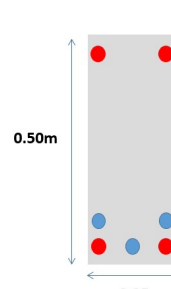
$$As_{d5} = 5.005 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 1.005 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2''$$

APOYO 3



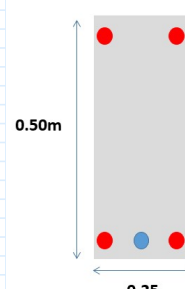
$$As_{d6} = 9.991 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 5.991 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 3 \phi 5/8''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 5.165 \text{ cm}^2$$

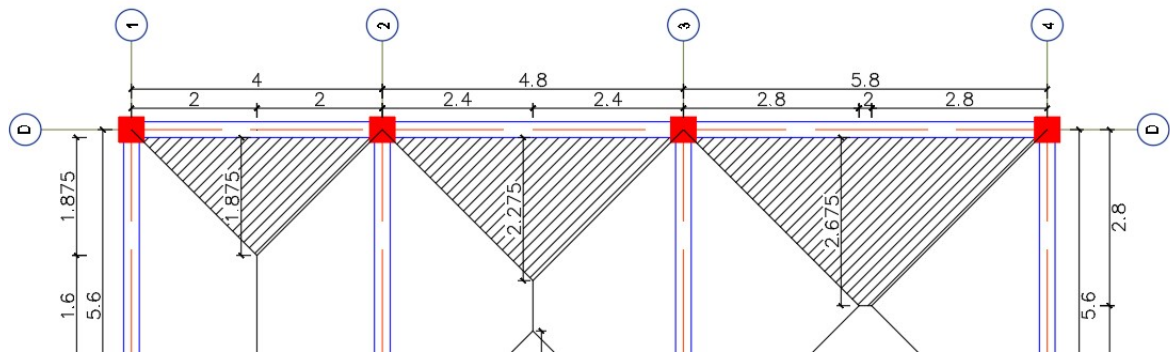
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R7} := 1.165 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2''$$

PRIMER A QUINTO NIVEL - Viga Vertical en el eje D

Área Tributaria de la Viga:



1. Ancho Tributario en cada Tramo:

$$At := \begin{bmatrix} 1.875 \text{ m} \\ 2.275 \text{ m} \\ 2.675 \text{ m} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Tramo 1-2} \\ \text{Tramo 2-3} \\ \text{Tramo 3-4} \end{matrix}$$

$$\gamma_{\text{concreto}} := 2.4 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

2. Peso de la losa en cada nivel:

$$W_u := \begin{bmatrix} 1.603 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.443 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.283 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.203 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \\ 1.683 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{QUINTO NIVEL} \\ \text{CUARTO NIVEL} \\ \text{TERCER NIVEL} \\ \text{SEGUNDO NIVEL} \\ \text{PRIMER NIVEL} \end{matrix}$$

$$W_{\text{losa}_1\text{er_Nivel}} := W_{u_5} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.156 \\ 3.829 \\ 4.502 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_2\text{do_Nivel}} := W_{u_4} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.256 \\ 2.737 \\ 3.218 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_3\text{er_Nivel}} := W_{u_3} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.406 \\ 2.919 \\ 3.432 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_4\text{to_Nivel}} := W_{u_2} \cdot At = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 3.283 \\ 3.86 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

$$W_{\text{losa}_5\text{to_Nivel}} := W_{u_1} \cdot At = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.647 \\ 4.288 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

3. Peso de la viga:

$$P_{\text{viga}} := 0.25 \text{ m} \cdot 0.50 \text{ m} \cdot \gamma_{\text{concreto}} = 0.3 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}}$$

4. Peso Total de cada Nivel:

Primer Nivel

$$P_{total_1er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_1er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_1er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.456 \\ 4.129 \\ 4.802 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Segundo Nivel

$$P_{total_2do_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_2do_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_2do_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.556 \\ 3.037 \\ 3.518 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Tercer Nivel

$$P_{total_3er_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_3er_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_3er_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.706 \\ 3.219 \\ 3.732 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Cuarto Nivel

$$P_{total_4to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_4to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_4to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.006 \\ 3.583 \\ 4.16 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

Tramo 1-2

Tramo 2-3

Tramo 3-4

Quinto Nivel

$$P_{total_5to_N} := \begin{bmatrix} W_{losa_5to_Nivel_1} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_2} + P_{viga} \\ W_{losa_5to_Nivel_3} + P_{viga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.306 \\ 3.947 \\ 4.588 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{m}$$

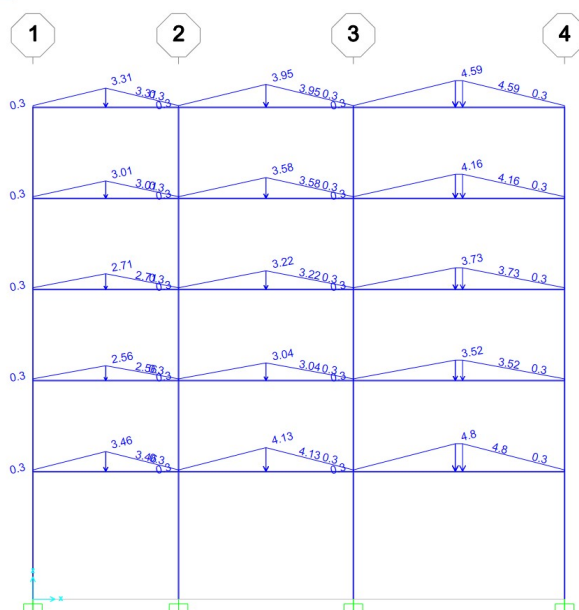
Tramo 1-2

Tramo 2-3

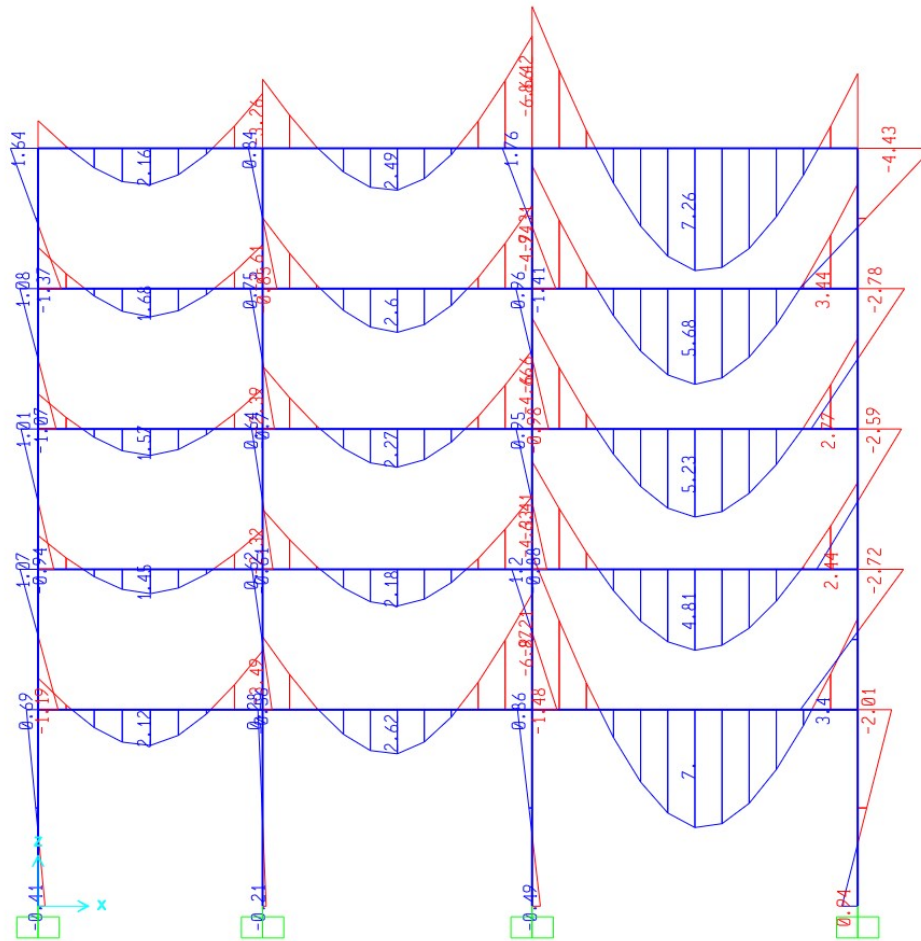
Tramo 3-4

5. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico con las cargas →



Resultados de SAP2000



Resumen de los resultados →

Tramo 1-2

$$M_{u_{P1_AB}} := \begin{bmatrix} 1.879 \\ 2.124 \\ 3.488 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P2_AB}} := \begin{bmatrix} 2.007 \\ 1.446 \\ 2.317 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P3_AB}} := \begin{bmatrix} 2.085 \\ 1.571 \\ 2.389 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P4_AB}} := \begin{bmatrix} 2.457 \\ 1.677 \\ 2.606 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P5_AB}} := \begin{bmatrix} 1.639 \\ 2.160 \\ 3.258 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 2-3

$$M_{u_{P1_BC}} := \begin{bmatrix} 4.324 \\ 2.619 \\ 6.870 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P2_BC}} := \begin{bmatrix} 3.555 \\ 2.178 \\ 4.327 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P3_BC}} := \begin{bmatrix} 3.737 \\ 2.268 \\ 4.665 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P4_BC}} := \begin{bmatrix} 4.203 \\ 2.597 \\ 4.938 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P5_BC}} := \begin{bmatrix} 4.096 \\ 2.490 \\ 6.656 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 3-4

$$M_{u_{P1_CD}} := \begin{bmatrix} 9.211 \\ 6.997 \\ 5.415 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P2_CD}} := \begin{bmatrix} 6.408 \\ 4.806 \\ 5.157 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

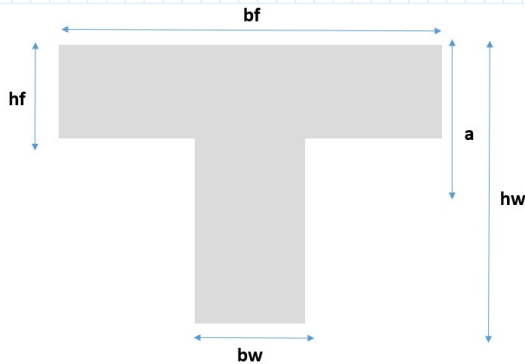
$$M_{u_{P3_CD}} := \begin{bmatrix} 6.596 \\ 5.229 \\ 5.364 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P4_CD}} := \begin{bmatrix} 7.307 \\ 5.684 \\ 6.223 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

$$M_{u_{P5_CD}} := \begin{bmatrix} 8.420 \\ 7.265 \\ 4.430 \end{bmatrix} \cdot \text{tonnef} \cdot \text{m}$$

6. Definimos las Secciones de las vigas:

Secciones

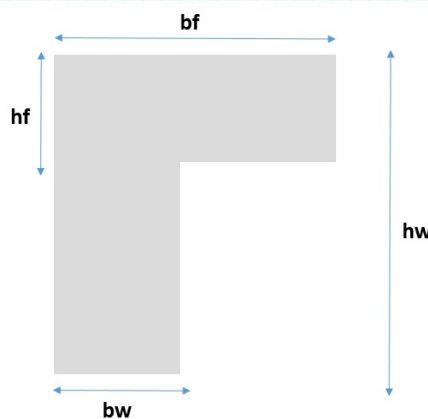
Viga Central → ejes 2,3,B,C

$$bw_{vc} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vc} := bw_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} + 8 \cdot hf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$

$$hw_{vc} := 0.50 \text{ cm}$$

Viga Perimetral → 1,4,A,D

$$bw_{vp} := 25 \text{ cm}$$

$$hf_{vp} := 14 \text{ cm}$$

$$bf_{vp} := bw_{vp} + 8 \cdot hf_{vp} = 1.37 \text{ m}$$

$$hw_{vp} := 0.50 \text{ cm}$$

7. Datos:

1.1. Datos de Diseño:

- Concreto → $f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
- Acero → $f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

1.2. Datos Geométricos:

- Altura de la viga → $h_{viga} := 50 \text{ cm}$
- Base → $b := 25 \text{ cm}$
- Recubrimiento:
 - Una capa → $d'_1 := 6 \text{ cm}$
 - Dos capas → $d'_2 := 9 \text{ cm}$
- Peralte efectivo:
 - $d_1 := h_{viga} - d'_1 = 44 \text{ cm}$
 - $d_2 := h_{viga} - d'_2 = 41 \text{ cm}$

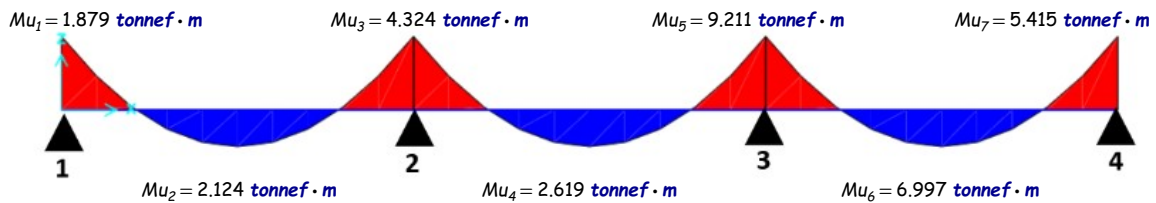
1.3. Datos de Cálculo:

- $k := 0.75$
- $\beta_1 := 0.85$
- $\phi := 0.90$

PRIMER NIVEL - Viga vertical en el eje D

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V104

1. Momentos Últimos (M_u):



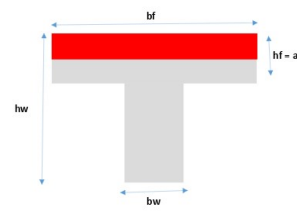
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$a := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.124 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.619 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 6.997 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.124 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00233$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.279 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.121 \text{ cm}$

$$a_d = 0.121 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.619 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00288$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.577 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.149 \text{ cm}$

$$a_d = 0.149 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 6.997 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00771$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00039$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 4.226 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.399 \text{ cm}$

$$a_d = 0.399 \text{ cm} \quad \leftarrow \quad hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** $\rightarrow \rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** $\rightarrow \rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** $\rightarrow A_{s_{max_2}} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** $\rightarrow a_{max_2} := \frac{A_{s_{max_2}} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** $\rightarrow M_{UR_{max_2}} := \phi \cdot A_{s_{max_2}} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 1.879 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 4.324 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 9.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 5.415 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_{max_2}} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 1.879 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00238$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d4}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.214 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 4.324 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00548$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d5}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.799 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 9.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** $\rightarrow$

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01172$

- **Cuantía de Diseño** $\rightarrow \rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00059$

- **Área de Acero de Diseño** $\rightarrow A_{s_{d6}} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.985 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 5.415 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

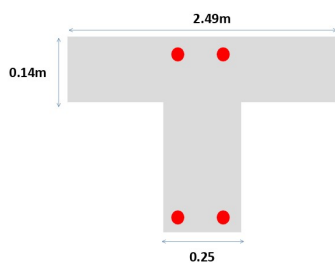
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00687$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00034$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.508 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



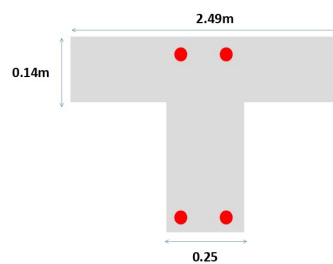
$$As_{d1} = 1.279 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO 2-3



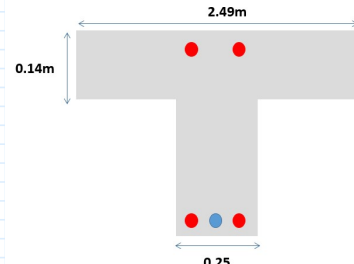
$$As_{d2} = 1.577 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 4.226 \text{ cm}^2$$

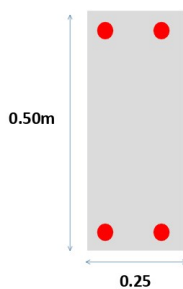
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0.226 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 3/8"$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



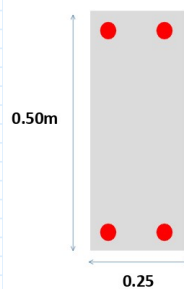
$$As_{d4} = 1.214 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO 2



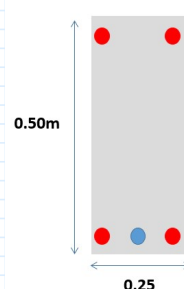
$$As_{d5} = 2.799 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

APOYO 3



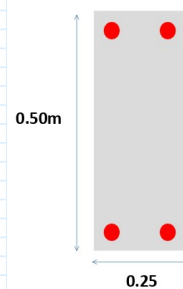
$$As_{d6} = 5.985 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 1.985 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8" + 1 \phi 5/8"$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 3.508 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

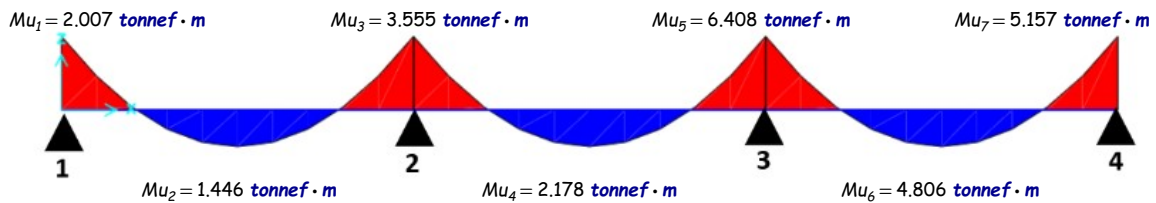
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8"$$

SEGUNDO NIVEL - Viga vertical en el eje D

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA- V204

1. Momentos Últimos (M_u):



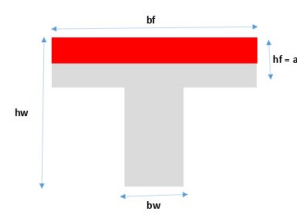
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 1.446 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.178 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 4.806 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 1.446 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00159$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00008$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.87 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.082 \text{ cm}$

$a_d = 0.082 \text{ cm}$



$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.178 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00239$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.311 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.124 \text{ cm}$

$$a_d = 0.124 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 4.806 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00529$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00026$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 2.899 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.274 \text{ cm}$

$$a_d = 0.274 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:


$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 = 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_min} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 2.007 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 3.555 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 6.408 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 5.157 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 2.007 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00254$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.297 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 3.555 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00451$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00023$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.3 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 6.408 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00814$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00041$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.155 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 5.157 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

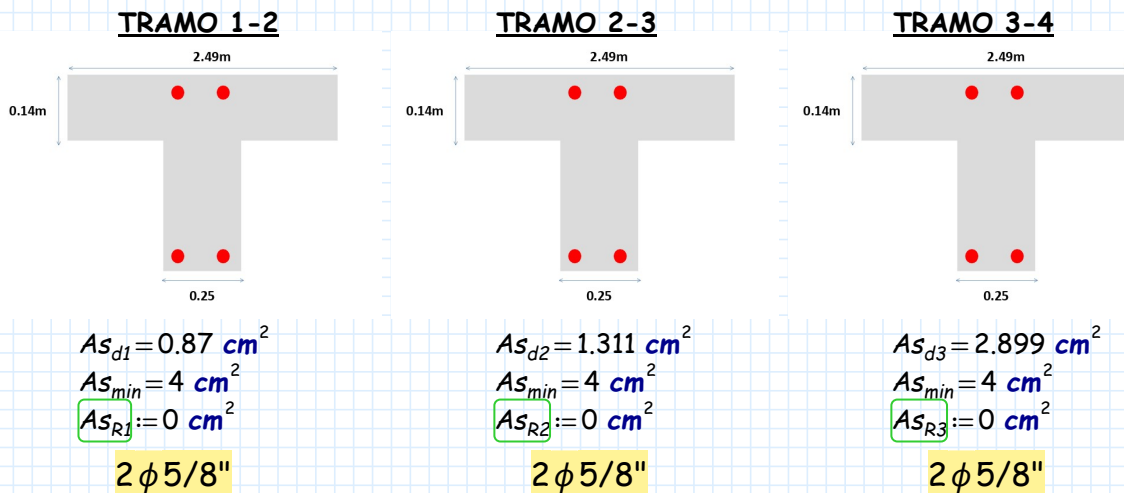
- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00654$$

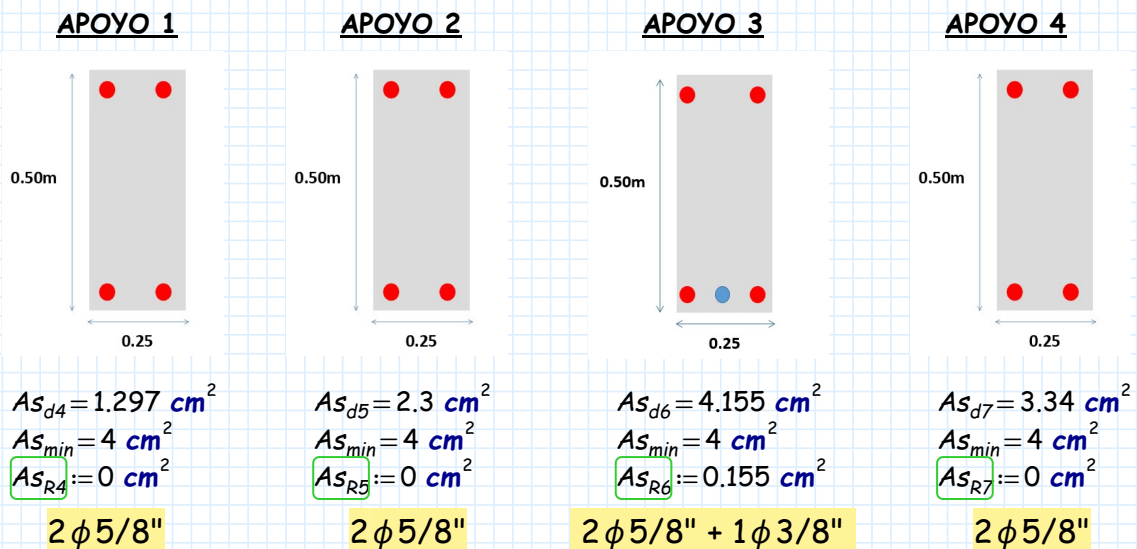
- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00033$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.34 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:



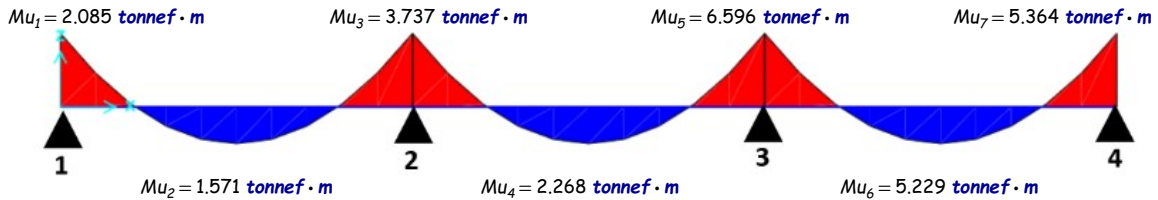
12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:



TERCER NIVEL - Viga vertical en el eje D

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V304

1. Momentos Últimos (M_u):



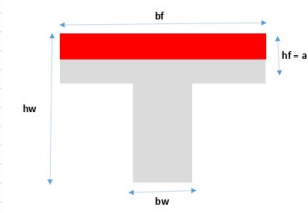
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 1.571 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.268 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 5.229 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 1.571 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00173$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00009$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 0.946 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.089 \text{ cm}$

$$a_d = 0.089 \text{ cm}$$

$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.268 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00249$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.366 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.129 \text{ cm}$

$$a_d = 0.129 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 5.229 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00576$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00029$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.155 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.298 \text{ cm}$

$$a_d = 0.298 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 2.085 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 3.737 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 6.596 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 5.364 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

< $M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 2.085 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00264$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00013$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.347 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 3.737 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00474$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00024$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.418 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 6.596 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00838$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00042$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.277 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 5.364 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

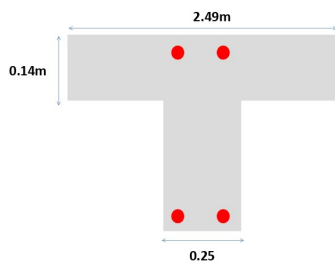
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00681$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00034$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 3.475 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



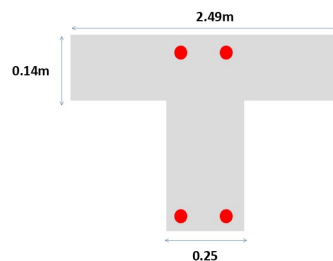
$$As_{d1} = 0.946 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



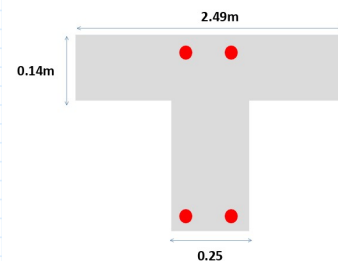
$$As_{d2} = 1.366 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 3.155 \text{ cm}^2$$

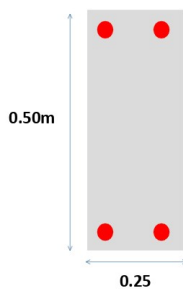
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



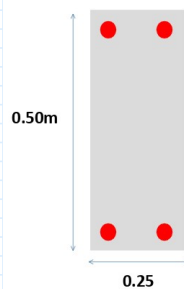
$$As_{d4} = 1.347 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



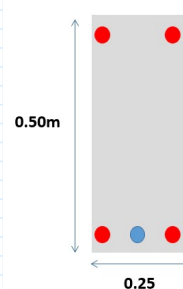
$$As_{d5} = 2.418 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 3



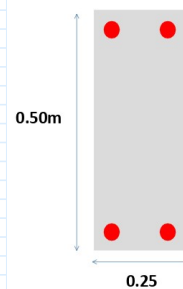
$$As_{d6} = 4.277 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0.277 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 3.475 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

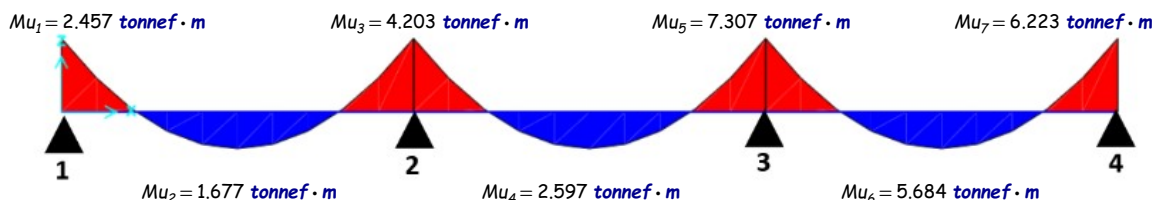
$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

CUARTO NIVEL - Viga vertical en el eje D

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V404

1. Momentos Últimos (M_u):



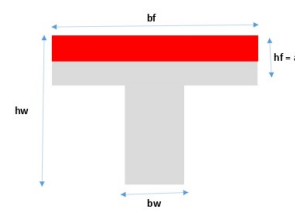
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_max} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Tramo 1-2 $M_{u2} = 1.677 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 2-3 $M_{u4} = 2.597 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Tramo 3-4 $M_{u6} = 5.684 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max} = 244.211 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $M_{u2} = 1.677 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00184$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00009$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.009 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.095 \text{ cm}$

$a_d = 0.095 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.597 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00286$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.564 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.148 \text{ cm}$

$$a_d = 0.148 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 5.684 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00626$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00031$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 3.43 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.324 \text{ cm}$

$$a_d = 0.324 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$

- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$

- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 2.457 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 4.203 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 7.307 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 6.223 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 2.457 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00311$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00016$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.588 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 4.203 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00533$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00027$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.721 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 7.307 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00929$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00046$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.741 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $Mu_7 = 6.223 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

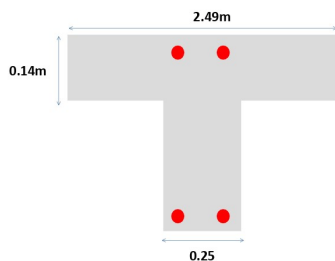
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.0079$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0004$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 4.034 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



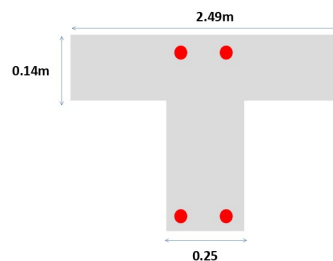
$$As_{d1} = 1.009 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



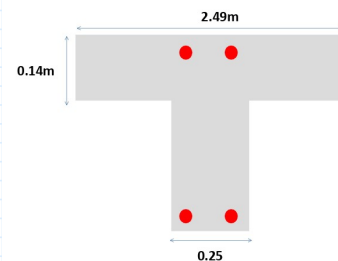
$$As_{d2} = 1.564 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 3.43 \text{ cm}^2$$

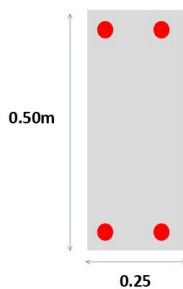
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



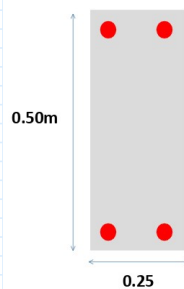
$$As_{d4} = 1.588 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



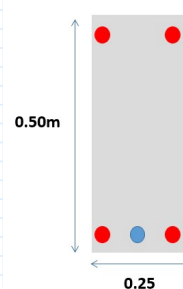
$$As_{d5} = 2.721 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 3



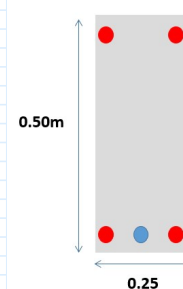
$$As_{d6} = 4.741 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 0.741 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 1/2''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 4.034 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

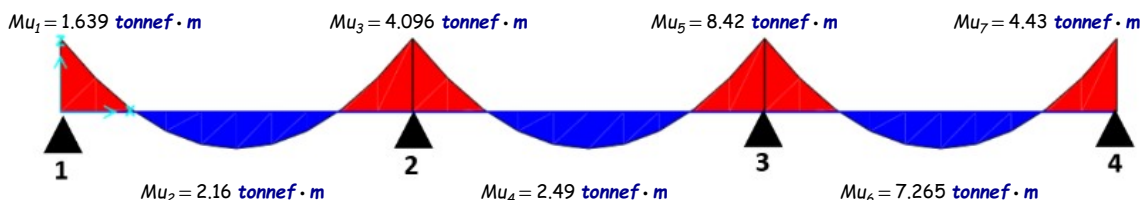
$$As_{R7} := 0.034 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8''$$

QUINTO NIVEL - Viga vertical en el eje D

MODELO ESTRUCTURAL DE VIGA - V504

1. Momentos Últimos (M_u):



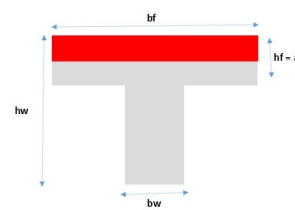
2. Diseño de Acero para los Momentos Positivos:

En estas zonas el bloque de compresión se encuentra en la parte de superior (Caso 1):

Asumimos que:

$$d := hf_{vc} = 0.14 \text{ m}$$

$$b := bf_{vc} = 2.49 \text{ m}$$



$$\rho_b := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$$

$$\rho_{max} := k \cdot \rho_b = 0.01594$$

$$As_{max} := \rho_{max} \cdot b \cdot d_1 = 174.611 \text{ cm}^2$$

$$a_{max} := \frac{As_{max} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 16.5 \text{ cm}$$

$$M_{UR_{max}} := \phi \cdot As_{max} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a}{2} \right) = 244.211 \text{ tonnef.m}$$

Tramo 1-2 $Mu_2 = 2.16 \text{ tonnef.m}$

Tramo 2-3 $Mu_4 = 2.49 \text{ tonnef.m}$

Tramo 3-4 $Mu_6 = 7.265 \text{ tonnef.m}$

$M_{UR_{max}} = 244.211 \text{ tonnef.m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

3. Diseño del Tramo 1-2: $Mu_2 = 2.16 \text{ tonnef.m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00237$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00012$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d1} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.301 \text{ cm}^2$

- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d1} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.123 \text{ cm}$

$a_d = 0.123 \text{ cm}$

$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$

4. Diseño del Tramo 2-3: $Mu_4 = 2.49 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00274$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00014$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d2} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 1.5 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.142 \text{ cm}$

$$a_d = 0.142 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

5. Diseño del Tramo 3-4: $Mu_6 = 7.265 \text{ tonnef} \cdot m$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00801$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0004$
- Área de Acero de Diseño → $As_{d3} := \rho_d \cdot b \cdot d_1 = 4.389 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_d := \frac{As_{d3} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b} = 0.415 \text{ cm}$

$$a_d = 0.415 \text{ cm}$$



$$hf_{vc} = 14 \text{ cm}$$

6. Diseño de Acero para los Momentos Negativos:

$$b_2 := 0.25 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.44 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.41 \text{ m}$$

Parámetros Mínimos:

- Cuantía de Mínima → $\rho_{min} := \frac{0.70 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} = 0.00242$
- Área de Acero Mínimo → $As_{min} := \rho_{min} \cdot b_2 \cdot d_1 = 2.657 \text{ cm}^2$
- Altura del Bloque de Compresión → $a_{min} := \frac{As_{min} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 2.5 \text{ cm}$
- Momento Último Resistente → $M_{UR_{min}} := \phi \cdot As_{min} \cdot f_y \cdot \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right) = 4.293 \text{ tonnef} \cdot m$

$$\text{Usaremos acero de } 5/8'' \rightarrow As_{min} := 2 \cdot 2.00 \text{ cm}^2 = 4 \text{ cm}^2 \rightarrow 2 \phi 5/8''$$

Parámetros Máximos:

- **Cuantía de Balanceada** → $\rho_{b_2} := 0.85 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right) = 0.02125$
- **Cuantía Máxima** → $\rho_{max_2} := k \cdot \rho_{b_2} = 0.01594$
- **Área de Acero Máximo** → $As_{max_2} := \rho_{max_2} \cdot b_2 \cdot d_2 = 16.336 \text{ cm}^2$
- **Altura del Bloque de Compresión** → $a_{max_2} := \frac{As_{max_2} \cdot f_y}{0.85 \cdot f'_c \cdot b_2} = 15.375 \text{ cm}$
- **Momento Último Resistente** → $M_{UR_max_2} := \phi \cdot As_{max_2} \cdot f_y \cdot \left(d_2 - \frac{a_{max_2}}{2} \right) = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 1 $Mu_1 = 1.639 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 2 $Mu_3 = 4.096 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 3 $Mu_5 = 8.42 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

APOYO 4 $Mu_7 = 4.43 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

$M_{UR_max_2} = 20.57 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

Diseño = "Diseño Simplemente Reforzado"

7. Diseño para el Apoyo 1: $Mu_1 = 1.639 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00207$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.0001$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d4} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 1.059 \text{ cm}^2$

8. Diseño para el Apoyo 2: $Mu_3 = 4.096 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.00519$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00026$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d5} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.651 \text{ cm}^2$

9. Diseño para el Apoyo 3: $Mu_5 = 8.42 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- **Índice de Refuerzo de la Sección** →

fórmula: $0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{Mu}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c}$ $w = 0.01071$

- **Cuantía de Diseño** → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00054$

- **Área de Acero de Diseño** → $As_{d6} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 5.468 \text{ cm}^2$

10. Diseño para el Apoyo 4: $M_{u7} = 4.43 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

- Índice de Refuerzo de la Sección →

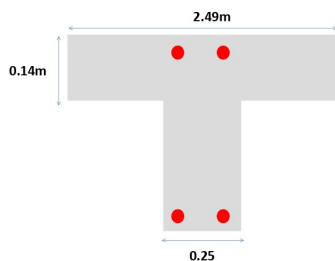
$$\text{fórmula: } 0 = 0.59 \cdot w^2 - w + \frac{M_u}{\phi \cdot b \cdot d_2^2 \cdot f'_c} \quad w = 0.00562$$

- Cuantía de Diseño → $\rho_d := w \cdot \frac{f'_c}{f_y} = 0.00028$

- Área de Acero de Diseño → $As_{d7} := \rho_d \cdot b \cdot d_2 = 2.868 \text{ cm}^2$

11. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Positivos:

TRAMO 1-2



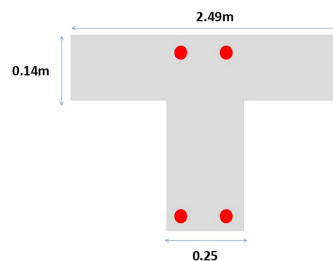
$$As_{d1} = 1.301 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R1} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 2-3



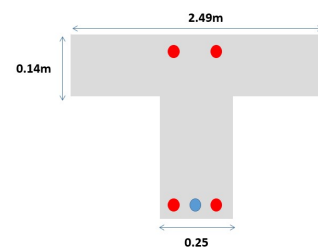
$$As_{d2} = 1.5 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R2} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

TRAMO 3-4



$$As_{d3} = 4.389 \text{ cm}^2$$

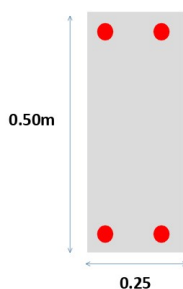
$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R3} := 0.389 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 3/8''$$

12. Detalle de Acero de Refuerzo para Momentos Negativos:

APOYO 1



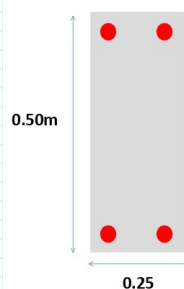
$$As_{d4} = 1.059 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R4} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 2



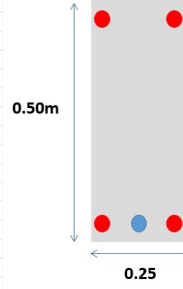
$$As_{d5} = 2.651 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R5} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$

APOYO 3



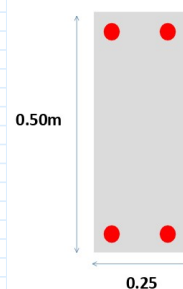
$$As_{d6} = 5.468 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R6} := 1.468 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8'' + 1 \phi 5/8''$$

APOYO 4



$$As_{d7} = 2.868 \text{ cm}^2$$

$$As_{min} = 4 \text{ cm}^2$$

$$As_{R7} := 0 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 5/8''$$